

Reich werden mit Mathematik

Methoden zur Optionspreisberechnung und Entwicklung eines Pricing-Tools

Wettbewerbsarbeit für Schweizer Jugend forscht

Nils Blunier

Neue Kantonsschule Aarau

23. März 2025

Experte von Schweizer Jugend forscht: Matthias Grützner

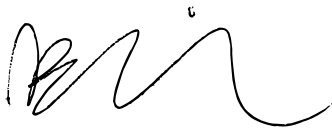
Lehrperson an der Neuen Kantonsschule Aarau: Dr. Maik Berchtold

Abstract

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die Binomialmodellformeln, die Black-Scholes-Formeln und die rekursive Berechnungsmethode für amerikanische Optionspreise selber zu verstehen und verständlich zu erklären. Es wird gezeigt, wie mithilfe von Monte-Carlo-Simulationen europäische Optionspreise berechnet werden können. Zudem wird ein Pricing-Tool programmiert, mit dem man den Preis einer gewünschten Option berechnen kann. Es wird zudem der Einfluss von verschiedenen Parametern auf den europäischen und amerikanischen Optionspreis untersucht. Ausserdem werden Long- und Short-Butterfly-Spreads besprochen und gezeigt, wie man den Preis von Optionen mit einer beliebigen Payoff-Funktion berechnet. Es wird gezeigt, dass der Call-Optionspreis positiv vom Aktienpreis, dem risikolosen Zinssatz, der Volatilität und der Laufzeit und negativ vom Ausübungspreis beeinflusst wird. Der Put-Optionspreis wird positiv vom Ausübungspreis und der Volatilität und negativ vom Aktienpreis und dem risikolosen Zinssatz beeinflusst. Die Annahmen, die getroffen werden, um die Pricing-Formeln herzuleiten, werden kritisiert, da sie viele reale Begebenheiten missachten und so ein verfälschtes Resultat liefern. Zudem würde sich für niedrige Modellschrittzahlen das Trinomialmodell besser als das Binomialmodell zur Optionspreisberechnung eignen. Die Benutzeroberfläche des Pricing-Tools könnte man gestalterisch noch weiter ausbauen und die programmiertechnische Berechnung von amerikanischen Optionspreisen möglicherweise effizienter umsetzen.

Vorwort

Schon seit längerer Zeit interessiere ich mich sehr fest für Mathematik und die Finanzwelt. Deshalb war bereits klar, dass ich meine Maturaarbeit zu einem finanzmathematischen Thema schreiben werde. Auf Vorschlag von Herrn Berchtold entschied ich mich schlussendlich für die Berechnung von Optionspreisen. Diese Arbeit hat mir unglaublich viel Spass gemacht, ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, mich so intensiv mit einem Thema meiner Wahl zu beschäftigen. Nach rund 170 Stunden Arbeitszeit bin ich äusserst zufrieden mit dem Endprodukt und zugegebenermassen auch ein wenig stolz auf mich selber. Nichtsdestotrotz hätte ich diese Arbeit niemals im totalen Alleingang bewältigen können. Ich bedanke mich deshalb herzlichst bei meiner Betreuungsperson Dr. Maik Berchtold für den Themenvorschlag, die allzeitige, sehr hilfreiche fachliche Unterstützung und die konstruktive Zusammenarbeit. Ich danke Matthias Grützner von der ETH Zürich, dem Experten von Schweizer Jugend forscht, für die anregenden Besprechungen und die hilfreichen Ratschläge. Zudem bedanke ich mich bei Steven Roman, der das Buch *Introduction to the Mathematics of Finance: Arbitrage and Option Pricing* geschrieben hat, welches so verständlich formuliert ist, dass sogar ich als Kantonsschüler es verstehen konnte. Ich möchte mich zuletzt noch bei meiner Freundin bedanken, die während des anstrengenden Arbeitsprozesses immer für mich da war und mentale Unterstützung bot.



Nils Blunier

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
2	Grundlagen	8
2.1	Was sind Optionen?	8
2.2	Anwendungen von Optionen	9
2.2.1	Hedging	9
2.2.2	Spekulation	10
2.3	Optionspreis	10
3	Europäische Optionen – Das Binomialmodell	12
3.1	Grundlegende Definitionen	12
3.2	Zustandsbäume und Informationsstrukturen	14
3.3	Martingale	17
3.3.1	Nullsummenspiel	17
3.3.2	Verallgemeinerung	17
3.4	Modelle mit diskreter Zeit	19
3.4.1	Annahmen	19
3.4.2	Anlagepreise	23
3.4.3	Portfolios und Handelsstrategien	24
3.5	Martingalmasse	26
3.5.1	Eigenschaften von Martingalmassen	27
3.5.2	Martingalmasse berechnen	30
3.5.3	Alternativen und Replikation	33
3.6	Binomialmodell	36
3.6.1	Eigenschaften	36

3.6.2	Martingalmasse im Binomialmodell	37
3.6.3	Herleitung der Pricing-Formeln	38
3.6.4	Wahl der Parameter r , d und u	40
4	Amerikanische Optionen	42
4.1	Voraussetzungen	42
4.2	Stoppzeiten	43
4.2.1	Stoppzeiten zusammenfügen	44
4.3	Stoppzeiten und Payoff	45
4.4	Existenz von optimalen Stoppzeiten	46
4.5	Snell-Umhüllende berechnen	47
5	Europäische Optionen – Die Black-Scholes-Formeln	53
5.1	brownsche Bewegung	53
5.1.1	Geometrische brownsche Bewegung	55
5.2	Zentraler Grenzwertsatz	57
5.3	Natürliche Wahrscheinlichkeit und Martingalwahrscheinlichkeit	59
5.3.1	Wahrscheinlichkeiten	59
5.3.2	Drift und Volatilität	61
5.4	Herleitung der Pricing-Formeln	65
5.4.1	Call-Optionspreis	65
5.4.2	Put-Call-Parität	67
5.4.3	Put-Optionspreis	68
5.5	Berechnung von europäischen Optionspreisen mithilfe einer Monte-Carlo-Simulation	69
5.5.1	Methodik	69
5.5.2	Ergebnisse	71
5.5.3	Diskussion	72
6	Einfluss der Parameter auf den Optionspreis	73
6.1	Schrittanzahl T	73
6.2	Aktienpreis S_0	75
6.3	Risikoloser Zinssatz r	79

6.4	Ausübungspreis K	82
6.5	Volatilität σ	85
6.6	Laufzeit L bzw. t	88
7	Optionen mit anderen Payoff-Strukturen	91
7.1	Butterfly-Spreads	91
7.1.1	Long-Butterfly-Spreads	91
7.1.2	Short-Butterfly-Spreads	93
7.2	Fantasieoptionen	95
8	Pricing-Tool	99
8.1	Berechnung von Drift und Volatilität	99
8.2	Binomialformeln	100
8.3	Amerikanische Optionen	102
8.4	Black-Scholes-Formeln	103
8.5	Pricing-Tool	104
9	Diskussion	109
9.1	Modellkritik	109
9.2	Methodik und Arbeitsprozess	110
9.2.1	Arbeitsplanung	110
9.2.2	Autodidaktik	111
9.2.3	Verschriftlichung der Theorie	111
9.2.4	Programmierung des Pricing-Tools	112
10	Zusammenfassung	114
10.1	Thematik	114
10.2	Vorgehensweise und Ergebnisse	115
10.3	Diskussion	115
11	Verzeichnisse	116
11.1	Literaturverzeichnis	116
11.2	Abbildungsverzeichnis	118

12 Anhang	122
12.1 Beweis von Eigenschaften des bedingten Erwartungswerts	122
12.2 Beweis des ersten Fundamentalsatzes der Arbitragepreistheorie	124
12.3 Herleitung des Erwartungswerts und der Varianz von e^Y	125
12.4 Bernoulli-verteilte Zufallsvariablen	126
12.5 Regel von de l'Hôpital	127
12.6 Programmcode <code>get_mu_sigma.py</code>	127
12.7 Programmcode <code>binomial_pricing.py</code>	129
12.8 Programmcode <code>american_options_pricing.py</code>	130
12.9 Programmcode <code>european_BS_pricing.py</code>	132
12.10 Programmcode <code>tool.py</code>	133
12.11 Programmcode der Monte-Carlo-Simulation	138
12.12 Verwendete KI-Tools	140

Kapitel 1

Einleitung

Eine Option ist das Recht, etwas zu bzw. bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen bzw. verkaufen zu einem im Voraus abgemachten Preis. Mit Optionen wurde bereits in der Antike gehandelt. So habe der griechische Philosoph Thales im Winter bereits geahnt, dass die Olivenernte im Sommer gut werden sollte und hat viele Olivenölpresen zu einem guten Preis reserviert. Als im Sommer die Olivenernte tatsächlich ausserordentlich ertragreich war, konnte Thales die Ölpresen für mehr Geld vermieten, als er im Winter bezahlt hatte (Thales, Wikipedia, 2024b). Wie viel Thales damals für das Recht, die Ölpresen bereits im Voraus zu reservieren, bezahlt hat, weiss man heute nicht. Die Frage, wie hoch ein Optionspreis sein sollte, beschäftigt dennoch bis heute Investoren, Banken, Mathematiker und sonstig Interessierte. Black und Scholes (1973) und Merton (1973) lieferten praktisch zeitgleich eine Berechnungsmöglichkeit, welche heute als Black-Scholes-Formeln bzw. Black-Scholes-Merton-Formeln bekannt sind. Merton und Scholes erhielten 1997 den Wirtschaftsnobelpreis für ihre Leistung, Black war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. 1979 veröffentlichten Cox et al. (1979) mit den Binomialmodellformeln eine Berechnungsmethode für Optionspreise, welche mithilfe von einfacherer Mathematik hergeleitet werden kann als die Black-Scholes-Formeln.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der mathematischen Herleitung der Black-Scholes-Formeln und der Binomialmodellformeln. Zusätzlich wird die rekursive Berechnung von amerikanischen Optionspreisen behandelt. Die theoretischen Überlegungen und die Notation stammen aus dem Buch *Introduction to the Mathematics of Finance: Arbitrage and Option Pricing* von Steven Roman. Da praktisch alle Theorie in den Ka-

piteln 3, 4 und 5 aus dem Buch von Roman (2012) stammt, wird in diesen Kapiteln – gemäss Absprache mit Herrn Berchtold – nicht immer noch zitiert. Zusätzlich zu der theoretischen Herleitung der Pricing-Methoden wird der Einfluss von unterschiedlichen Parametern auf den Optionspreis untersucht, es wird die Preisberechnung von Optionen mit anderen Payoff-Strukturen, namentlich Butterfly-Spreads und Optionen mit freiwählbaren Payoff-Funktionen, besprochen und die Programmierung eines Pricing-Tools mithilfe von Python dokumentiert. Der Programmcode ist sowohl im Anhang als auch online auf <https://github.com/nlsblnr/MA> zu finden. In der vorliegenden Arbeit wird grundsätzlich das generische Maskulinum verwendet.

Das Ziel der Arbeit war erstens, dass ich die Theorie gut verstehe und an Beispielen anwenden kann. Das zweite Ziel war, dass ein Mitschüler die mathematische Herleitung ohne fremde Hilfe nachvollziehen kann und drittens anschliessend mithilfe des von mir programmierten Pricing-Tools gewünschte Optionspreise berechnen kann. Die Kapitel zum Einfluss von gewissen Parametern auf den Optionspreis und der Betrachtung von Optionen mit anderen Payoff-Strukturen geht über den in der Projektvereinbarung festgelegten Rahmen hinaus und soll interessierten Lesern noch mehr Inhalt bieten und das Verständnis des Themas erweitern.

Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Was sind Optionen?

Definition 1: Option

Optionen sind Verträge zwischen Käufern und Verkäufern. Der Käufer bezahlt eine bestimmte Menge Geld – den *Optionspreis* – für das Recht,

- ein Wertpapier (z. B. eine Aktie)
- zu einem vereinbarten Zeitpunkt (*europäische Option*) oder innerhalb eines vereinbarten Zeitraums (*amerikanische Option*)
- in einer vereinbarten Menge (z. B. 50 Stück)^a
- zu einem festgelegten Preis (*Ausübungspreis*, engl. *exercise price*)
- zu kaufen (*Call-Option*) oder zu verkaufen (*Put-Option*).

^aGrundsätzlich wird in dieser Arbeit aber angenommen, dass eine Option für genau ein Wertpapier gilt.

Der Käufer kauft mit der Option also einfach das Recht, z. B. eine Aktie zu kaufen. Er muss dieses Recht aber nicht ausüben und darf die Option auch einfach verfallen lassen. Wenn der Käufer eine Call-Option kauft, hofft er darauf, dass der Marktwert der Aktie über den Ausübungspreis steigt. Ist das der Fall, übt er die Option aus und darf die Aktie für weniger Geld kaufen, als sie eigentlich kosten würde. Der Verkäufer der Option hingegen

hofft darauf, dass der Aktienpreis unter den Ausübungspreis sinken wird. Ist dies der Fall, wird der Käufer die Option nicht ausüben und der Verkäufer kann einfach den Optionspreis behalten, den der Käufer zu Beginn bezahlt hat.

Bei einer Put-Option funktioniert es umgekehrt: Der Käufer hofft, dass die Option unter den Ausübungspreis sinken wird und er die Aktie für mehr Geld verkaufen kann, als sie eigentlich kosten würde. Der Verkäufer hingegen setzt darauf, dass die Aktie über dem Ausübungspreis bleibt und er wieder einfach den Optionspreis einstreichen kann (Becker und Peppmeier, 2018, S. 303–307).

2.2 Anwendungen von Optionen

2.2.1 Hedging

Investoren benutzen sogenannte Hedging-Methoden, um ihr Portfolio vor starken und schnellen Verlusten zu schützen. So können z. B. Put-Optionen auch als Hedging-Instrumente verwendet werden. Ein Investor kauft also Put-Optionen auf ein Wertpapier, das er besitzt. Den Ausübungspreis setzt er so, dass im Falle, dass er die Option ausübt, kein allzu grosser Verlust entsteht. Wenn das Wertpapier, für das der Investor die Put-Optionen gekauft hat, plötzlich massiv an Wert verliert und unter den vereinbarten Ausübungspreis sinkt, kann der Investor die Option ausüben und das Wertpapier für mehr Geld verkaufen, als es eigentlich wert wäre. Er verringert so den Verlust, den er mit dem Wertpapier macht (Borad, 2024).

Beispiel 1

Ein Investor besitzt am 6. April 2024 100 Apple-Aktien. Momentan ist jede Aktie \$170^a wert. Er kauft nun Put-Optionen mit Ausübungsdatum 3. Mai 2024 und Ausübungspreis \$170 für je \$4.65^b. Er bezahlt also insgesamt $100 \cdot \$4.65 = \465 . Wenn bis am 3. Mai der Kurs der Aktie auf \$150 fällt, übt der Investor seine Optionen aus und darf die Aktien für den Ausübungspreis \$170 verkaufen. Er verliert nur das Geld, das er für die Optionen bezahlt hat, also \$465. Hätte er die Optionen nicht besessen, hätte er $100 \cdot (\$170 - \$150) = \$2000$ Verlust gemacht. So kann man sich mithilfe von Put-Optionen gegen zu grosse Verluste absichern.

^a<https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/> (Abgerufen am 6. April 2024)

^b<https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/options?date=1714694400> (Abgerufen am 6. April 2024)

2.2.2 Spekulation

Mit Optionen kann zudem spekuliert werden. Das heisst, dass man auf eine bestimmte Kursentwicklung hofft und Optionen kauft, die sich lohnen, wenn die Anlage tatsächlich die erhoffte Kursentwicklung durchmacht (Borad, 2024).

Beispiel 2

Eine Aktie kostet momentan \$100. Eine Investorin geht davon aus, dass die Aktie in einem Jahr sehr viel mehr wert sein wird. Sie kauft 50 Call-Optionen mit Ausübungspreis \$110 für je \$20. Sie bezahlt also $50 \cdot \$20 = \1000 . Ein Jahr später ist der Wert der Aktie auf \$150 gestiegen. Als Optionsbesitzerin darf sie jetzt 50 Aktien zum Preis von insgesamt $50 \cdot \$110 = \5500 kaufen. Da die Aktie aber eigentlich auf dem Markt für \$150 verkauft wird, kann sie ihre 50 Aktien für insgesamt $50 \cdot \$150 = \7500 verkaufen. Sie hat insgesamt also einen Gewinn von $\$7500 - \$5500 - \$1000 = \1000 gemacht.

Beispiel 3

Eine Aktie kostet momentan \$100. Ein Investor geht davon aus, dass der Aktienpreis im nächsten Jahr sehr stark sinken wird. Er kauft 50 Put-Optionen mit Ausübungspreis \$90 für je \$20. Er bezahlt also $50 \cdot \$20 = \1000 . Ein Jahr später ist der Wert der Aktie auf \$50 gesunken. Der Investor kauft nun 50 Aktien für insgesamt $50 \cdot \$50 = \2500 . Als Optionsbesitzer darf er diese 50 Aktien für den Ausübungspreis von \$90 verkaufen, womit er $50 \cdot \$90 = \4500 einnimmt. Insgesamt hat der Investor also einen Gewinn von $\$4500 - \$2500 - \$1000 = \1000 gemacht.

2.3 Optionspreis

Wie oben erwähnt, bezahlt der Käufer dem Verkäufer für die Option den Optionspreis. Doch wie hoch ist dieser?

Man betrachte eine Option, die sofort ausgeübt werden muss, weil man am Ende der Laufzeit der Option angekommen ist. Eine Call-Option ist in diesem Fall wertlos, wenn der Aktienpreis S_T unter dem Ausübungspreis K liegt, weil man die Aktie ja einfach billiger auf dem normalen Markt kaufen könnte, statt die Option auszuüben. Liegt der Aktienpreis hingegen über dem Ausübungspreis, lohnt sich die Option und der Wert der Option ist gleich dem Unterschied zwischen dem Aktienpreis und dem Ausübungspreis. Mathematisch ausgedrückt ist der Preis der Call-Option am Tag der Ausübung (europäisch) bzw. am Ende der Laufzeit (amerikanisch)

$$C_T = \max\{0, S_T - K\} = (S_T - K)^+ = \begin{cases} S_T - K & \text{falls } S_T > K \\ 0 & \text{falls } S_T \leq K \end{cases}$$

Analog gilt für den Preis der Put-Option

$$P_T = \max\{0, K - S_T\} = (K - S_T)^+ = \begin{cases} 0 & \text{falls } S_T \geq K \\ K - S_T & \text{falls } S_T < K \end{cases}$$

Das sind die Preise für Call- bzw. Put-Optionen in dem Moment, in dem sie fällig werden und auslaufen (Adelmeyer und Warmuth, 2003, S. 112). Normalerweise kauft man aber Optionen eine gewisse Zeit im Voraus. Wie oben demonstriert, muss man für die Berechnung des Optionspreises den Aktienpreis kennen. Wenn man im Voraus einen Optionspreis berechnen will, müsste man den Aktienpreis in der Zukunft kennen. Dies ist jedoch (leider) nicht möglich, weshalb man versucht, den Aktienpreis zu einem zukünftigen Zeitpunkt *vorauszusagen*. Aktienpreise lassen sich natürlich nicht exakt voraussagen aufgrund von diversen Kursschwankungen und unvorhersehbaren Ereignissen wie Wirtschaftskrisen oder Pandemien. Trotzdem existieren verschiedene finanzmathematische Modelle, die versuchen, das Verhalten von Aktienkursen nachzuahmen und somit Aktien- und folglich auch Optionspreise für zukünftige Zeitpunkte zu bestimmen. Solche Modelle, wie das Binomialmodell oder das Black-Scholes-Modell, stehen im Mittelpunkt dieser Arbeit.

Kapitel 3

Europäische Optionen – Das Binomialmodell

3.1 Grundlegende Definitionen

Um loszulegen, müssen einige grundlegende Begriffe definiert werden. Die Definitionen sind teilweise für ungeübte Kantonsschüler schwierig zu verstehen, müssen aber trotzdem genannt werden, damit mathematisch sauber gearbeitet werden kann.

Definition 2: Partition

Es sei Ω eine nichtleere Menge. Eine Partition von Ω sei eine Menge $\mathcal{P} = \{B_1, \dots, B_n\}$ von Teilmengen von Ω , die folgende zwei Bedingungen erfüllt:

1. $B_i \cap B_j = \emptyset$ für alle $i \neq j$
2. $\bigcup_{i=1}^n B_i = B_1 \cup \dots \cup B_n = \Omega$

Die Elemente B_i nennt man *Blöcke*.

Definition 3: Verfeinerung

$\mathcal{P} = \{B_1, \dots, B_k\}$ sei eine Partition von Ω . Man nennt die Partition $\mathcal{Q} = \{C_1, \dots, C_n\}$ eine Verfeinerung von $\mathcal{P}$, wenn jeder Block C_i von $\mathcal{Q}$ vollständig in einem Block B_j von $\mathcal{P}$ enthalten ist. Man schreibt $\mathcal{P} \succ \mathcal{Q}$.

Definition 4: Filtrierung

$\mathbb{F} = (\mathcal{P}_0, \dots, \mathcal{P}_N)$ sei eine Folge von Partitionen der Menge $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_m\}$, für die gilt

$$\mathcal{P}_0 \succ \dots \succ \mathcal{P}_N$$

Man nennt $\mathbb{F}$ eine Filtrierung.

Definition 5: Bedingter Erwartungswert

Es sei $(\Omega, \mathbb{P})$ ein endlicher Wahrscheinlichkeitsraum und es sei A ein Ereignis, für welches $\mathbb{P}(A) > 0$. Der bedingte Erwartungswert einer Zufallsvariablen X , wobei A gegeben ist, ist

$$\mathcal{E}(X|A) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\omega|A)$$

Definition 6: Messbarkeit

$\mathcal{P} = \{B_1, \dots, B_n\}$ sei eine Partition von Ω . Eine Zufallsvariable X definiert auf Ω ist $\mathcal{P}$ -messbar, wenn X die Form

$$X = \sum_{i=1}^n c_i 1_{B_i}$$

für konstante $c_i \in \mathbb{R}$ hat.

Grob gesagt hat die Messbarkeit folgende Bedeutung, dass man die Wahrscheinlichkeit berechnen kann, dass eine Zufallsvariable gewisse Werte annimmt. Wenn eine Zufallsvariable X $\mathcal{P}$ -messbar ist, dann lassen sich für alle Blöcke B_i bzw. alle möglichen Kombinationen von Blöcken B_i die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass diese eintreten. Es sei $\mathcal{P} = \{B_1, \dots, B_n\}$. Wenn X $\mathcal{P}$ -messbar ist, so lässt sich beispielsweise $\mathbb{P}(B_2)$ berechnen. $\mathbb{P}(C)$, wobei $C \subset B_2$, lässt sich hingegen nicht berechnen, da C kein Block oder keine Kombination von Blöcken von $\mathcal{P}$ ist.

Definition 7: Bedingter Erwartungswert bezüglich einer Partition

Es sei $(\Omega, \mathbb{P})$ ein endlicher Wahrscheinlichkeitsraum und es sei $\mathcal{P} = \{B_1, \dots, B_n\}$ eine Partition von Ω , wobei $\mathbb{P}(B_i) > 0$ für alle i . Der bedingte Erwartungswert $\mathcal{E}(X|\mathcal{P})$

einer Zufallsvariablen X bezüglich der Partition $\mathcal{P}$ ist

$$\mathcal{E}(X|\mathcal{P}) = \mathcal{E}(X|B_1)1_{B_1} + \dots + \mathcal{E}(X|B_n)1_{B_n} = \sum_{i=1}^n \mathcal{E}(X|B_i)1_{B_i}$$

wobei

$$1_{B_i} = \begin{cases} 1 & \text{falls } \omega \in B_i \\ 0 & \text{falls } \omega \notin B_i \end{cases}$$

Definition 8: Stochastischer Prozess

Ein diskreter stochastischer Prozess auf Ω ist die Folge

$$\mathbb{X} = (X_0, \dots, X_N)$$

bestehend aus Zufallsvariablen, welche für Ω definiert sind.

Definition 9: Adaptierter stochastischer Prozess

Es sei Ω eine endliche Menge mit der Filtrierung $\mathbb{F} = (\mathcal{P}_0, \dots, \mathcal{P}_N)$. Ein stochastischer Prozess

$$\mathbb{X} = (X_0, \dots, X_N)$$

auf Ω ist $\mathbb{F}$ -adaptiert, wenn für alle $i \leq N$ gilt, dass X_i $\mathcal{P}_i$ -messbar ist.

3.2 Zustandsbäume und Informationsstrukturen

Ein Zustandsbaum besteht aus einer endlichen Anzahl Knoten, welche teilweise durch Kanten (Verbindungslinien) verbunden sind. Abbildung 3.1 ist ein Beispiel für einen Zustandsbaum. Hierbei beginnt man im Knoten (Block) ganz links und anschliessend bewegt man sich entweder in den oberen oder den unteren Knoten. Noch zweimal kann man sich in eine, zwei oder drei Richtungen – je nachdem, welche Möglichkeiten im Moment zur Verfügung stehen – bewegen. Solche Diagramme werden oft in der Schulmathematik für die Illustration von mehrstufigen (im abgebildeten Fall wären es drei Stufen) Zufallsexperimenten verwendet.

Es sei $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_m\}$ eine endliche Menge und $\mathbb{F} = (\mathcal{P}_0, \dots, \mathcal{P}_N)$ eine Filtrierung von Ω . Ein Zustandsbaum kann so aufgebaut werden, dass die k -te (vertikal stehende) Schicht aus

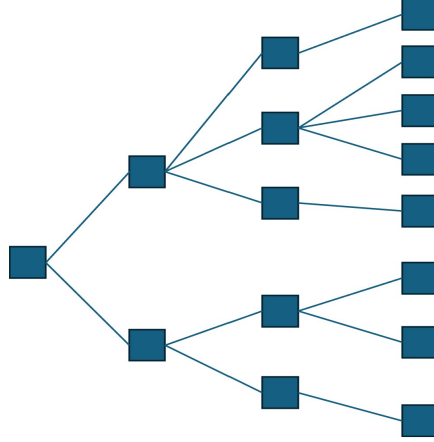


Abbildung 3.1: Beispiel für einen Zustandsbaum

den Blöcken der Partition $\mathcal{P}_k$ besteht. Abbildung 3.2 zeigt ein Beispiel eines Zustandsbaumes für eine Filtrierung. Im ersten Block links sind alle ω_i enthalten, womit die gesamte Menge Ω enthalten ist. Nach einem Schritt nach rechts enthält $B_{1,1}$ den ersten Teil und $B_{1,2}$ den zweiten Teil von Ω .¹ Nach einem weiteren Schritt nach rechts wird $B_{1,1}$ in zwei weitere Teile aufgeteilt, dasselbe gilt für $B_{1,2}$. Das geht so weiter, bis im letzten Schritt ganz rechts in jedem Block genau ein ω_i enthalten ist. Da im ersten Block ganz links die gesamte Menge Ω in einem Block und ganz rechts jedes $\omega \in \Omega$ seinen eigenen Block hat, ist diese Filtrierung gleichzeitig eine Informationsstruktur von Ω .

Definition 10: Informationsstruktur

Die Filtrierung $\mathbb{F} = (\mathcal{P}_0, \dots, \mathcal{P}_N)$ von $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ heisst Informationsstruktur, wenn $\mathcal{P}_0 = \{\Omega\}$ und $\mathcal{P}_N = \{\{\omega_1\}, \dots, \{\omega_n\}\}$.

Betrachten wir den Kursverlauf einer Anlage, zum Beispiel einer Aktie. Der Ereignisraum Ω sei die (endliche) Menge aller Kursverläufe, die die Aktie während einer klar definierten Zeitdauer durchlaufen kann. Der Aktienpreis beginnt im Zustandsbaum im Block ganz links. Mit voranschreitender Zeit geht man im Zustandsbaum eine Schicht nach rechts. Stellt man sich eine Filtrierung von Ω vor, befindet sich in der ersten Partition $\mathcal{P}_0$ die gesamte Menge Ω der möglichen Aktienkursverläufe in einem einzigen Block. Da noch nichts mit dem Aktienpreis passiert ist, sind alle Kursverläufe immer noch möglich.

¹ Ω ist hierbei nicht unbedingt in zwei gleiche Teile aufgeteilt.

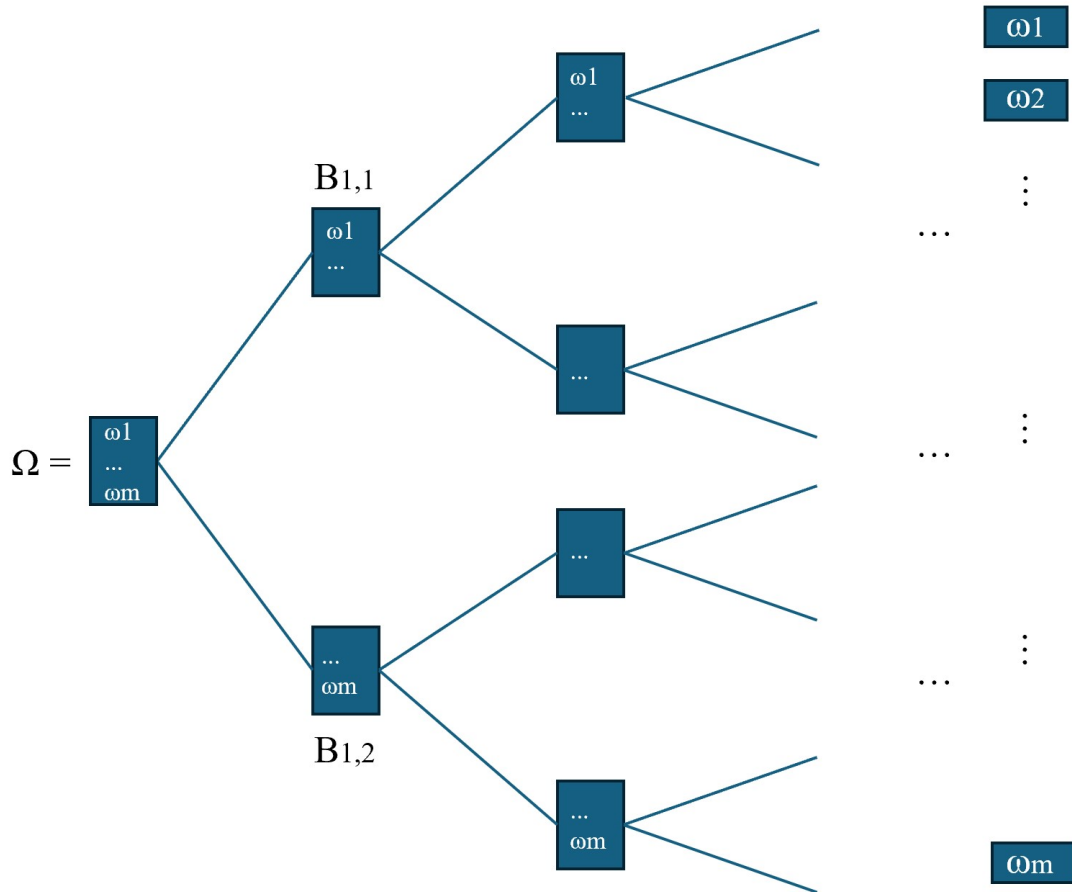


Abbildung 3.2: Eine Filtrierung und Informationsstruktur von Ω

Vergeht nun ein Teil der Zeit, passiert unter Umständen etwas mit dem Aktienkurs: Er könnte beispielsweise um 10% steigen, um 12% sinken oder aber einfach gleich bleiben. Es sind schliesslich nicht mehr alle Kursverläufe, welche zu Beginn möglich waren, erreichbar, da nun bereits etwas mit dem Aktienkurs passiert ist. Nach einem weiteren Zeitabschnitt verkleinert sich die Anzahl möglicher Kursverläufe pro Block weiter. In der letzten Partition $\mathcal{P}_N$ befindet sich in jedem vorhandenen Block genau ein möglicher Kursverlauf $\omega \in \Omega$. Diese Vorstellung ist grundlegend für das Verständnis des Binomialmodells und wird später noch genauer behandelt.

3.3 Martingale

3.3.1 Nullsummenspiel

Die Idee, die im Folgenden für die Herleitung der Binomialformeln zur Berechnung von Optionspreisen gebraucht wird, ist folgende: Wenn ein Käufer mit einer Aktie eine zu schlechte Aussicht auf Gewinn hätte, würde er die Aktie nie kaufen. Wenn ein Verkäufer mit der Aktie eine zu schlechte Aussicht auf Gewinn hätte, würde er sie nie verkaufen. Deshalb müssen die Preise so *fair* sein, dass alle Beteiligten bereit sind, am Markt teilzunehmen (sprich: zu kaufen oder zu verkaufen). Dieses Konzept nennt man das *No-Arbitrage-Prinzip*.²

Man überlegt sich am besten zwei Spieler, nennen wir sie Albert und Blaise, welche ein Spiel spielen. Sie werfen eine (gewichtete) Münze, Albert erhält bei *Kopf* einen Franken, muss jedoch einen Franken zahlen, wenn die Münze auf *Zahl* landet. Blaise hingegen erhält einen Franken bei *Zahl* und verliert einen bei *Kopf*. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Münze auf *Kopf* landet, ist p , dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit für *Zahl* $1 - p$. Albert würde nicht mitspielen, wenn sein erwarteter Gewinn kleiner als 0 wäre. Dasselbe gilt für Blaise. Die Spieler können jedoch auch nicht einen positiven erwarteten Gewinn haben, da so Geld *aus dem Nichts* geschaffen würde. Das Spiel funktioniert also nur, wenn beide Spieler den erwarteten Gewinn 0 haben. Der erwartete Gewinn für Albert ist $1 \cdot p - 1 \cdot (1 - p)$, was nur 0 für $p = 1/2$ ist.

Generalisiert: X_0 sei Alberts Gewinn vor dem ersten Münzwurf. X_0 ist zwingend 0, weil ja noch nicht gespielt wurde. X_1 sei Alberts Gewinn nach dem ersten Münzwurf. X_1 ist entweder -1 oder 1 , weil er entweder gewinnt oder verliert. Bei X_0 und X_1 handelt es sich um Zufallsvariablen. Es muss gelten

$$\mathcal{E}(X_1) = X_0 = 0$$

Alberts erwarteter Gewinn zum Zeitpunkt t_1 ist also gleich dem vorherigen Gewinn, die erwartete Gewinnveränderung beträgt 0: Es handelt sich um ein Nullsummenspiel.

3.3.2 Verallgemeinerung

Es sei $(\Omega, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum. Wenn Albert und Blaise das Münzwurfspiel insgesamt N -mal spielen, ergeben die Zufallsvariablen X_i , welche Alberts Gewinn zum

²Mehr dazu auf Seite 21.

Zeitpunkt t_i angeben, den stochastischen Prozess

$$\mathbb{X} = (X_0, \dots, X_N)$$

auf Ω . $\mathbb{X}$ sei adaptiert auf die Filtrierung $\mathbb{F} = (\mathcal{P}_0, \dots, \mathcal{P}_N)$ von Ω . Hierbei gibt Ω die Menge aller möglicher Gewinnverläufe an.

Damit der stochastische Prozess $\mathbb{X}$ von jedem Spiel zum nächsten fair ist, muss also der bedingte erwartete Gewinn X_{k+1} zum Zeitpunkt t_{k+1} , wobei der aktuelle Zustand $\mathcal{P}_k$ gegeben ist, gleich dem realisierten aktuellen Gewinn X_k sein:

$$\mathcal{E}(X_{k+1}|\mathcal{P}_k) = X_k$$

Ist das der Fall, nennt man den stochastischen Prozess $\mathbb{X}$ *Martingale*.

Definition 11: Martingale

Es sei $(\Omega, \mathbb{P})$ ein endlicher Wahrscheinlichkeitsraum. Es sei $\mathbb{F} = (\mathcal{P}_0, \dots, \mathcal{P}_N)$ eine Filtrierung von Ω und $\mathbb{X} = (X_0, \dots, X_N)$ ein $\mathbb{F}$ -adaptierter stochastischer Prozess. $\mathbb{X}$ ist ein Martingale bezüglich $(\Omega, \mathbb{P}, \mathbb{F})$, wenn

$$\mathcal{E}(X_{k+1}|\mathcal{P}_k) = X_k$$

bzw.

$$\mathcal{E}(\Delta_{k,k+1}(\mathbb{X})|\mathcal{P}_k) = 0$$

wobei $\Delta_{k,k+1}(\mathbb{X}) = X_{k+1} - X_k$.

Um mehr über Martingale herauszufinden, formuliert man folgendes Theorem:

Theorem 1: Eigenschaften des bedingten Erwartungswerts

Es sei $(\Omega, \mathbb{P})$ ein endlicher Wahrscheinlichkeitsraum, $\mathcal{P} = \{B_1, \dots, B_n\}$ eine Partition von Ω , wobei für alle i $\mathbb{P}(B_i) > 0$

1. $\mathcal{E}(aX + bY|\mathcal{P}) = a\mathcal{E}(X|\mathcal{P}) + b\mathcal{E}(Y|\mathcal{P})$ wobei X und Y Zufallsvariablen und $a, b \in \mathbb{R}$.
2. $\mathcal{E}(YX|\mathcal{P}) = Y\mathcal{E}(X|\mathcal{P})$ wobei Y eine $\mathcal{P}$ -messbare Zufallsvariable ist.
3. $\mathcal{E}(\mathcal{E}(X|\mathcal{P})|\mathcal{Q}) = \mathcal{E}(X|\mathcal{P}) = \mathcal{E}(\mathcal{E}(X|\mathcal{Q})|\mathcal{P})$ wobei $\mathcal{P} \succ \mathcal{Q}$. (Turmeigenschaft)

Der Beweis findet sich im Anhang auf Seite 122.

Man kann damit übrigens auch den letzten Teil der Definition 11 zeigen:

$$\mathcal{E}(\Delta_{k,k+1}(\mathbb{X})|\mathcal{P}_k) = \mathcal{E}(X_{k+1} - X_k|\mathcal{P}_k) = \mathcal{E}(X_{k+1}|\mathcal{P}_k) - \mathcal{E}(X_k|\mathcal{P}_k) = X_k - X_k = 0 \quad \square$$

Aus Definition 11 folgt, dass

$$\mathcal{E}(X_k|\mathcal{P}_{k-1}) = X_{k-1}$$

Wenn man den Erwartungswert bezüglich der Partition $\mathcal{P}_{k-2}$ nimmt, erhält man mithilfe der Turmeigenschaft

$$\mathcal{E}(X_k|\mathcal{P}_{k-2}) = \mathcal{E}(\mathcal{E}(X_k|\mathcal{P}_{k-1})|\mathcal{P}_{k-2}) = \mathcal{E}(X_{k-1}|\mathcal{P}_{k-2}) = X_{k-2}$$

Das kann man beliebig oft wiederholen und somit zeigen, dass für jedes $j < k$ gilt

$$\mathcal{E}(X_k|\mathcal{P}_j) = X_j$$

Das bedeutet, dass auch

$$\mathcal{E}(X_N|\mathcal{P}_0) = X_0$$

3.4 Modelle mit diskreter Zeit

Am einfachsten berechnet man Optionspreise so, indem man die Zeit in endlich viele Teile unterteilt und annimmt, dass alle Käufe und Verkäufe zu einem dieser Zeitpunkte stattfinden. Man nimmt die Zeit also als *diskret* an.

3.4.1 Annahmen

In der Realität werden Aktienpreise durch unzählige Faktoren, wie spontane, menschliche Entscheidungen, politische Beschlüsse oder der Veröffentlichung von Geschäftsberichten, beeinflusst. Man kann unmöglich alle dieser unvorhersehbaren Einflüsse mathematisch berücksichtigen. Um ein Modell $\mathbb{M}$ zu erstellen, muss man also gewisse Annahmen machen, die die Situation vereinfachen.

Risikolose Anlagemöglichkeit

Man nimmt an, dass es eine risikolose Anlagemöglichkeit gibt, welche im Zeitintervall $[t, t + \Delta t]$ um den Faktor $e^{r\Delta t}$ zulegt. r nennt man den *risikolosen Zinssatz*. Dafür werden Zinssätze genommen, die man auf sehr sichere Anlagemöglichkeiten erhält, beispielsweise auf Staatsanleihen.

Reibungsloser/Perfekter Markt

Käufe und Verkäufe von Anlagen geschehen unverzüglich. Zudem existieren keine Transaktionsgebühren oder sonstige Kommissionen und keine Einschränkungen von Leerverkäufen.³

Bid-Ask-Parität

Wenn eine Anlage für den Preis A gekauft werden kann, kann sie auch für denselben Preis A verkauft werden. In der Realität sind diese Preise leicht unterschiedlich.

Unendlich teilbarer Markt

Der Markt ist unendlich teilbar, wenn eine beliebige Anzahl Aktien erlaubt sind, beispielsweise $\frac{1}{e}$ oder $-2\sqrt{3}$.

Preise nach dem No-Arbitrage-Prinzip

Man nimmt an, dass das sogenannte No-Arbitrage-Prinzip gilt. Arbitrage kann folgendermassen definiert werden:

Definition 12: Arbitrage

Eine Arbitrage-Möglichkeit ist eine Investitionsmöglichkeit, die mit Sicherheit keinen Verlust und wahrscheinlich Gewinn macht.

Wenn eine Arbitrage-Möglichkeit existiert, hat man also eine Aussicht auf Gewinn, ohne dass dabei eigenes Kapital eingesetzt wird. Dabei geht man davon aus, dass, wenn tatsächlich eine Arbitrage-Möglichkeit existiert, diese solange ausgenutzt wird, bis sich die

³Ein Leerverkauf funktioniert so, dass man eine Aktie verkauft, die man gar nicht besitzt, sondern nur ausleiht. Wenn der Aktienkurs später fällt, kann man die Aktie günstiger kaufen und zurückgeben. So hat man einen Gewinn gemacht, indem man auf einen fallenden Kurs gewettet hat (Kaiser, 2022).

entsprechenden Preise so angepasst haben, dass die Arbitrage-Möglichkeit verschwindet. Deshalb nimmt man Einfachheit halber an, dass grundsätzlich keine Arbitrage-Möglichkeiten existieren.

Definition 13: No-Arbitrage-Prinzip

Bei der Berechnung von Anlagepreisen nimmt man an, dass keine Arbitrage-Möglichkeit existiert, weil der Markt dazu tendiert, Arbitrage-Möglichkeiten zu eliminieren.

Zeit

Im Modell existieren $T + 1$ Zeitpunkte

$$t_0 < \dots < t_T$$

und somit T Zeitschritte/-intervalle $[t_{i-1}, t_i]$ für $i \leq T$.

Anlagen

Man stellt sich vor, dass man zwei Anlagen besitzen kann:

- $\mathbf{a}_1$ ist die risikolose Anlage, welche im Zeitintervall $[t, t + \Delta t]$ um den Faktor $e^{r\Delta t}$ (risikoloser Zinssatz) wächst.
- $\mathbf{a}_2$ ist die risikobehaftete/riskante Anlage, zum Beispiel eine Aktie.

Zustände

Zum Zeitpunkt t_T befinden sich die Anlagen in einem von m möglichen Zuständen (jede Anlage hat einen bestimmten Preis), welche durch den Ergebnisraum

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_m\}$$

gegeben sind. Die Informationsstruktur

$$\mathbb{F} = (\mathcal{P}_0, \dots, \mathcal{P}_T)$$

von Ω nennt man die Informationsstruktur des Modells $\mathbb{M}$. In jedem Block $B_{i,j}$ befinden sich die Gesamtkursverläufe, die, ausgehend von $B_{i,j}$, theoretisch noch möglich sind. Im Block

$B_{0,1}$ befindet sich die gesamte Menge Ω , da man erst am Anfang steht und deshalb noch alles möglich ist. Im Block $B_{T,1}$ hingegen befindet sich nur noch ein Gesamtkursverlauf, da man sich am Ende der Zeitdauer befindet und deshalb kein anderer als der aktuelle Kursverlauf erreichbar ist.

Die Partition

$$\mathcal{P}_i = \{B_{i,1}, \dots, B_{i,m_i}\}$$

sei die Zustandspartition zur Zeit t_i und für $i < T$ seien die Blöcke von $\mathcal{P}_i$ die Zwischenzustände zur Zeit t_i . Abbildung 3.3 zeigt den Zustandsbaum des Modells $\mathbb{M}$:

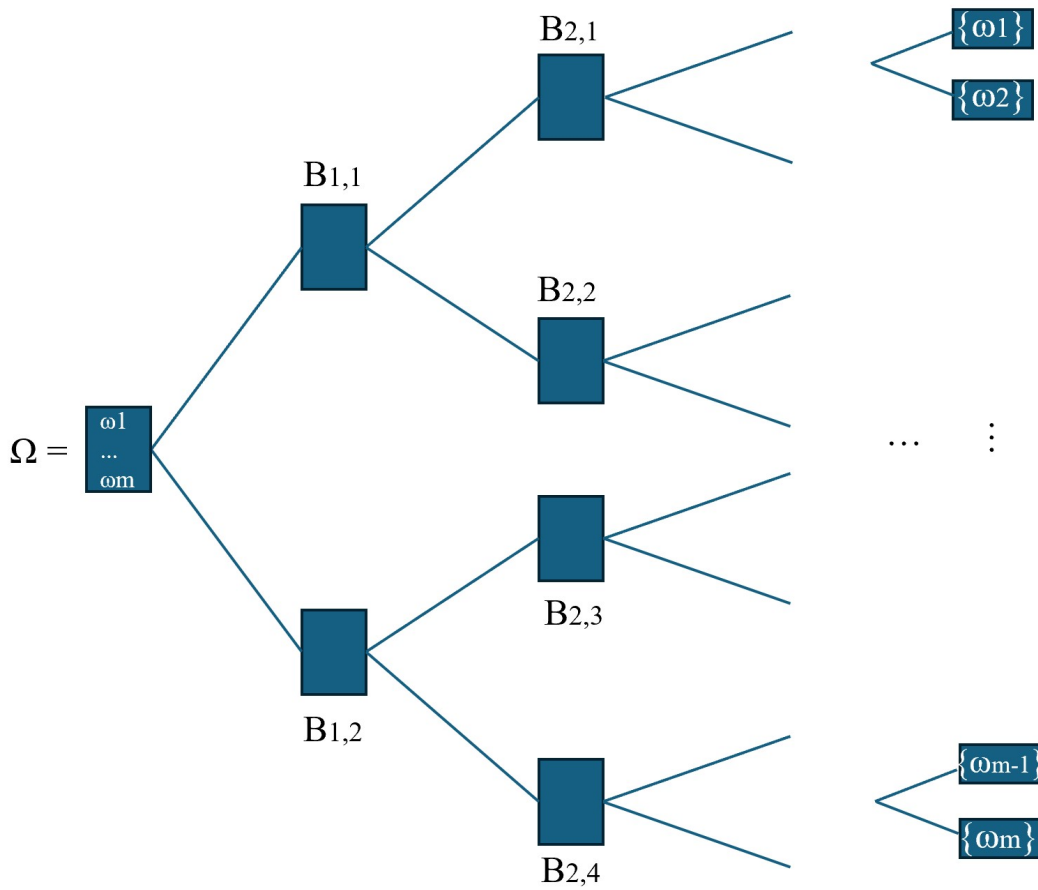


Abbildung 3.3: Zustandsbaum des Modells

Wahrscheinlichkeiten

Es gebe für jeden möglichen Endzustand $\omega \in \Omega$ eine Wahrscheinlichkeit, die angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass ω eintritt.

3.4.2 Anlagepreise

Definition 14: Anlagepreise

1. Für jede Zeit t_i und jeden der beiden Anlagen $\mathfrak{a}_j$ gibt es die Zufallsvariable

$$S_{i,j} : \Omega \mapsto \mathbb{R}$$

für die $S_{i,j}(\omega)$ den Preis der Anlage $\mathfrak{a}_j$ zum Zeitpunkt t_i für den Endzustand ω angibt.

2. Die Folge

$$\mathbb{S}_j = (S_{0,j}, \dots, S_{T,j})$$

ist ein stochastischer Prozess, der die Preisentwicklung der Anlage $\mathfrak{a}_j$ über die Zeit angibt. Man nennt ihn *Preisprozess*.

3. Da die risikolose Anlage $\mathfrak{a}_1$ mit dem risikolosen Zinssatz r wächst, ist

$$S_{0,1} = 1$$

und für alle $i > 0$

$$S_{i,1} = e^{r(t_i - t_0)}$$

Definition 15: Abzinsung

Um den Wert A_i zur Zeit t_i abzuzinsen, also um auf den äquivalenten Wert $\bar{A}_i$ zur Zeit t_0 zu kommen, benutzt man den risikolosen Zinssatz:

$$\begin{aligned}\bar{A}_i &= A_i e^{-r(t_i - t_0)} \\ &= A_i (S_{i,1})^{-1} \\ &= \frac{A_i}{S_{i,1}}\end{aligned}$$

3.4.3 Portfolios und Handelsstrategien

Definition 16: Portfolio und Anlagehalteprozess

1. $\theta_{i,j}$ sei eine Zufallsvariable, sodass $\theta_{i,j}(\omega)$ angibt, wie viele Einheiten der Anlage $\mathbf{a}_j$ man während dem Zeitintervall $[t_{i-1}, t_i]$ für den Endzustand ω besitzt.
2. Der Anlagehalteprozess für die Anlage $\mathbf{a}_j$ ist der stochastische Prozess

$$\Phi_j = (\theta_{1,j}, \dots, \theta_{T,j})$$

3. Das Portfolio für das Zeitintervall $[t_{i-1}, t_i]$ ist

$$\Theta_i = (\theta_{i,1}, \theta_{i,2})$$

Beispiel 4

$\Phi_2 = (3, 4)$ bedeutet, dass man während dem Intervall $[t_0, t_1]$ 3 Einheiten und während dem Intervall $[t_1, t_2]$ 4 Einheiten der Anlage $\mathbf{a}_2$ besitzt.

Beispiel 5

$\Theta_3 = (29, 5)$ bedeutet, dass man während dem Intervall $[t_2, t_3]$ 29 Einheit der risikolosen Anlage $\mathbf{a}_1$ und 5 Einheiten der risikobehafteten Anlage $\mathbf{a}_2$ besitzt.

Zu den Zeitpunkten t_k können Anlagen verkauft oder gekauft werden, es kann auch gar nichts damit gemacht werden und sie können somit unverändert gelassen werden. Man stellt es sich trotzdem am besten so vor, dass zu jedem Zeitpunkt t_k das ganze Portfolio verkauft (*liquidiert*) und danach ein neues Portfolio gekauft (*akquiriert*) wird. Auch wenn man gar nichts am Portfolio ändern will, verkauft man das ganze Portfolio und kauft es darauf in der exakt gleichen Form wieder ein.⁴

⁴In Wirklichkeit würde dies keinen Sinn machen, da man für jeden Kauf und Verkauf Transaktionsgebühren bezahlt. Da jedoch der Einfachheit halber angenommen wurde, dass man keine Transaktionsgebühren bezahlen muss (reibungloser Markt), kann man hier trotzdem so vorgehen.

Definition 17: Handelsstrategie

Für ein Modell $\mathbb{M}$ nennt man die Folge

$$\Phi = (\Theta_1, \dots, \Theta_T)$$

– bzw. die Entwicklung des Portfolios Θ über die Zeit – eine *Handelsstrategie*.

Es liegt auf der Hand, anzunehmen, dass am Anfang (t_0) eine gewisse Menge Geld in das Portfolio Θ_1 investiert wird und während jeder Liquidation und Akquisition kein Geld aus dem Portfolio herausgenommen wird und kein neues Geld dazukommt.

Der Akquisitionspreis des Portfolios Θ_i sei definiert als⁵

$$\mathcal{V}_{i-1}(\Theta_i) = \sum_{j=1}^2 \theta_{i,j} S_{i-1,j} = \theta_{i,1} S_{i-1,1} + \theta_{i,2} S_{i-1,2}$$

Der Liquidationspreis des Portfolios Θ_i sei definiert als

$$\mathcal{V}_i(\Theta_i) = \sum_{j=1}^2 \theta_{i,j} S_{i,j} = \theta_{i,1} S_{i,1} + \theta_{i,2} S_{i,2}$$

Es wird also weder Geld aus dem Portfolio herausgenommen noch neues Geld dazugegeben, wenn der Akquisitionspreis des neuen Portfolios Θ_{i+1} gleich gross wie der Liquidationspreis des alten Portfolios Θ_i ist. Man nennt eine solche Handelsstrategie *selbstfinanzierend*.

Definition 18: Selbstfinanzierende Handelsstrategie

Eine Handelsstrategie $\Phi = (\Theta_1, \dots, \Theta_T)$ ist selbstfinanzierend, wenn für alle Zeiten t_i , wobei $0 < i < T$, gilt

$$\mathcal{V}_i(\Theta_{i+1}) = \mathcal{V}_i(\Theta_i)$$

Da also bei selbstfinanzierenden Handelsstrategien Φ der Liquidationspreis von Θ_i gleich dem Akquisitionspreis von Θ_{i+1} ist, kann man verallgemeinert schreiben

$$\mathcal{V}_i(\Theta_{i+1}) = \mathcal{V}_i(\Theta_i) =: \mathcal{V}_i(\Phi)$$

Zinst man die Portfoliopreise ab, erhält man

$$\bar{\mathcal{V}}_i(\Phi) = \bar{\mathcal{V}}_i(\Theta_i) = \sum_{j=1}^2 \theta_{i,j} \bar{S}_{i,j} = \frac{\mathcal{V}_i(\Theta_i)}{S_{i,1}}$$

⁵Ich arbeite hier nur mit zwei Anlagen (α_1 und α_2), theoretisch könnte man aber beliebig viele Anlagen verwenden, dann würde man beim Summenzeichen "2" durch die entsprechende Anzahl Anlagen ersetzen.

Definition 19: Wertprozess

Der stochastische Prozess

$$\mathbb{V} = (\mathcal{V}_0(\Phi), \dots, \mathcal{V}_T(\Phi))$$

heisst Wertprozess von Φ . Der stochastische Prozess

$$\bar{\mathbb{V}} = (\bar{\mathcal{V}}_0(\Phi), \dots, \bar{\mathcal{V}}_T(\Phi))$$

heisst abgezinster Wertprozess von Φ .

3.5 Martingalmasse

Definition 20: Abgezinster Zuwachs

Es sei Φ eine selbstfinanzierende Handelsstrategie.

1. Für $j < k$ heisst

$$\bar{G}_{j,k}(\Phi) = \bar{\mathcal{V}}_k(\Phi) - \bar{\mathcal{V}}_j(\Phi) = \frac{\mathcal{V}_k(\Phi)}{S_{k,1}} - \frac{\mathcal{V}_j(\Phi)}{S_{j,1}}$$

abgezinster Zuwachs $\bar{G}_{j,k}$ von t_j bis t_k .

2. Für jedes t_k heisst

$$\bar{G}_k(\Phi) = \bar{\mathcal{V}}_k(\Phi) - \bar{\mathcal{V}}_0(\Phi)$$

kumulativer abgezinster Zuwachs von Φ .

Definition 21: Martingalmass

Es sei $\mathbb{M}$ ein Modell mit diskreter Zeit mit der Informationsstruktur $\mathbb{F} = (\mathcal{P}_0, \dots, \mathcal{P}_T)$. Ein Wahrscheinlichkeitsmass $\mathbb{P}$ auf Ω ist ein Martingalmass für $\mathbb{M}$, wenn

1. für alle $\omega \in \Omega$ gilt

$$\mathbb{P}(\omega) > 0$$

2. für jede Anlage α_j der abgezinste Preisprozess $(\bar{S}_{0,j}, \dots, \bar{S}_{T,j})$ ein Martingal

ist. Das heisst, dass für alle $k \geq 0$

$$\mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\bar{S}_{k+1,j}|\mathcal{P}_k) = \bar{S}_{k,j}$$

Beispiel 6

Man stellt sich ein Ein-Perioden-Modell vor. Eine Aktie kann also nur vom Zeitpunkt t_0 bis t_1 ihren Wert verändern. Der Aktienpreis steigt oder er fällt. Bei t_0 beträgt der Aktienpreis \$100. Bis t_1 ist der Preis entweder auf \$200 gestiegen oder auf \$50 gefallen. Das Wahrscheinlichkeitsmass

$$\mathbb{P}(\text{steigt}) = \frac{1}{3}, \mathbb{P}(\text{fällt}) = \frac{2}{3}$$

ist ein Martingalmass, weil der erwartete Aktienpreis zum Zeitpunkt t_1 gleich dem Aktienpreis zum Zeitpunkt t_0 ist:

$$\frac{1}{3} \cdot \$200 + \frac{2}{3} \cdot \$50 = \$100$$

3.5.1 Eigenschaften von Martingalmassen

Man stelle sich ein Portfolio Θ vor, das zu Beginn leer ist, also keine einzige Anlage beinhaltet. Im Falle des Zustands $B \in \mathcal{P}_k$ leiht man sich zum Zeitpunkt t_k genau so viel Geld (bzw. risikolose Anlage $\mathfrak{a}_1$),⁶ wie für eine Einheit der risikobehafteten Anlage $\mathfrak{a}_2$ gebraucht wird und kauft dann eine Einheit von $\mathfrak{a}_2$. Im nächsten Schritt verkauft man $\mathfrak{a}_2$ wieder. Anders formuliert hat man kein Startkapital und kauft, falls man sich im Zustand B befindet, mit geliehenem Geld die Anlage $\mathfrak{a}_2$ und verkauft sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder. Diese Handelsstrategie nennt man *atomare Handelsstrategie*.

⁶Bzw. man macht einen Leerverkauf von Anlage $\mathfrak{a}_1$.

Definition 22: Atomare Handelsstrategien

Die Handelsstrategie

$$\Theta_i = \begin{cases} (0, 0) & \text{falls } 1 \leq i \leq k \\ (-\bar{S}_{k,2}, 1)1_B & \text{falls } i = k + 1 \\ (-\bar{S}_{k,2} + \bar{S}_{k+1,2}, 0)1_B & \text{falls } k + 1 < i \leq T \end{cases}$$

heisst atomare Handelsstrategie $\Phi[\mathbf{a}_2, t_k, B]$.

Der gesamte kumulative abgezinste Zuwachs einer atomaren Handelsstrategie ist demnach gleich der abgezinste Preisänderung der Anlage $\mathbf{a}_2$ von t_k bis t_{k+1} im Zustand B :

$$\bar{G}_T(\Phi[\mathbf{a}_2, t_k, B]) = \bar{G}_{k,k+1}(\Phi[\mathbf{a}_2])1_B = \Delta_{k,k+1}(\bar{\mathbb{S}}_2)1_B \quad (3.1)$$

Für das Wahrscheinlichkeitsmass $\mathbb{P}$ gelte für alle $\omega \in \Omega$, dass $\mathbb{P}(\omega) > 0$. Gemäss Definition 21 ist $\mathbb{P}$ genau dann ein Martingalmass, wenn für alle Anlagen $\mathbf{a}_j$, Zeitpunkte t_k und Zustände $B \in \mathcal{P}_k$ gilt, dass

$$\mathcal{E}(\bar{S}_{k+1,j}|B) = \bar{S}_{k,j}(B)$$

wobei $0 \leq k < T$, bzw.

$$\mathcal{E}(\Delta_{k,k+1}(\bar{\mathbb{S}}_j)|B) = 0 \quad (3.2)$$

Gleichung 3.1 zeigt, dass

$$\mathcal{E}(\bar{G}_T(\Phi[\mathbf{a}_2, t_k, B])) = \mathcal{E}(\Delta_{k,k+1}(\bar{\mathbb{S}}_2)1_B) = \mathbb{P}(B)\mathcal{E}(\Delta_{k,k+1}(\bar{\mathbb{S}}_2)|B)$$

Kombiniert man mit Gleichung 3.2, erhält man also

$$\mathcal{E}(\bar{G}_T(\Phi[\mathbf{a}_2, t_k, B])) = \mathbb{P}(B) \cdot 0 = 0$$

Theorem 2

Es sei $\mathbb{M}$ ein Modell mit diskreter Zeit und der Informationsstruktur $\mathbb{F} = (\mathcal{P}_0, \dots, \mathcal{P}_T)$. Ein Wahrscheinlichkeitsmass $\mathbb{P}$ (wobei $\mathbb{P}(\omega) > 0$ für alle $\omega \in \Omega$) ist genau dann ein Martingalmass, wenn

$$\mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\bar{G}_T(\Phi[\mathbf{a}_2, t_k, B])) = 0$$

für alle Zeitpunkte t_k und Zustände $B \in \mathcal{P}_k$, wobei $k < T$.

Laut seiner Definition ist $\mathbb{P}$ (wobei $\mathbb{P}(\omega) > 0$ für alle $\omega \in \Omega$) genau dann ein Martingalmass, wenn alle abgezinnten Preisprozesse $\bar{S}_j$ Martingale sind. Ebenso ist $\mathbb{P}$ genau dann ein Martingalmass, wenn alle abgezinnten Wertprozesse

$$(\bar{V}_0(\Phi), \dots, \bar{V}_T(\Phi))$$

für selbstfinanzierende Handelsstrategien Φ Martingale sind. Zweiteres zeigt man folgendermassen:

Angenommen, $\mathbb{P}$ ist ein Martingalmass. Dann gilt für jeden Wertprozess $(\bar{V}_0(\Phi), \dots, \bar{V}_T(\Phi))$

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\bar{V}_{k+1}(\Phi) | \mathcal{P}_k) &= \mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\theta_{k+1,1} \bar{S}_{k+1,1} + \theta_{k+1,2} \bar{S}_{k+1,2} | \mathcal{P}_k) \\ &= \mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\theta_{k+1,1} \bar{S}_{k+1,1} | \mathcal{P}_k) + \mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\theta_{k+1,2} \bar{S}_{k+1,2} | \mathcal{P}_k) \\ &= \theta_{k+1,1} \mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\bar{S}_{k+1,1} | \mathcal{P}_k) + \theta_{k+1,2} \mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\bar{S}_{k+1,2} | \mathcal{P}_k) \\ &= \theta_{k+1,1} \bar{S}_{k,1} + \theta_{k+1,2} \bar{S}_{k,2} \\ &= \bar{V}_k(\Phi) \end{aligned}$$

und somit ist bewiesen, dass die abgezinnten Wertprozesse Martingale sind. Wenn die abgezinnten Wertprozesse Martingale sind, dann gilt auch

$$\mathcal{E}(\bar{V}_k(\Phi) | \mathcal{P}_k) = \bar{V}_0(\Phi)$$

bzw.

$$\mathcal{E}(\bar{G}_k(\Phi)) = 0$$

und somit (wie früher gezeigt) auch

$$\mathcal{E}(\bar{G}_T(\Phi)) = 0$$

Φ sei nun die atomare Handelsstrategie $\Phi[\mathbf{a}_2, t_k, B]$, womit laut Theorem 2 $\mathbb{P}$ ein Martingalmass ist.

Theorem 3: Eigenschaften von Martingalmassen

Es sei $\mathbb{M}$ ein Modell mit diskreter Zeit und der Informationsstruktur $\mathbb{F} = (\mathcal{P}_0, \dots, \mathcal{P}_T)$. Für ein Wahrscheinlichkeitsmass $\mathbb{P}$ (wobei $\mathbb{P}(\omega) > 0$ für alle $\omega \in \Omega$) sind folgende Aussagen äquivalent:

1. $\mathbb{P}$ ist ein Martingalmass, es gilt also für jedes $j < n$

$$\mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\Delta_{k,k+1}(\bar{S})|\mathcal{P}_k) = 0$$

2. Der abgezinste Wertprozess $(\bar{V}_0(\Phi), \dots, \bar{V}_T(\Phi))$ ist für jede selbstfinanzierende Handelsstrategie ein Martingal.
3. Der erwartete abgezinste Zuwachs von t_0 bis t_k (wobei $k \leq T$) ist für jede selbstfinanzierende Handelsstrategie Φ gleich null:

$$\mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\bar{G}_k(\Phi)) = 0$$

4. Der erwartete Gesamtzuwachs (t_0 bis t_T) ist für jede atomare Handelsstrategie 0:

$$\mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\bar{G}_k(\Phi[\mathbf{a}_2, t_k, B])) = 0$$

für alle Zeitpunkte t_k und Zustände $B \in \mathcal{P}_k$ und $k < T$.

3.5.2 Martingalmasse berechnen

Theorem 4: Erster Fundamentalsatz der Arbitragepreistheorie

Ein Modell mit diskreter Zeit $\mathbb{M}$ hat genau dann keine Arbitragemöglichkeiten, wenn es ein Martingalmass hat und $\mathbb{P}(\omega) > 0$ für alle $\omega \in \Omega$.

(Der Beweis ist sperrig und befindet sich deshalb im Anhang auf Seite 124.)

Abbildung 3.4 zeigt den Zustandsbaum für ein Modell mit diskreter Zeit. Bei den Knoten steht der Aktienpreis für den jeweiligen Zustand. Über den Verbindungslinien zu den nächsten Zuständen stehen die Wahrscheinlichkeiten x_i dafür, dass der Aktienpreis steigt bzw. y_i dafür, dass der Aktienpreis sinkt. Das heisst, dass der Aktienpreis im Beispiel während dem ersten Zeitintervall von 50 mit der Wahrscheinlichkeit x_3 auf 53 steigt und mit der Wahrscheinlichkeit y_3 auf 48 sinkt. Dabei wird angenommen, dass der risikolose Zinssatz 0 beträgt.

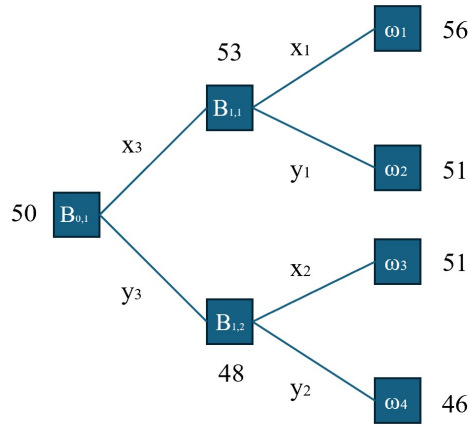


Abbildung 3.4: Zustandsbaum für ein Modell mit diskreter Zeit

Es ist logisch, dass

$$1 = x_i + y_i \quad (3.3)$$

wenn sich der Aktienpreis nur in zwei Richtungen bewegen kann. Wenn $\mathcal{P}_k = \{B_{k,1}, \dots, B_{k,c}\}$ die Partition von Ω zum Zeitpunkt t_k ist, lassen sich die Wahrscheinlichkeiten – allgemein p genannt – auch folgendermassen schreiben:

$$p = \mathbb{P}(B_{k+1,i} | B_k)$$

womit sich die Martingalbedingung

$$\mathcal{E}(\bar{S}_{k+1,j} | B_k) = \bar{S}_{k,j}(B_k)$$

als

$$\bar{S}_{k,j}(B_k) = \sum_{i=1}^2 \bar{S}_{k+1,j}(B_{k+1,i}) \mathbb{P}(B_{k+1,i} | B_k) \quad (3.4)$$

schreiben lässt.

Theorem 5

Es sei M ein Modell mit diskreter Zeit. Wenn die Verbindungslinien im Zustandsbaum mit den Wahrscheinlichkeiten $p = \mathbb{P}(B_{k+1,i} | B_k) > 0$ beschriftet sind, bilden diese genau dann ein Martingalmaß, wenn die Gleichungen 3.3 und 3.4 stimmen.

Nun kann man die Gleichungen 3.3 und 3.4 brauchen, um die Wahrscheinlichkeiten des Martingalmasses im Beispiel in Abbildung 3.4 zu berechnen:

$$\begin{cases} x_1 + y_1 &= 1 \\ 56x_1 + 51y_1 &= 53 \end{cases}$$

hat die Lösung $x_1 = \frac{2}{5}, y_1 = \frac{3}{5}$. Auf dieselbe Art berechnet man die anderen Wahrscheinlichkeiten:

$$\begin{cases} x_2 + y_2 &= 1 \\ 51x_2 + 46y_2 &= 48 \end{cases}$$

hat die Lösung $x_2 = \frac{2}{5}, y_2 = \frac{3}{5}$ und

$$\begin{cases} x_3 + y_3 &= 1 \\ 53x_3 + 48y_3 &= 50 \end{cases}$$

hat die Lösung $x_3 = \frac{2}{5}, y_3 = \frac{3}{5}$.

Abbildung 3.4 kann man jetzt ausfüllen:

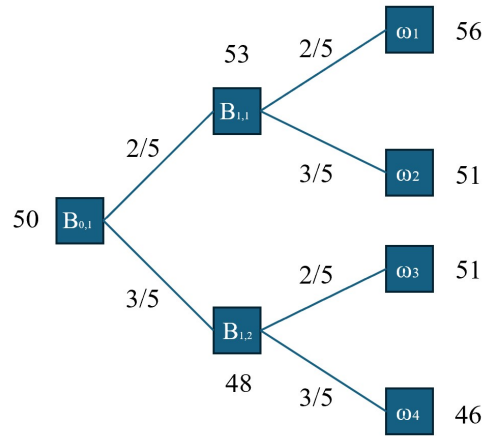


Abbildung 3.5: Zustandsbaum mit Wahrscheinlichkeiten

So kann man auch die Wahrscheinlichkeiten für jeden einzelnen Endzustand berechnen:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\omega_1) &= 2/5 \cdot 2/5 = \frac{4}{25} \\ \mathbb{P}(\omega_2) &= 2/5 \cdot 3/5 = \frac{6}{25} \\ \mathbb{P}(\omega_3) &= 3/5 \cdot 2/5 = \frac{6}{25} \\ \mathbb{P}(\omega_4) &= 3/5 \cdot 3/5 = \frac{9}{25}\end{aligned}$$

Somit gibt es ein Martingalmass für dieses Modell und laut dem ersten Fundamentalsatz der Arbitragepreistheorie ist das Modell somit auch frei von Arbitrage.

3.5.3 Alternativen und Replikation

Bisher wurde hier einfach die Entwicklung von Aktienpreisen betrachtet, wenn man jedoch Optionspreise berechnen will, muss man eigentlich eine Zufallsvariable berechnen, die vom Aktienpreis abhängt. Der Payoff X einer Call-Option mit Ausübungspreis K am Ende der Laufzeit beträgt, wie früher schon behandelt,

$$X = (S_T - K)^+$$

bzw. für eine Put-Option

$$X = (K - S_T)^+$$

Die Optionen haben somit zum Zeitpunkt t_T den Wert $(S_T - K)^+$ bzw. $(K - S_T)^+$. Es gilt also, den Payoff bzw. Wert der Option auf den Zeitpunkt des Optionskaufs zurückzurechnen/zuschätzen.

Beispiel 7

Eine Call-Option mit Ausübungspreis $K = 50$ und $S_T = 75$ hat zum Zeitpunkt t_T den Payoff

$$(75 - 50)^+ = (25)^+ = 25$$

Beispiel 8

Eine Call-Option mit Ausübungspreis $K = 50$ und $S_T = 45$ hat den Payoff

$$(45 - 50)^+ = (-5)^+ = 0$$

Definition 23: Alternative

Eine Zufallsvariable $X : \Omega \mapsto \mathbb{R}$ nennt man auch *Alternative*.

Der *finale Payoff* (bzw. Wert der Option zum Zeitpunkt t_T) ist somit auch eine Alternative. Er ist nicht gleich dem Aktienpreis, sondern hängt von diesem ab, er kann also vom Aktienpreis abgeleitet⁷ werden.

Die Idee, um die Alternative X zu berechnen, ist, eine selbstfinanzierende Handelsstrategie Φ zu finden, für die gilt

$$\mathcal{V}_T(\Phi) = X$$

Theorem 6: Gesetz des Einheitspreises

Für alle Handelsstrategien Φ_1 und Φ_2 und $0 \leq k \leq T$ gilt

$$\mathcal{V}_T(\Phi_1) = \mathcal{V}_T(\Phi_2) \implies \mathcal{V}_k(\Phi_1) = \mathcal{V}_k(\Phi_2)$$

Beweis 1: Gesetz des Einheitspreises (Beweisidee)

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass keine Arbitragemöglichkeit vorhanden ist. Angenommen, das Gesetz des Einheitspreises stimmt nicht, müsste zwischen t_k und t_T ein Zuwachs für eine der beiden Handelsstrategien stattgefunden haben. Gemäss dem Fundamentalsatz der Arbitragepreistheorie (Theorem 4) muss ein Martingalmass existieren, was jedoch den Zuwachs einer der beiden Handelsstrategien verunmöglichen würde und so zu einem Widerspruch führt.

Dank dem Gesetz des Einheitspreises kann man den Wert von X zum Zeitpunkt t_k einfach gleich dem Wert $\mathcal{V}_k(\Phi)$ setzen.

Definition 24: Replizierende Handelsstrategie

Es sei $\mathbb{M}$ ein Modell mit diskreter Zeit und es sei $X : \Omega \mapsto \mathbb{R}$ eine Alternative. Eine replizierende Handelsstrategie für X ist eine selbstfinanzierende Handelsstrategie Φ ,

⁷Deshalb nennt man Finanzinstrumente, deren Preis vom Aktienpreis abgeleitet wird (wie z. B. Optionen), auch *Derivate*.

für die gilt

$$\mathcal{V}_T(\Phi) = X$$

Wenn es für X mindestens eine replizierende Handelsstrategie gibt, nennt man X auch *erreichbar*. Wenn jede Alternative erreichbar ist, nennt man $\mathbb{M}$ *vollständig*.

Definition 25: Preisfunktional

Es sei $\mathbb{M}$ ein Modell ohne Arbitrage-Möglichkeiten. Wenn die Alternative X erreichbar ist, sei das Preisfunktional $\mathcal{I}$ zum Zeitpunkt t_k definiert als

$$\mathcal{I}_k(X) = \mathcal{V}_k(\Phi)$$

für jede replizierende Handelsstrategie Φ für X .

Wenn man also die Alternative X für t_k berechnen will, muss man eine replizierende Handelsstrategie Φ finden und dann $\mathcal{I}_k(X) = \mathcal{V}_k(\Phi)$ setzen. Wenn eine Option den Payoff X hat und man den Optionspreis zu Beginn der Laufzeit (vor allem zum Zeitpunkt t_0) berechnen will, berechnet man also $\mathcal{I}_0(X)$.

Wenn $\mathbb{P}$ ein Martingalmass ist, sind die abgezinste Wertprozesse Martingale und es gilt somit

$$\mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\bar{\mathcal{V}}_T(\Phi)|\mathcal{P}_k) = \bar{\mathcal{V}}_k(\Phi)$$

und somit

$$\bar{\mathcal{I}}_k(X) = \bar{\mathcal{V}}_k(\Phi) = \mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\bar{\mathcal{V}}_T(\Phi)|\mathcal{P}_k) = \mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\bar{X}|\mathcal{P}_k)$$

wobei $\bar{X} = \frac{X}{S_{T,1}}$. Setzt man $k = 0$, erhält man

$$\bar{\mathcal{I}}_0(X) = \mathcal{I}_0(X) = \mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\bar{X}) = \mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\bar{\mathcal{V}}_T(\Phi))$$

Theorem 7

Es sei $\mathbb{M}$ ein Modell mit diskreter Zeit und keiner Arbitrage-Möglichkeit und es sei $\mathbb{P}$ ein Martingalmass für $\mathbb{M}$. Es sei X eine erreichbare Alternative. Es gilt

$$\bar{\mathcal{I}}_k(X) = \mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\bar{X}|\mathcal{P}_k)$$

wobei $\bar{X} = \frac{X}{S_{T,1}}$ und, für $k = 0$,

$$\mathcal{I}_0(X) = \mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\bar{X}) = \mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\bar{\mathcal{V}}_T(\Phi))$$

3.6 Binomialmodell

Das Binomialmodell ist ein Beispiel für ein Modell mit diskreter Zeit und erlaubt die Entwicklung der Pricing-Formeln von Cox et al. (1979). Das Binomialmodell wird zudem später gebraucht, um die Black-Scholes-Formeln herzuleiten.

3.6.1 Eigenschaften

Zeit

Die Laufzeit L eines Binomialmodells wird in T gleich grosse Zeitintervalle Δt eingeteilt, sodass

$$L = t_T - t_0 = T\Delta t$$

Kursentwicklung

Während jedem Intervall $[t_k, t_{k+1}]$ steigt der Kurs der Anlage $\mathfrak{a}_2$ oder er fällt. Ein Steigen wird durch U symbolisiert, ein Fallen durch ein D . Jede Auf-/Abbewegung ist unabhängig von der vorherigen. Der Zustandsraum ist die Menge aller möglichen Kombinationen von insgesamt T U s und D s.

Beispiel 9

In einem 5-Perioden-Modell wäre ein möglicher Kursverlauf: $UDDUD$ oder $DUUUD$.

Der Kurs der Anlage zum Zeitpunkt t_k wird durch S_k symbolisiert. Steigt er, wird er mit dem Faktor u multipliziert. Fällt er, wird er mit dem Faktor d multipliziert. u und d sind für jedes Zeitintervall gleich. Es gilt

$$0 < d \leq 1 \leq u$$

Der Kurs nach dem ersten Intervall beträgt also

$$S_1 = \begin{cases} uS_0 & \text{falls der Kurs steigt} \\ dS_0 & \text{falls der Kurs fällt} \end{cases}$$

Wahrscheinlichkeiten

Für jedes Intervall $[t_k, t_{k+1}]$ existiert die Wahrscheinlichkeit p_k , dass der Kurs steigt, bzw. $1 - p_k$, dass er fällt. Diese Wahrscheinlichkeiten sind für alle k gleich.

3.6.2 Martingalmasse im Binomialmodell

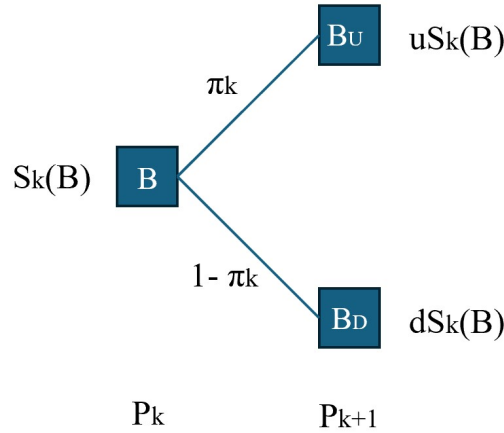


Abbildung 3.6: Ausschnitt Zustandsbaum Binomialmodell

Abbildung 3.6 zeigt einen Zustandsbaum, wobei der Aktienkurs mit der Wahrscheinlichkeit im Martingalmass (*Martingalwahrscheinlichkeit*) π_k steigt und mit der Wahrscheinlichkeit $1 - \pi_k$ fällt. Die Wahrscheinlichkeiten π_k und $1 - \pi_k$ lassen sich mithilfe derselben Methode wie in 3.5.2 berechnen:

$$\overline{uS_k}(B)\pi_k + \overline{dS_k}(B)(1 - \pi_k) = \overline{S_k}(B)$$

und somit

$$uS_k(B)\pi_k + dS_k(B)(1 - \pi_k) = e^{r\Delta t} S_k(B)$$

und, wenn man durch $S_k(B)$ teilt,

$$u\pi_k + d(1 - \pi_k) = e^{r\Delta t}$$

was sich zu

$$\pi_k = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

umformen lässt. Da die Wahrscheinlichkeiten gemäss den Voraussetzungen für alle k gleich sind, ist allgemein

$$\pi = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

3.6.3 Herleitung der Pricing-Formeln

Für den Endzustand (bzw. Kurs der Anlage am Ende der Laufzeit) $\omega \in \Omega$ seien $N_U(\omega)$ resp. $N_D(\omega)$ die Anzahl Auf- resp. Abbewegungen, die nötig sind, um ω zu erreichen.

Wie in Theorem 7 erwähnt, ist $\mathcal{I}_0(X) = \mathcal{E}_{\mathbb{P}}(\bar{X})$. Im Fall des Binomialmodells ist also

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_0(X) &= \mathcal{E}(\bar{X}) \\ &= \mathcal{E}(Xe^{-rL}) \\ &= e^{-rL} \mathcal{E}(X) \\ &= e^{-rL} \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\omega) \\ &= e^{-rL} \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \pi^{N_U(\omega)} (1 - \pi)^{N_D(\omega)} \end{aligned}$$

Der Payoff einer Put-Option am Ende der Laufzeit ist

$$X(\omega) = (K - S_T(\omega))^+ = (K - S_0 u^{N_U(\omega)} d^{N_D(\omega)})^+$$

Da $N_U(\omega) + N_D(\omega) = T$, kann man die Formel umschreiben zu

$$X(\omega) = (K - S_0 u^{N_U(\omega)} d^{T-N_U(\omega)})^+$$

Die Entwicklung des Aktienkurses ist offensichtlich binomialverteilt, da der Kurs entweder steigen oder fallen kann, und somit lässt sich das vom Aktienkurs abhängige $\mathcal{I}_0(X)$ auch schreiben als

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_0(X) &= e^{-rL} \sum_{k=0}^T (K - S_0 u^k d^{T-k})^+ \binom{T}{k} \pi^k (1 - \pi)^{T-k} \\ &= e^{-rL} \sum_{k=0}^T \binom{T}{k} (K - S_0 u^k d^{T-k})^+ \pi^k (1 - \pi)^{T-k} \end{aligned}$$

Dasselbe gilt für Call-Optionen, wobei dort für den Payoff $(S_0 u^k d^{T-k} - K)^+$ statt $(K - S_0 u^k d^{T-k})^+$ gilt.

Theorem 8: Binomialformeln

Es sei M ein vollständiges Binomialmodell mit keiner Arbitrage-Möglichkeit. Eine europäische Put-Option mit dem Ausübungspreis K und der Laufzeit L , welche in T Perioden eingeteilt wird, hat zum Zeitpunkt t_0 den Wert

$$\mathcal{I}_0(\text{Put}) = e^{-rL} \sum_{k=0}^T \binom{T}{k} (K - S_0 u^k d^{T-k})^+ \pi^k (1 - \pi)^{T-k}$$

Für Call-Optionen gilt

$$\mathcal{I}_0(\text{Call}) = e^{-rL} \sum_{k=0}^T \binom{T}{k} (S_0 u^k d^{T-k} - K)^+ \pi^k (1 - \pi)^{T-k}$$

wobei

$$\pi = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

die Wahrscheinlichkeit im Martingalmass ist, dass der Kurs während einem Intervall steigt.

Beispiel 10

Man will einen Call-Optionspreis berechnen. Eine Aktie hat momentan den Wert \$120. Der risikolose Zinssatz beträgt 5.3%. Der Aktienkurs wird wahrscheinlich pro Monat um 2% steigen oder um 2% fallen. Die Laufzeit beträgt 3 Monate, der Ausübungspreis \$110. Die Wahrscheinlichkeit π beträgt

$$\pi = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{0.053 \cdot \frac{1}{12}} - 0.98}{1.02 - 0.98} \approx 0.61$$

Somit ist

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_0 &= e^{-0.053 \cdot \frac{3}{12}} \sum_{k=0}^3 \binom{3}{k} (120(1.02)^k (0.98)^{3-k} - 110)^+ (0.61)^k (0.39)^{3-k} \\ &\approx 0.986 [1(2.943)^+ \cdot 0.0593 + 3(7.553)^+ \cdot 0.0927 + 3(12.35)^+ \cdot 0.1451 \\ &\quad + 1(17.34)^+ \cdot 0.227] \\ &\approx 11.43 \end{aligned}$$

Die oben beschriebene Call-Option würde also etwa \$11.43 kosten.

3.6.4 Wahl der Parameter r , d und u

Um die oben hergeleiteten Formeln tatsächlich für echte Aktien verwenden zu können, muss man Zahlenwerte für r , d und u haben. Doch wie könnte man diese wählen?

Risikoloser Zinssatz r

Für den risikolosen Zinssatz r werden oft die Zinssätze von Staatsanleihen genommen. Ein populäres Beispiel ist eine Anleihe des amerikanischen Finanzministeriums über drei Monate, der sogenannte *U.S. 3 Month Treasury Bill*. Am 22. Juni 2024 verspricht dieser einen Zinssatz von 5.365%.⁸

Faktoren d und u

Um einen Wert für d bzw. u zu erhalten, wird angenommen, dass sich die logarithmische Rendite H_t folgendermassen entwickelt:

$$\ln \frac{S_t}{S_0} = H_t = \mu t + \sigma W_t \quad (3.5)$$

W_t ist eine Zufallsgrösse, wobei $W_0 = 0$, $W_{n+1} - W_n$ unabhängig von W_n ist und $W_r - W_s$ (wobei $r > s$) normalverteilt mit Erwartungswert 0 und Varianz $r - s$ ist.

Somit ist in Gleichung (3.5) W_t normalverteilt mit Erwartungswert 0 und Varianz $t - 0 = t$. Da W_t normalverteilt ist, und H_t linear von W_t abhängt, ist auch H_t normalverteilt. H_t hat den Erwartungswert μt und die Varianz $\sigma^2 t$ und somit die Standardabweichung $\sigma\sqrt{t}$. Wenn man das Zeitintervall $[0, t]$ in viele kleinere Intervalle unterteilt und während diesen Intervallen jeweils die logarithmische Rendite $\ln \frac{S_{i+\Delta t}}{S_i}$ berechnet, ist das arithmetische Mittel $\mu\Delta t$ und die Standardabweichung $\sigma\sqrt{\Delta t}$.

Da H_t normalverteilt ist, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wert von H_t ins Intervall $[\mu t - \sigma\sqrt{t}, \mu t + \sigma\sqrt{t}]$ fällt (das heisst, dass H_t höchstens eine Standardabweichung vom Mittelwert entfernt ist), ca. 68%. d und u können also als

$$(d, u) = (e^{\mu t - \sigma\sqrt{t}}, e^{\mu t + \sigma\sqrt{t}})$$

definiert werden.⁹

⁸<https://www.cnbc.com/quotes/US3M> (Abgerufen am 22. Juni 2024)

⁹Man könnte d und u auch anders definieren. So zum Beispiel als $(d, u) = (e^{\mu t - 3\sigma\sqrt{t}}, e^{\mu t + 3\sigma\sqrt{t}})$ da H_t als normalverteilte Zufallsvariable mit einer Wahrscheinlichkeit von 99.7% ins Intervall $[\mu t - 3\sigma\sqrt{t}, \mu t + 3\sigma\sqrt{t}]$

Beispiel 11

Der Kurs einer Aktie betrug im ersten Monat \$120, im zweiten \$116, im dritten \$123, im vierten \$121 und im fünften \$127. Um später einen Optionspreis zu berechnen, wobei ein Intervall im Binomialmodell 30 Tage = 1 Monat = $1/12$ Jahre lang ist, will man die Parameter d und u bestimmen. Es sind

$$\begin{aligned}\frac{1}{12}\mu &= \frac{\ln \frac{116}{120} + \ln \frac{123}{116} + \ln \frac{121}{123} + \ln \frac{127}{121}}{4} \\ &= \frac{-0.0339 + 0.0586 - 0.0164 + 0.0484}{4} \\ &= 0.0142\end{aligned}$$

und somit

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{1}{12}}\sigma &= \sqrt{\frac{(-0.0339 - 0.0142)^2 + (0.0586 - 0.0142)^2 + \dots}{4}} \\ &= 0.0400\end{aligned}$$

Die Parameter d und u könnte man also berechnen als

$$\begin{aligned}d &= e^{0.0142 - 0.0400} = 0.975 \\ u &= e^{0.0142 + 0.0400} = 1.056\end{aligned}$$

Kapitel 4

Amerikanische Optionen

Im vorherigen Kapitel ging es um europäische Optionen. Europäische Optionen können erst am Ende der Laufzeit der Option ausgeübt werden. Eine ebenfalls beliebte Art von Optionen sind amerikanische Optionen. Diese können jederzeit von t_0 bis t_T ausgeübt werden. Die Idee, welche im Folgenden verfolgt wird, ist, dass man sich eine Ausübungsstrategie τ vorstellt, welche festlegt, zu welchem Zeitpunkt man die Option ausüben soll, um das Beste rauszuholen.

Für die Ausübungsstrategie τ gibt es eine Zufallsvariable $\mathbb{X}_\tau : \Omega \mapsto \mathbb{R}$, welche jedem Endzustand den entsprechenden Optionswert zuordnet. Wenn $\mathbb{X}_\tau$ erreichbar ist, kann man – wie im vorherigen Kapitel bereits besprochen – den Preis für $\mathbb{X}_\tau$ zur Zeit t_0 berechnen. Dieser Preis ist – wie ebenso im vorherigen Kapitel bereits besprochen – der erwartete abgezinste Wert $\mathcal{E}_\Pi(\overline{\mathbb{X}_\tau})$, wobei Π das Martingalmass ist. Das Ziel eines Investors ist also, eine Ausübungsstrategie τ zu finden, für die $\mathcal{E}_\Pi(\overline{\mathbb{X}_\tau})$ maximal ist.

4.1 Voraussetzungen

Man stellt sich am einfachsten ein Modell mit diskreter Zeit $\mathbb{M}$ vor, welches die Informationsstruktur

$$\mathbb{F} = (\mathcal{P}_0, \dots, \mathcal{P}_T)$$

besitzt. Man nimmt an, dass dieses Modell keine Arbitrage-Möglichkeiten, das Martingalmass Π und einen konstanten risikolosen Zinssatz r besitzt. Man stellt sich eine amerika-

nische Option vor, welche zu jeder der Zeiten

$$t_0 < \dots < t_T$$

ausgeübt werden kann.

Y_k sei der Wert der Option zum Zeitpunkt t_k , man nennt $\mathbb{Y} = (Y_0, \dots, Y_T)$ den *Payoff-Prozess*. $\mathbb{Y}$ sei $\mathbb{F}$ -adaptiert. Man nimmt an, dass, wenn eine Option zum Zeitpunkt t_k ausgeübt wird, der dabei erzielte Payoff noch bis t_T mit dem risikolosen Zinssatz weiterwächst. Wenn man dies berücksichtigt, kann man

$$X_k(\omega) = e^{r(t_T - t_k)} Y_k(\omega)$$

definieren, welche den Wert des Payoffs zum Zeitpunkt t_T ausgibt.

4.2 Stoppzeiten

Wenn man eine amerikanische Option besitzt, ist die Entscheidung sehr wichtig, wann man die Option ausübt. Es gebe also eine Zufallsvariable τ , welche für jeden Endzustand ω bestimmt, zu welchem Zeitpunkt t_k die Option im Fall, dass das Ereignis ω vorliegt, ausgeübt werden soll. Es gebe zudem eine Menge $\{\tau = k\}$, welche alle Endzustände ω beinhaltet, für welche die Option zum Zeitpunkt t_k ausgeübt werden soll. $\{\tau = T\}$ soll alle ω beinhalten, für welche man die Option entweder zum Zeitpunkt t_T ausüben oder einfach verfallen lassen soll. τ nennt man *Stoppzeit*, $\{\tau = k\}$ nennt man *Stoppereignis*.

Definition 26: Stoppzeit und Stoppereignis

Es sei $\mathcal{P}_k$ die Partition von Ω zum Zeitpunkt t_k . Die Zufallsvariable $\tau : \Omega \mapsto \{0, \dots, T\}$ heisst *Stoppzeit*, wobei das *Stoppereignis*

$$\{\tau = k\} = \{\omega \in \Omega \mid \tau(\omega) = k\}$$

$\mathcal{P}_k$ -messbar ist. (Das heisst, dass $\{\tau = k\}$ entweder leer ist oder aus Blöcken von $\mathcal{P}_k$ besteht.) Die Zufallsvariable τ muss also $\mathbb{F}$ -adaptiert sein, wobei $\mathbb{F} = (\mathcal{P}_0, \dots, \mathcal{P}_T)$. Die Menge aller Stoppzeiten, welche zu einem der Zeitpunkte $t_k, \dots, t_{k+j}$ stoppen, werde durch $\mathcal{S}_{k,k+j}$ symbolisiert.

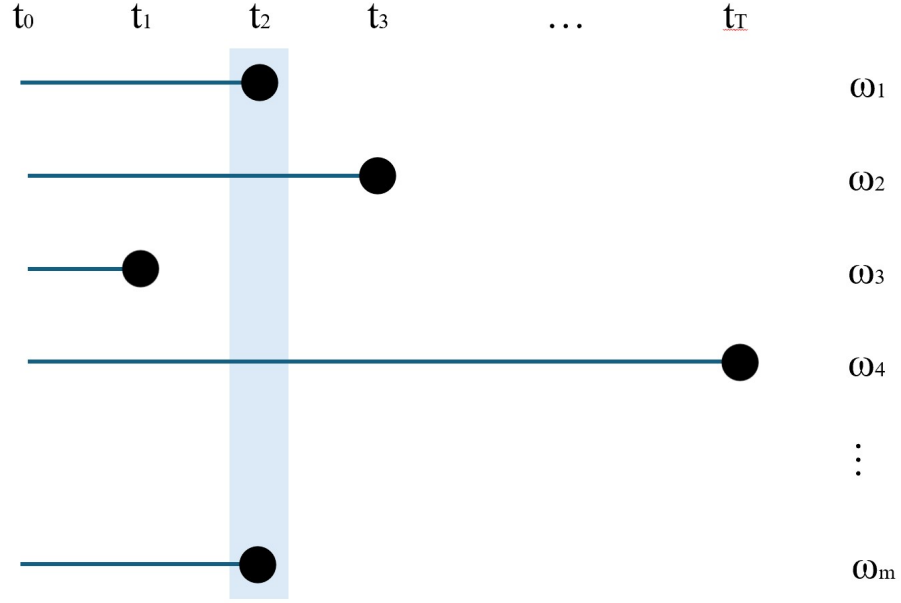


Abbildung 4.1: Stoppzeit und Stoppereignis

Abbildung 4.1 visualisiert die unterschiedlichen Stoppzeiten für die Endzustände ω_k und das Stoppereignis $\{\tau = 2\}$. Hierbei haben die Endzustände ω_1 und ω_m die Stoppzeit t_2 und sind somit in $\{\tau = 2\}$ enthalten.

4.2.1 Stoppzeiten zusammenfügen

Theorem 9

Die Partition von Ω zum Zeitpunkt t_k sei $\mathcal{P}_k = \{B_{k,1}, \dots, B_{k,c}\}$ und die Stoppzeiten $\tau_u \in \mathcal{S}_{k,T}$ für alle $u = 1, \dots, c$. Dann ist

$$\tau^* = \sum_{u=1}^c \tau_u 1_{B_{k,u}}$$

auch eine Stoppzeit in $\mathcal{S}_{k,T}$.

Dies lässt sich folgendermassen beweisen:

Beweis 2

Da laut Voraussetzung $\forall u : \tau_u \geq k$, ist auch $\tau^* \geq k$. Da $\mathcal{P}_k$ eine Partition von Ω ist,

gilt für jedes beliebige $h \geq k$

$$\{\tau^* = h\} = \bigcup_{u=1}^c (\{\tau^* = h\} \cap B_{k,u}) = \bigcup_{u=1}^c (\{\tau_u = h\} \cap B_{k,u})$$

Da $h \geq k$, ist $\mathcal{P}_h$ eine Verfeinerung von $\mathcal{P}_k$. $B_{k,u}$ und $\{\tau_u = h\}$ bestehen deshalb aus Blöcken von $\mathcal{P}_h$, dementsprechend besteht auch $\{\tau_u = h\} \cap B_{k,u}$ aus Blöcken von $\mathcal{P}_h$. Somit ist $\tau^* \in \mathcal{S}_{k,T}$.

4.3 Stoppzeiten und Payoff

Die Zufallsvariable $\mathbb{X}_\tau$ gebe für jedes $\omega \in \Omega$ den Payoff, wenn die Stoppzeit τ berücksichtigt wird. Wenn $\mathbb{X}$ ein Payoff-Prozess ist, hat $\mathbb{X}_\tau$ zum Zeitpunkt t_k den Preis

$$\mathcal{I}_k(\mathbb{X}_\tau) = \mathcal{E}_\Pi(e^{-r(t_T-t_k)}\mathbb{X}_\tau|\mathcal{P}_k) = e^{-r(t_T-t_k)}\mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_\tau|\mathcal{P}_k) \quad (4.1)$$

Um die bestmögliche Stoppzeit zu finden, muss man die Stoppzeit finden, für die $\mathcal{I}_k(\mathbb{X}_\tau)$ maximal wird und somit auch $\mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_\tau|\mathcal{P}_k)$ maximal wird.

Definition 27: Optimaler Wert und Snell-Umhüllende

Es sei $\mathbb{X} = (X_0, \dots, X_T)$ ein Payoff-Prozess. Es sei Π ein Martingalmass für das Modell $\mathbb{M}$. Für jede Stoppzeit gebe $\mathbb{X}_\tau(\omega)$ den Payoff von $\mathbb{X}$ unter Berücksichtigung der Stoppzeit τ . Der *optimale Wert* von $\mathbb{X}$ für das Intervall $[k, T]$ sei

$$\mathcal{M}_k(\mathbb{X}) = \max\{\mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_\tau|\mathcal{P}_k) | \tau \in \mathcal{S}_{k,T}\}$$

Der optimale Wertprozess $\mathbb{S} = (\mathcal{M}_0(\mathbb{X}), \dots, \mathcal{M}_T(\mathbb{X}))$ heisst *Snell-Umhüllende* von $\mathbb{X}$.

Da man, wie in der Einführung des Kapitels angetönt, den Payoff der Option maximieren will durch eine optimale Ausübungsstrategie, um den Wert einer amerikanischen Option zu berechnen, kann man $\mathbb{S}$ als den stochastischen Prozess betrachten, der die Entwicklung des Werts der Option über die Zeit darstellt. Um den Optionspreis zum Zeitpunkt t_0 zu berechnen, ist dementsprechend die Berechnung von $\mathcal{M}_0(\mathbb{X})$ das Endziel.

Definition 28: Optimale Stoppzeit

Eine *optimale Stoppzeit* von $\mathbb{X}$ im Intervall $[k, T]$ sei eine Stoppzeit τ^* , für die gilt

$$\mathcal{E}_{\Pi}(\mathbb{X}_{\tau^*} | \mathcal{P}_k) = \mathcal{M}_k(\mathbb{X})$$

Wichtig zu bemerken ist, dass die optimale Stoppzeit zum Zeitpunkt t_k nur die Stoppzeit angibt, die zum Zeitpunkt t_k wie die beste Stoppzeit wirkt auf Basis des momentanen Anlagewertes. Sie garantiert also nicht den allgemein bestmöglichen Payoff, weil man zum Zeitpunkt t_k ja nicht in die Zukunft sehen kann und deshalb die optimale Stoppzeit – salopp gesagt – *erraten* muss.

4.4 Existenz von optimalen Stoppzeiten**Theorem 10: Existenz von optimalen Stoppzeiten**

Für jedes Intervall $[k, T]$ existiert eine optimale Stoppzeit für $\mathbb{X}$. Wenn

$$\mathcal{P}_k = \{B_{k,1}, \dots, B_{k,c}\}$$

die Partition von Ω zum Zeitpunkt t_k ist und man für jedes u eine Stoppzeit τ_u wählt, sodass

$$\mathcal{E}_{\Pi}(\mathbb{X}_{\tau_u} | B_{k,u}) = \max\{\mathcal{E}_{\Pi}(\mathbb{X}_{\tau} | B_{k,u}) | \tau \in \mathcal{S}_{k,T}\}$$

dann gilt für eine optimale Stoppzeit τ^*

$$\tau^* = \sum_{u=1}^c \tau_u 1_{B_{k,u}}$$

Für alle k ist somit

$$\mathcal{E}_{\Pi}(\mathbb{X}_{\tau^*} | \mathcal{P}_k) = \mathcal{M}_k(\mathbb{X})$$

Beweis 3: Existenz von optimalen Stoppzeiten

Es sei $\mathcal{P}_k = \{B_{k,1}, \dots, B_{k,c}\}$ die Partition von Ω zum Zeitpunkt t_k . Wenn man die Stoppzeit optimieren will, maximiert man

$$\mathcal{E}_{\Pi}(\mathbb{X}_{\tau} | \mathcal{P}_k) = \sum_{u=1}^c \mathcal{E}_{\Pi}(\mathbb{X}_{\tau} | B_{k,u}) 1_{B_{k,u}}$$

Dieser Ausdruck ist nur maximal, wenn jedes $\mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_\tau|B_{k,u})$ maximal ist für seinen Block $B_{k,u}$. Um $\mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_\tau|\mathcal{P}_k)$ zu maximieren, wählt man also für jedes u die Stoppzeit $\tau_u \in \mathcal{S}_{k,T}$, für die gilt

$$\mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_{\tau_u}|B_{k,u}) \geq \mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_\tau|B_{k,u})$$

für $\tau \in \mathcal{S}_{k,T}$. Wenn man die Stoppzeiten $\tau_u \in \mathcal{S}_{k,T}$ zu einer Stoppzeit

$$\tau^* = \sum_{u=1}^c \tau_u 1_{B_{k,u}}$$

zusammenfasst, zeigt Theorem 9, dass τ^* ebenfalls eine Stoppzeit in $\mathcal{S}_{k,T}$ ist. Somit ist für alle $\tau \in \mathcal{S}_{k,T}$

$$\mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_{\tau^*}|\mathcal{P}_k) \geq \mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_\tau|\mathcal{P}_k)$$

womit τ^* eine optimale Stoppzeit ist.

4.5 Snell-Umhüllende berechnen

Angenommen, τ^* ist eine optimale Stoppzeit für $[k, T]$. Wenn B ein Block in $\mathcal{P}_k$ ist, ist

$$\mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_{\tau^*}|B) = \max_{\tau \in \mathcal{S}_{k,T}} \{\mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_\tau|B)\} = \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \max_{\tau \in \mathcal{S}_{k,T}} \{\mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_\tau 1_B)\} \quad (4.2)$$

für $\tau \in \mathcal{S}_{k,T}$. Die optimale Stoppzeit ist also jene Stoppzeit, die den Erwartungswert $\mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_\tau 1_B)$ maximiert. Für jede Stoppzeit τ ist entweder $B \subseteq \{\tau = k\}$ oder $B \cap \{\tau = k\} = \emptyset$. Es ist also

$$\max_{\tau \in \mathcal{S}_{k,T}} \{\mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_\tau 1_B)\} = \max \left\{ \max_{B \subseteq \{\tau=k\}} \{\mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_\tau 1_B)\}, \max_{B \cap \{\tau=k\}=\emptyset, \tau \in \mathcal{S}_{k,T}} \{\mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_\tau 1_B)\} \right\}$$

Wenn $B \subseteq \{\tau = k\}$, ist $\mathbb{X}_\tau 1_B$ einfach der Payoff $X_k 1_B$, womit

$$\max_{B \subseteq \{\tau=k\}} \{\mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_\tau 1_B)\} = X_k 1_B$$

Um $\max_{B \cap \{\tau=k\}=\emptyset, \tau \in \mathcal{S}_{k,T}} \{\mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_\tau 1_B)\}$ umzuschreiben, kann man sich überlegen, dass, wenn $B \cap \{\tau = k\} = \emptyset$, die Menge der möglichen Stoppzeiten für τ kleiner wird. Die Menge der Möglichkeiten für τ schrumpft also von $\mathcal{S}_{k,T}$ auf die kleinere Menge $\mathcal{S}_{k+1,T}$. Somit ist

$$\max_{B \cap \{\tau=k\}=\emptyset, \tau \in \mathcal{S}_{k,T}} \{\mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_\tau 1_B)\} = \max_{\tau \in \mathcal{S}_{k+1,T}} \{\mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_\tau 1_B)\}$$

womit gilt

$$\max_{\tau \in \mathcal{S}_{k,T}} \{\mathcal{E}_{\Pi}(\mathbb{X}_{\tau} 1_B)\} = \max \left\{ \mathcal{E}(X_k 1_B), \max_{\tau \in \mathcal{S}_{k+1,T}} \{\mathcal{E}_{\Pi}(\mathbb{X}_{\tau} 1_B)\} \right\}$$

Dividiert man durch $\mathbb{P}(B)$, erhält man mithilfe der Gleichung 4.2

$$\mathcal{E}_{\Pi}(\mathbb{X}_{\tau^*}|B) = \max \left\{ X_k(B), \max_{\tau \in \mathcal{S}_{k+1,T}} \{\mathcal{E}_{\Pi}(\mathbb{X}_{\tau}|B)\} \right\}$$

Dabei wurde B als beliebiger Block von $\mathcal{P}_k$ definiert, womit – ohne Beschränkung der Allgemeinheit und unter Berücksichtigung des Theorems 10– gilt, dass

$$\mathcal{M}_k(\mathbb{X}) = \mathcal{E}_{\Pi}(\mathbb{X}_{\tau^*}|\mathcal{P}_k) = \max \left\{ X_k, \max_{\tau \in \mathcal{S}_{k+1,T}} \{\mathcal{E}_{\Pi}(\mathbb{X}_{\tau}|\mathcal{P}_k)\} \right\}$$

Die Turmeigenschaft zeigt, dass

$$\mathcal{E}_{\Pi}(\mathbb{X}_{\tau}|\mathcal{P}_k) = \mathcal{E}_{\Pi}(\mathcal{E}_{\Pi}(\mathbb{X}_{\tau}|\mathcal{P}_{k+1})|\mathcal{P}_k) \leq \mathcal{E}_{\Pi}(\mathcal{M}_{k+1}(\mathbb{X})|\mathcal{P}_k)$$

für alle $\tau \in \mathcal{S}_{k+1,T}$, womit gilt

$$\max_{\tau \in \mathcal{S}_{k+1,T}} \{\mathcal{E}_{\Pi}(\mathbb{X}_{\tau}|\mathcal{P}_k)\} = \mathcal{E}_{\Pi}(\mathcal{M}_{k+1}(\mathbb{X})|\mathcal{P}_k)$$

Somit ist

$$\mathcal{M}_k(\mathbb{X}) = \max \{X_k, \mathcal{E}_{\Pi}(\mathcal{M}_{k+1}(\mathbb{X})|\mathcal{P}_k)\}$$

Beispiel 12

Abbildung 4.2 zeigt ein Binomialmodell mit den Parametern $u = 1.2, d = 0.8, T = 2, r = 0$ und dem anfänglichen Anlagepreis $S_0 = 150$. X steht für den Wert bzw. Payoff einer amerikanischen Call-Option mit Ausübungspreis $K = 140$. Die Wahrscheinlichkeit im Martingalmass, dass der Kurs steigt, ist

$$\pi = \frac{1 - 0.8}{1.2 - 0.8} = \frac{1}{2}$$

Man berechnet nun die Snell-Umhüllende:

Für t_2 ist

$$\mathcal{M}_2(\mathbb{X}) = X_2$$

Für t_1 ist

$$\mathcal{E}(\mathcal{M}_2(\mathbb{X})|\mathcal{P}_1) = \mathcal{E}(X_2|\mathcal{P}_1) = \begin{cases} \frac{1}{2}(76 + 4) = 40 & \text{falls } \omega \in B_{1,1} \\ \frac{1}{2}(4 + 0) = 2 & \text{falls } \omega \in B_{1,2} \end{cases}$$

$$\mathcal{M}_1(\mathbb{X}) = \max\{X_1, \mathcal{E}(\mathcal{M}_2(\mathbb{X})|\mathcal{P}_1)\} = \begin{cases} 40 & \text{falls } \omega \in B_{1,1} \\ 2 & \text{falls } \omega \in B_{1,2} \end{cases}$$

Für t_0 ist

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_0(\mathbb{X}) &= \max\{X_0, \mathcal{E}(\mathcal{M}_1(\mathbb{X})|\mathcal{P}_0)\} \\ &= \max\{10, \frac{1}{2}(40 + 2)\} \\ &= 21 \end{aligned}$$

Die oben beschriebene amerikanische Option würde also etwa \$21 kosten und man kann die Lücken in Abbildung 4.2 ausfüllen (siehe Abbildung 4.3).

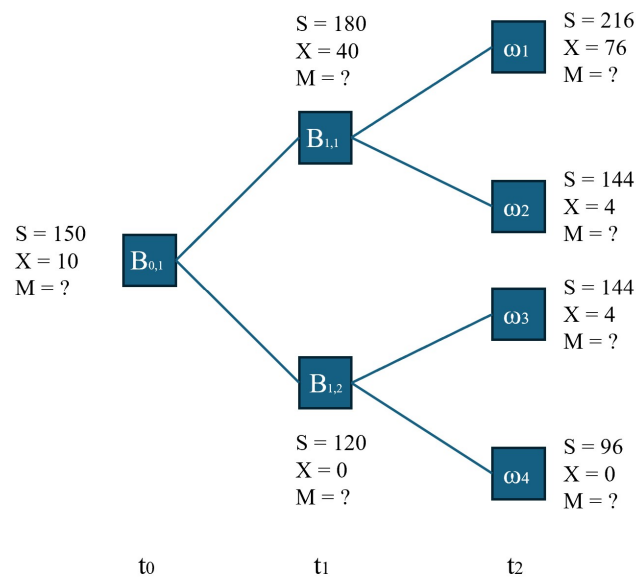


Abbildung 4.2: Zustandsbaum im Binomialmodell

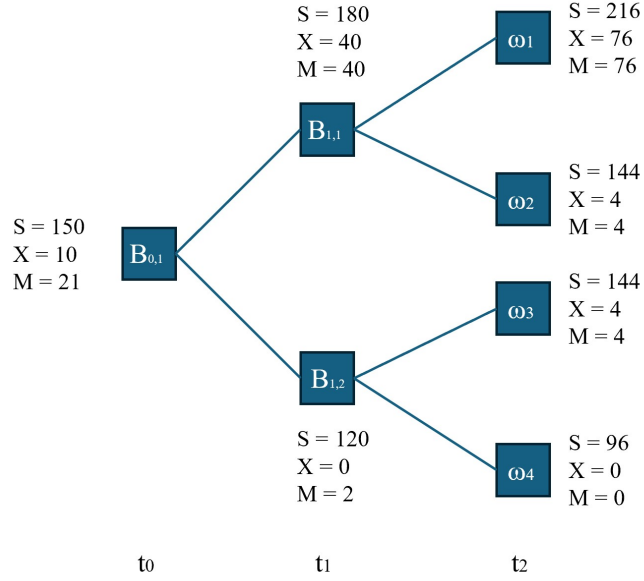


Abbildung 4.3: Gelöster Zustandsbaum im Binomialmodell für $r = 0$

Jedoch ist in der Realität der risikolose Zinssatz meistens nicht 0. X_k wurde als

$$X_k(\omega) = e^{r(t_T - t_k)} Y_k(\omega)$$

definiert. In Gleichung 4.1 wurde deshalb das Preisfunktional definiert als

$$\mathcal{I}_k(\mathbb{X}_\tau) = e^{-r(t_T - t_k)} \mathcal{E}_\Pi(\mathbb{X}_\tau | \mathcal{P}_k)$$

weil für X_k der Payoff Y_k jedes Mal auf den Zeitpunkt t_T aufgezinst wird, damit man die Payoffs unterschiedlicher Zeitpunkte miteinander vergleichen kann. Wenn nun $r \neq 0$, dann muss für die Berechnung von $\mathcal{M}_k(\mathbb{X})$ der erwartete Wert $\mathcal{E}(\mathcal{M}_{k+1}(\mathbb{X}) | \mathcal{P}_k)$ zuerst abgezinst werden mit $e^{-r\Delta t}$. Man rechnet also effektiv

$$\mathcal{M}_k(\mathbb{X}) = \max\{X_k, e^{-r\Delta t} \mathcal{E}(\mathcal{M}_{k+1}(\mathbb{X}) | \mathcal{P}_k)\}$$

für $k < T$. Somit lässt sich die Option in Beispiel 12 jetzt auch für risikolose Zinssätze $r \neq 0$ bepreisen.

Theorem 11: Berechnung der Snell-Umhüllenden

Die Snell-Umhüllende lässt sich folgendermassen rekursiv berechnen:

Für $r = 0$:

1. $\mathcal{M}_T = X_T$
2. $\mathcal{M}_k(\mathbb{X}) = \max \{X_k, \mathcal{E}_\Pi(\mathcal{M}_{k+1}(\mathbb{X})|\mathcal{P}_k)\}$ für $k < T$

Für $r \neq 0$:

1. $\mathcal{M}_T = X_T$
2. $\mathcal{M}_k(\mathbb{X}) = \max \{X_k, e^{-r\Delta t} \mathcal{E}_\Pi(\mathcal{M}_{k+1}(\mathbb{X})|\mathcal{P}_k)\}$ für $k < T$

Beispiel 13

Man betrachte dieselbe Option wie in Beispiel 12 bzw. Abbildung 4.2. Die Laufzeit des Modells sei $L = 1$, womit $\Delta t = \frac{L}{T} = \frac{1}{2}$. Der risikolose Zinssatz sei $r = 5.3\%$. Die Martingalwahrscheinlichkeit sei somit

$$\pi = \frac{e^{0.053 \cdot \frac{1}{2}} - 0.8}{1.2 - 0.8} \approx 0.57$$

Somit ist für t_2

$$\mathcal{M}_2(\mathbb{X}) = X_2$$

Für t_1 ist

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_1(\mathbb{X}) &= \max\{X_1, e^{-r\Delta t} \mathcal{E}(\mathcal{M}_2(\mathbb{X})|\mathcal{P}_1)\} \\ &= \begin{cases} \max\{40, e^{-0.053 \cdot \frac{1}{2}}(76\pi + 4(1 - \pi))\} & \text{falls } \omega \in B_{1,1} \\ \max\{0, e^{-0.053 \cdot \frac{1}{2}}(4\pi + 0(1 - \pi))\} & \text{falls } \omega \in B_{1,2} \end{cases} \\ &\approx \begin{cases} \max\{40, 43.66\} & \text{falls } \omega \in B_{1,1} \\ \max\{0, 2.21\} & \text{falls } \omega \in B_{1,2} \end{cases} \\ &\approx \begin{cases} 43.66 & \text{falls } \omega \in B_{1,1} \\ 2.21 & \text{falls } \omega \in B_{1,2} \end{cases} \end{aligned}$$

Für t_0 ist

$$\begin{aligned}
 \mathcal{M}_0(\mathbb{X}) &= \max\{X_0, e^{-r\Delta t} \mathcal{E}(\mathcal{M}_1(\mathbb{X}) | \mathcal{P}_0)\} \\
 &= \max\{10, e^{-0.053 \cdot \frac{1}{2}} (43.66\pi + 2.21(1 - \pi))\} \\
 &= \max\{10, 25.04\} \\
 &= 25.04
 \end{aligned}$$

Die Option würde also etwa \$25 kosten. Man kann nun den Zustandsbaum ausfüllen für den Fall, dass $r = 5.3\%$ (siehe Abbildung 4.4).

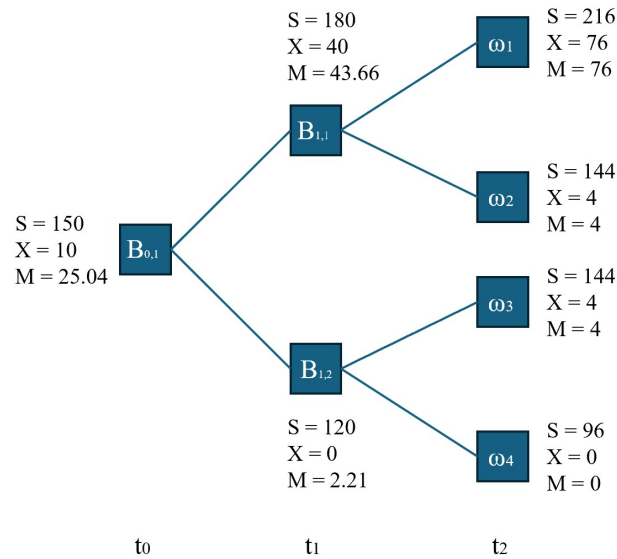


Abbildung 4.4: Gelöster Zustandsbaum im Binomialmodell für $r = 5.3\%$

Kapitel 5

Europäische Optionen – Die Black-Scholes-Formeln

In den vorherigen beiden Kapiteln wurde die Zeit in eine endliche Anzahl Schritte eingeteilt. Wenn man die Zeit jedoch als *stetig* betrachtet, teilt man sie in *unendlich* Schritte ein. Bei stetiger Zeit können sich Anlagepreise immer verändern und nicht mehr nur zu den endlichen vorgegebenen Zeitpunkten, wie es in den vorherigen Kapiteln der Fall war. Die Idee ist also, das Binomialmodell zu nehmen und zu schauen, was passiert, wenn die Schrittzahl T immer weiter wächst und schliesslich annähernd ∞ beträgt: $T \rightarrow \infty$.

5.1 brownische Bewegung

Die brownische Bewegung wurde bereits in 3.6.4 angetönt, dort jedoch nicht als solche bezeichnet.

Definition 29: Stetiger stochastischer Prozess

Ein stetiger stochastischer Prozess über einem Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$ ist die Menge $\{X_t | t \in I\}$ der Zufallsvariablen über Ω .

Definition 30: brownische Bewegung

Ein stetiger stochastischer Prozess $\mathcal{W} = \{W_t | t \geq 0\}$ ist ein brownischer Bewegungsprozess mit Volatilität σ , wenn

- $W_0 = 0$
- alle $W_t - W_s$ normalverteilt mit Erwartungswert 0 und Varianz $\sigma^2(t - s)$ sind
- die Zuwächse $W_a - W_b$ und $W_b - W_c$ für $a \geq b \geq c$ unabhängig voneinander sind.

Wenn μ eine Konstante und W_t ein brownischer Bewegungsprozess mit Volatilität σ ist, nennt man

$$\{\mu t + W_t | t \geq 0\}$$

brownsche Bewegung mit *Drift* μ und *Volatilität* σ .

Ein brownischer Bewegungsprozess $\{Z_t | t \geq 0\}$ mit Drift 0 und Volatilität 1 nennt man *brownsche Standardbewegung*. Z_t hat den Erwartungswert 0 und die Varianz t . Man kann einen beliebigen brownischen Bewegungsprozess W_t mit Drift μ und Varianz σ^2 als

$$W_t = \mu t + \sigma Z_t$$

darstellen.

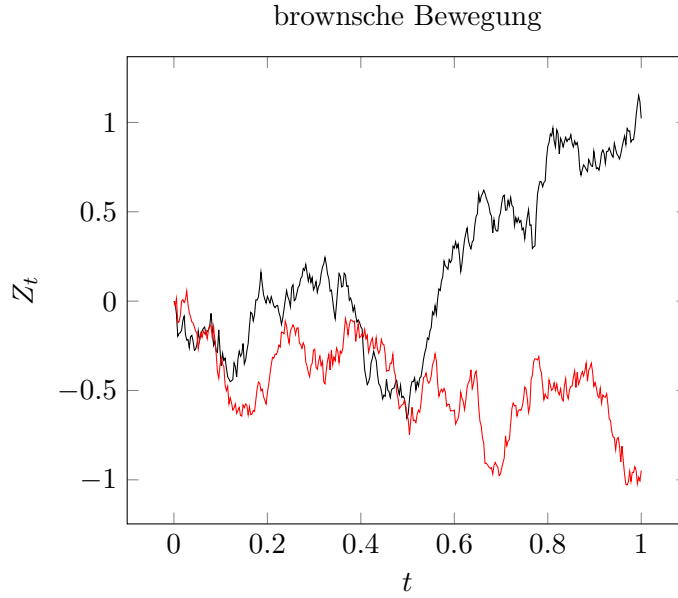


Abbildung 5.1: Zwei Beispielpfade für brownsche Standardbewegung mit jeweils 365 Schritten

5.1.1 Geometrische brownsche Bewegung

In 3.6.4 wurde bereits die zeitliche Entwicklung von

$$H_t = \ln \frac{S_t}{S_0}$$

als brownischer Bewegungsprozess betrachtet. Um die zeitliche Entwicklung des Aktienkurses $S_t = S_0 e^{H_t}$ in Verbindung mit brownischer Bewegung zu setzen, definiert man den Prozess $\{e^{W_t} | t \geq 0\}$ als *geometrische brownsche Bewegung*, wobei W_t ein brownischer Bewegungsprozess mit Drift μ und Volatilität σ ist. Es gilt somit

$$H_t = \mu t + \sigma W_t$$

womit H_t normalverteilt ist mit Erwartungswert μt und Varianz $\sigma^2 t$.

Theorem 12

Wenn $Y = \ln X$ normalverteilt^a ist mit Erwartungswert a und Varianz b^2 , dann sind

$$\mathcal{E}(X) = \mathcal{E}(e^Y) = e^{a + \frac{1}{2}b^2}$$

$$\text{Var}(X) = \text{Var}(e^Y) = e^{2a + b^2} (e^{b^2} - 1)$$

Der Beweis findet sich im Anhang auf Seite 125.

^aMan nennt X auch *logarithmisch normalverteilt*.

Theorem 12 zeigt, dass

$$\mathcal{E}(S_t) = S_0 e^{(\mu + \frac{1}{2}\sigma^2)t}$$

$$\text{Var}(S_t) = (S_0 e^{(\mu + \frac{1}{2}\sigma^2)t})^2 (e^{\sigma^2 t} - 1)$$

Wenn man $E_{k+1} = \frac{S_{k+1}}{S_k}$ als das Wachstum der Aktie während dem Zeitintervall $[t_k, t_{k+1}]$ definiert, ist

$$S_T = S_0 E_1 \cdots E_T = S_0 e^{\sum \ln E_i}$$

und somit

$$H_T = \sum_{i=1}^T \ln E_i$$

Man definiert nun wiederum die Werte s_k , für die gilt

$$E_k = e^{s_k \Delta t} \iff s_k = \frac{1}{\Delta t} \ln E_k$$

Wenn p bzw. $q = 1 - p$ die natürlichen¹ Wahrscheinlichkeiten sind, für die der Aktienkurs steigt bzw. fällt, dann haben die Werte s_k

$$\begin{aligned} \text{Erwartungswert } \mu &= \frac{1}{\Delta t} \mathcal{E}(\ln E_i) = \frac{1}{\Delta t} (p \ln u + q \ln d) \\ \text{Varianz } s^2 &= \frac{1}{(\Delta t)^2} \text{Var}(\ln E_i) = \frac{1}{(\Delta t)^2} pq (\ln u - \ln d)^2 \end{aligned}$$

Der Ausdruck

$$\sigma = s \sqrt{\Delta t} = \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \sqrt{pq} (\ln u - \ln d)$$

heisst *lokale Volatilität* des Aktienpreises. Es gilt also

$$\mathcal{E}(\ln E_k) = \mu \Delta t$$

$$\text{Var}(\ln E_k) = \sigma^2 \Delta t$$

¹Das sind Wahrscheinlichkeiten, welche so wirklich in der *echten Welt* vorkommen. Sie werden anhand von echten erhobenen Daten geschätzt. Sie sind nicht zwingend dieselben wie die Martingalwahrscheinlichkeiten, welche aufgrund von theoretischen Informationen berechnet werden.

Somit kann man $\ln E_k$ standardisieren zu

$$X_k = \frac{\ln E_k - \mu \Delta t}{\sigma \sqrt{\Delta t}}$$

womit sich schreiben lässt, dass

$$H_t = \sum_{i=1}^T \ln E_i = \sum_{i=1}^T (\sigma \sqrt{\Delta t} X_i + \mu \Delta t) = \mu L + \sigma \sqrt{\Delta t} \sum_{i=1}^T X_i$$

und somit

$$S_t = S_0 e^{H_t} = S_0 e^{\mu L + \sigma \sqrt{\Delta t} \sum_{i=1}^T X_i}$$

Somit wird die Kursentwicklung der Aktie einerseits durch ein gleichmässiges Wachstum dank μL und andererseits durch ein zufälliges Schwanken dank $\sigma \sqrt{\Delta t} \sum_{i=1}^T X_i$ bestimmt. Es sei

$$\sigma \sqrt{\Delta t} \sum_{i=1}^T X_i =: Q_T$$

(Die Definition von Q_T wird später gebraucht.) Da die Zufallsvariablen X_i von den als konstant angenommenen Werten p, d etc. abhängen und standardisiert sind, sind sie standardisierte Bernoulli-verteilte Zufallsvariablen, welche immer nur einen der beiden Werte

$$X_i = \begin{cases} \frac{q}{\sqrt{pq}} & \text{mit Wahrscheinlichkeit } p \\ \frac{-p}{\sqrt{pq}} & \text{mit Wahrscheinlichkeit } q \end{cases}$$

annehmen können (der Beweis dazu findet sich im Anhang auf Seite 126).

5.2 Zentraler Grenzwertsatz

Theorem 13: Zentraler Grenzwertsatz

Man stelle sich Zufallsvariablen vor, welche wie abgebildet in Dreiecksform angeordnet sind.

$$\begin{array}{ccccccc} & & B_{1,1} & & & & \\ & B_{2,1} & & B_{2,2} & & & \\ B_{3,1} & & B_{3,2} & & B_{3,3} & & \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \ddots \end{array}$$

In jeder Dreieckszeile n seien die Zufallsvariablen $B_{n,i}$ unabhängige, identisch ver-

teilte standardisierte Bernoulli-verteilte Zufallsvariablen. Es gilt für jede Zeile n

$$\mathbb{P}\left(B_{n,i} = \frac{q_n}{\sqrt{p_n q_n}}\right) = p_n, \mathbb{P}\left(B_{n,i} = \frac{-p_n}{\sqrt{p_n q_n}}\right) = q_n$$

Wenn die Wahrscheinlichkeiten p_n für steigende n gegen p konvergieren, nähert sich die Verteilung der Zufallsvariablen

$$S_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n B_{n,i}$$

einer Standardnormalverteilung. Man schreibt

$$S_n \xrightarrow{dist} Z$$

wobei Z eine standardnormalverteilte Zufallsvariable ist.

(Der zentrale Grenzwertsatz kann auch anders formuliert werden und wird im Rahmen dieser Arbeit nicht bewiesen.)

Der zentrale Grenzwertsatz wird nun auch auf die Situation im Abschnitt 5.1.1 angewendet. Die Zufallsvariablen X_i werden in Dreiecksform angeordnet. Jede Zeile k im Dreieck steht für ein Binomialmodell mit $T = k$:

$$\begin{array}{llll} \mathbb{M}_1: & X_{1,1} & & \\ \mathbb{M}_2: & X_{2,1} & X_{2,2} & \\ \mathbb{M}_3: & X_{3,1} & X_{3,2} & X_{3,3} \\ & \vdots & \vdots & \vdots \quad \ddots \end{array}$$

Jedes Modell $\mathbb{M}_k$ hat den Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega_T, \mathbb{P}_T)$ und es gilt für jedes Modell $\mathbb{M}_k$ bzw. Zeile k , dass

$$\mathbb{P}_T\left(X_{T,i} = \frac{1 - p_T}{\sqrt{p_T(1 - p_T)}}\right) = p_T, \mathbb{P}_T\left(X_{T,i} = \frac{-p_T}{\sqrt{p_T(1 - p_T)}}\right) = 1 - p_T$$

Angenommen, $p_T \rightarrow p$, dann sagt der Satz, dass die Verteilung von

$$\frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{i=1}^T X_{T,i} = \frac{1}{\sigma_T \sqrt{t}} Q_T$$

für steigende T gegen eine standardnormalverteilte Zufallsvariable konvergiert:

$$\frac{1}{\sigma_T \sqrt{t}} Q_T \xrightarrow{dist} Z_T$$

womit ebenfalls

$$\begin{aligned} Q_T &\xrightarrow{dist} \sigma_T \sqrt{t} Z_T \\ \mu_T t + Q_T = H_T &\xrightarrow{dist} \mu_T t + \sigma_T \sqrt{t} Z_T = H_T \end{aligned}$$

womit

$$S_T \xrightarrow{dist} S_0 e^{H_T} = S_0 e^{\mu t + \sigma \sqrt{t} Z_t}$$

5.3 Natürliche Wahrscheinlichkeit und Martingalwahrscheinlichkeit

Der Payoff einer europäischen Call-Option mit Ausübungspreis K ist

$$X = (S_T - K)^+ = (S_0 e^{H_T} - K)^+$$

Wie früher bereits mehrmals verwendet, ist der Anfangspreis der Call-Option (wenn t die Laufzeit des Modells ist)

$$\mathcal{I}(\text{Call}) = e^{-rt} \mathcal{E}_{\mathbb{P}}((S_0 e^{H_T} - K)^+)$$

wobei der Erwartungswert mithilfe des Martingalmasses $\mathbb{P}$ bestimmt wird. Vergrößert man die Anzahl Schritte im Modell unendlich oft, erhält man den Call-Preis C_∞ :

$$C_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \mathcal{I}(\text{Call}) = e^{-rt} \lim_{T \rightarrow \infty} \mathcal{E}((S_0 e^{H_T} - K)^+)$$

Die Werte S_0 , e und K verändern sich für steigende T nicht, weshalb man nun den Wert zu finden probiert, dem sich H_T für steigende T annähert.

5.3.1 Wahrscheinlichkeiten

Es sei p die natürliche Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs steigt. In 5.1.1 wurden die Gleichungen für μ und die lokale Volatilität σ hergeleitet. Ausgedrückt mit der natürlichen Wahrscheinlichkeit p , erhält man die *natürliche Drift*

$$\mu = \frac{1}{\Delta t} (p \ln u_T + (1 - p) \ln d_T)$$

und die *natürliche Volatilität*

$$\sigma^2 = \frac{1}{\Delta t} p(1 - p) (\ln u_T - \ln d_T)^2$$

Um zu sehen, was mit der Martingalwahrscheinlichkeit π_T für steigende T passiert, löst man μ und σ auf $\ln u_T$ und $\ln d_T$ auf, was die Lösungen

$$\begin{aligned}\ln u_T &= \mu\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} \frac{1-p}{\sqrt{p(1-p)}} \\ \ln d_T &= \mu\Delta t - \sigma\sqrt{\Delta t} \frac{p}{\sqrt{p(1-p)}}\end{aligned}$$

hat, womit

$$\begin{aligned}u_T &= e^{\mu\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} \frac{1-p}{\sqrt{p(1-p)}}} \\ d_T &= e^{\mu\Delta t - \sigma\sqrt{\Delta t} \frac{p}{\sqrt{p(1-p)}}}\end{aligned}$$

Somit ist die Martingalwahrscheinlichkeit

$$\begin{aligned}\pi_T &= \frac{e^{r\Delta t} - d_T}{u_T - d_T} \\ &= \frac{e^{r\Delta t} - e^{\mu\Delta t - \sigma\sqrt{\Delta t} \frac{p}{\sqrt{p(1-p)}}}}{e^{\mu\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} \frac{1-p}{\sqrt{p(1-p)}}} - e^{\mu\Delta t - \sigma\sqrt{\Delta t} \frac{p}{\sqrt{p(1-p)}}}} \\ &= \frac{e^{(r-\mu)\Delta t} - e^{-\sigma\sqrt{\Delta t} \frac{p}{\sqrt{p(1-p)}}}}{e^{\sigma\sqrt{\Delta t} \frac{1-p}{\sqrt{p(1-p)}}} - e^{-\sigma\sqrt{\Delta t} \frac{p}{\sqrt{p(1-p)}}}} \\ &= \frac{e^{(r-\mu)\Delta t + \frac{p}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma\sqrt{\Delta t}} - 1}{e^{\frac{1}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma\sqrt{\Delta t}} - 1}\end{aligned}$$

Es wird nun mithilfe der Regel von de l'Hôpital² für $T \rightarrow \infty$ bzw. $\Delta t \rightarrow 0$ der Grenzwert berechnet:

$$\begin{aligned}
\lim_{T \rightarrow \infty} \pi_T &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{e^{(r-\mu)\Delta t + \frac{p}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma\sqrt{\Delta t}} - 1}{e^{\frac{1}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma\sqrt{\Delta t}} - 1} \\
&= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(r - \mu + \frac{p\sigma}{\sqrt{p(1-p)}}\frac{1}{2\sqrt{\Delta t}})e^{(r-\mu)\Delta t + \frac{p}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma\sqrt{\Delta t}}}{(\frac{\sigma}{\sqrt{p(1-p)}}\frac{1}{2\sqrt{\Delta t}})e^{\frac{1}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma\sqrt{\Delta t}}} \\
&= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{r - \mu + \frac{p\sigma}{\sqrt{p(1-p)}}\frac{1}{2\sqrt{\Delta t}}}{\frac{\sigma}{\sqrt{p(1-p)}}\frac{1}{2\sqrt{\Delta t}}} \cdot \frac{e^{(r-\mu)\Delta t + \frac{p}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma\sqrt{\Delta t}}}{e^{\frac{1}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma\sqrt{\Delta t}}} \right) \\
&= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{r - \mu + \frac{p\sigma}{\sqrt{p(1-p)}}\frac{1}{2\sqrt{\Delta t}}}{\frac{\sigma}{\sqrt{p(1-p)}}\frac{1}{2\sqrt{\Delta t}}} \right) \frac{e^0}{e^0} \\
&= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{r - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{p(1-p)}}\frac{1}{2\sqrt{\Delta t}}} + \frac{p \left(\frac{\sigma}{\sqrt{p(1-p)}}\frac{1}{2\sqrt{\Delta t}} \right)}{\frac{\sigma}{\sqrt{p(1-p)}}\frac{1}{2\sqrt{\Delta t}}} \right) \\
&= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{r - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{p(1-p)}}} 2\sqrt{\Delta t} \right) + p \\
&= 0 + p \\
&= p
\end{aligned}$$

Erhöht man die Schrittzahl T , so nähert sich also die Wahrscheinlichkeit im Martingalmass π_T der natürlichen Wahrscheinlichkeit p .

5.3.2 Drift und Volatilität

Man stelle sich die (im Dreieck angeordneten) Binomialmodelle $\mathbb{M}_{\pi,T}$ vor, wie sie früher bereits behandelt wurden. Sie haben die Martingalwahrscheinlichkeiten π_T dafür, dass der Aktienkurs steigt. Wie verhalten sich nun Drift

$$\mu_{\pi,T} = \frac{1}{\Delta t} (\pi_T \ln u_T + (1 - \pi_T) \ln d_T)$$

und Volatilität

$$\sigma_{\pi,T} = \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \sqrt{\pi_T(1 - \pi_T)} (\ln u_T - \ln d_T)$$

²Mehr zur Regel von de l'Hôpital findet sich im Anhang auf Seite 127.

im Grenzwert $T \rightarrow \infty$? In welcher Beziehung stehen sie zu der *natürlichen* Drift μ_p bzw. der *natürlichen* Volatilität σ_p ?

Es gilt

$$\begin{aligned}\mu_{\pi,T} &= \frac{1}{\Delta t} (\pi_T \ln u + (1 - \pi_T) \ln d) \\ \mu_p &= \frac{1}{\Delta t} (p \ln u + (1 - p) \ln d)\end{aligned}$$

womit

$$\mu_{\pi,T} - \mu_p = \frac{1}{\Delta t} (\pi_T - p) (\ln u - \ln d)$$

gilt. Zudem ist

$$\sigma_p = \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \sqrt{p(1-p)} (\ln u - \ln d)$$

womit wiederum

$$\begin{aligned}\frac{\mu_{\pi,T} - \mu_p}{\sigma_p} &= \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \frac{\pi_T - p}{\sqrt{p(1-p)}} \\ \mu_{\pi,T} &= \sigma_p \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \frac{\pi_T - p}{\sqrt{p(1-p)}} + \mu_p\end{aligned}$$

Und, wenn $T \rightarrow \infty$ bzw. $\Delta t \rightarrow 0$,

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \mu_{\pi,T} = \frac{\sigma_p}{\sqrt{p(1-p)}} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\pi_T - p}{\sqrt{\Delta t}} \right) + \mu_p$$

Für den Grenzwert auf der rechten Seite gilt

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\pi_T - p}{\sqrt{\Delta t}} \right) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} (\pi_T - p) \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \left(\frac{e^{(r-\mu_p)\Delta t + \frac{p}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma_p\sqrt{\Delta t}} - 1}{e^{\frac{1}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma_p\sqrt{\Delta t}} - 1} - p \right)\end{aligned}$$

Diesen Grenzwert berechnet man nun:

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \left(\frac{e^{(r-\mu_p)\Delta t + \frac{p}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma_p\sqrt{\Delta t}} - 1}{e^{\frac{1}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma_p\sqrt{\Delta t}} - 1} - p \right) \\ = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{e^{(r-\mu_p)\Delta t + \frac{p}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma_p\sqrt{\Delta t}} - 1 - p e^{\frac{1}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma_p\sqrt{\Delta t}} + p}{\sqrt{\Delta t} e^{\frac{1}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma_p\sqrt{\Delta t}} - \sqrt{\Delta t}}\end{aligned}$$

Mithilfe der Regel von de l'Hôpital erhält man

$$\begin{aligned} & \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\left(r - \mu_p + \frac{p\sigma_p}{\sqrt{p(1-p)}} \frac{1}{2\sqrt{\Delta t}}\right) e^{(r-\mu_p)\Delta t + \frac{p}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma_p\sqrt{\Delta t}} - p \frac{\sigma_p}{\sqrt{p(1-p)}} \frac{1}{2\sqrt{\Delta t}} e^{\frac{1}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma_p\sqrt{\Delta t}}}{\frac{1}{2\sqrt{\Delta t}} e^{\frac{1}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma_p\sqrt{\Delta t}} + \sqrt{\Delta t} \frac{\sigma_p}{\sqrt{p(1-p)}} \frac{1}{2\sqrt{\Delta t}} e^{\frac{1}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma_p\sqrt{\Delta t}} - \frac{1}{2\sqrt{\Delta t}}} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\left(2\sqrt{\Delta t}(r - \mu_p) + \frac{p\sigma_p}{\sqrt{p(1-p)}}\right) e^{(r-\mu_p)\Delta t + \frac{p}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma_p\sqrt{\Delta t}} - p \frac{\sigma_p}{\sqrt{p(1-p)}} e^{\frac{1}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma_p\sqrt{\Delta t}}}{e^{\frac{1}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma_p\sqrt{\Delta t}} + \sqrt{\Delta t} \frac{\sigma_p}{\sqrt{p(1-p)}} e^{\frac{1}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma_p\sqrt{\Delta t}} - 1} \end{aligned}$$

Um Platz zu sparen, wird

$$n = (r - \mu_p)\Delta t + \frac{p}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma_p\sqrt{\Delta t}$$

gesetzt, wobei gilt, dass

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} n = 0 \text{ und } \lim_{\Delta t \rightarrow 0} e^n = 1$$

Nun wendet man die Regel von de l'Hôpital ein zweites Mal an:

$$\begin{aligned} & \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{2(r-\mu_p)}{2\sqrt{\Delta t}} e^n + \left(2\sqrt{\Delta t}(r - \mu_p) + \frac{p\sigma_p}{\sqrt{p(1-p)}}\right) \left((r - \mu_p) + \frac{p\sigma_p}{\sqrt{p(1-p)}} \frac{1}{2\sqrt{\Delta t}}\right) e^n - \frac{p\sigma_p^2}{p(1-p)} \frac{1}{2\sqrt{\Delta t}} e^{\frac{\sigma_p\sqrt{\Delta t}}{\sqrt{p(1-p)}}}}{\frac{\sigma_p}{\sqrt{p(1-p)}} \frac{1}{2\sqrt{\Delta t}} e^{\frac{1}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma_p\sqrt{\Delta t}} + \frac{1}{2\sqrt{\Delta t}} \frac{\sigma_p}{\sqrt{p(1-p)}} e^{\frac{1}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma_p\sqrt{\Delta t}} + \sqrt{\Delta t} \frac{\sigma_p^2}{p(1-p)} \frac{1}{2\sqrt{\Delta t}} e^{\frac{1}{\sqrt{p(1-p)}}\sigma_p\sqrt{\Delta t}}} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{2(r - \mu_p)e^n + 2\sqrt{\Delta t} \left(2\sqrt{\Delta t}(r - \mu_p)^2 + 2(r - \mu_p) \frac{p\sigma_p}{\sqrt{p(1-p)}} + \frac{1}{2\sqrt{\Delta t}} \frac{p^2\sigma_p^2}{p(1-p)}\right) e^n - \frac{p\sigma^2}{p(1-p)} e^{\frac{\sigma_p\sqrt{\Delta t}}{\sqrt{p(1-p)}}}}{\frac{2\sigma_p}{\sqrt{p(1-p)}} e^{\frac{\sigma_p\sqrt{\Delta t}}{\sqrt{p(1-p)}}} + \sqrt{\Delta t} \frac{\sigma_p^2}{p(1-p)} e^{\frac{\sigma_p\sqrt{\Delta t}}{\sqrt{p(1-p)}}}} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{2(r - \mu_p)e^n + \left(4\Delta t(r - \mu_p)^2 + 4\sqrt{\Delta t}(r - \mu_p) \frac{p\sigma_p}{\sqrt{p(1-p)}} + \frac{p^2\sigma_p^2}{p(1-p)}\right) e^n - \frac{p\sigma^2}{p(1-p)} e^{\frac{\sigma_p\sqrt{\Delta t}}{\sqrt{p(1-p)}}}}{\frac{2\sigma_p}{\sqrt{p(1-p)}} e^{\frac{\sigma_p\sqrt{\Delta t}}{\sqrt{p(1-p)}}} + \sqrt{\Delta t} \frac{\sigma_p^2}{p(1-p)} e^{\frac{\sigma_p\sqrt{\Delta t}}{\sqrt{p(1-p)}}}} \\ &= \frac{2(r - \mu_p) + \frac{p^2\sigma_p^2}{p(1-p)} - \frac{p\sigma_p^2}{p(1-p)}}{\frac{2\sigma_p}{\sqrt{p(1-p)}}} \\ &= \frac{2(r - \mu_p) + \frac{p\sigma_p^2}{1-p} - \frac{\sigma_p^2}{1-p}}{\frac{2\sigma_p}{\sqrt{p(1-p)}}} \\ &= \frac{2(r - \mu_p) + \sigma_p^2 \left(\frac{p}{1-p} - \frac{1}{1-p}\right)}{2\sigma_p} \sqrt{p(1-p)} \\ &= \frac{2(r - \mu_p) - \sigma_p^2}{2\sigma_p} \sqrt{p(1-p)} \end{aligned}$$

Somit ist

$$\begin{aligned}
\lim_{T \rightarrow \infty} \mu_{\pi,T} &= \frac{\sigma_p}{\sqrt{p(1-p)}} \left(\frac{2(r - \mu_p) - \sigma_p^2}{2\sigma_p} \sqrt{p(1-p)} \right) + \mu_p \\
&= \frac{2(r - \mu_p) - \sigma_p^2}{2} + \mu_p \\
&= r - \mu_p - \frac{\sigma_p^2}{2} + \mu_p \\
&= r - \frac{\sigma_p^2}{2}
\end{aligned}$$

Für die Volatilitäten gilt

$$\begin{aligned}
\sigma_{\pi,T}^2 &= \frac{1}{\Delta t} (\pi_T(1 - \pi_T)) (\ln u - \ln d)^2 \\
\sigma_p^2 &= \frac{1}{\Delta t} (p(1 - p)) (\ln u - \ln d)^2
\end{aligned}$$

womit

$$\frac{\sigma_{\pi,T}^2}{\sigma_p^2} = \frac{\pi_T(1 - \pi_T)}{p(1 - p)}$$

Weil aber, wie oben gezeigt, $\pi_T \rightarrow p$ für steigende T , ist

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\sigma_{\pi,T}^2}{\sigma_p^2} = 1$$

womit

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \sigma_{\pi,T} = \sigma_p$$

Theorem 14

Es sei $\mathbb{M}_{t,T}$ ein Binomialmodell mit Martingalmass, wobei es

- die Laufzeit $t \geq 0$
- $T = \frac{t}{\Delta t}$ Zeitschritte
- die Martingalwahrscheinlichkeit π_T für einen Kursanstieg
- Drift und Volatilität

$$\begin{aligned}
\mu_{\pi,T} &= \frac{1}{\Delta t} (\pi_T \ln u_T + (1 - \pi_T) \ln d_T) \\
\sigma_{\pi,T} &= \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \sqrt{\pi_T(1 - \pi_T)} (\ln u_T - \ln d_T)
\end{aligned}$$

hat. Dann gilt, dass

$$\pi_T \rightarrow p, \mu_{\pi,T} \rightarrow r - \frac{\sigma_p^2}{2}, \sigma_{\pi,T} \rightarrow \sigma_p$$

wobei p die natürliche Wahrscheinlichkeit für einen Kursanstieg und r der risikolose Zinssatz ist. Somit ist

$$H_{t,T} \xrightarrow{dist} H_t = \left(r - \frac{\sigma_p^2}{2} \right) t + \sigma_p \sqrt{t} Z_t$$

und somit

$$S_{t,T} \xrightarrow{dist} S_t = S_0 e^{\left(r - \frac{\sigma_p^2}{2} \right) t + \sigma_p \sqrt{t} Z_t}$$

wobei $\{\sqrt{t}Z_t| \geq 0\}$ brownische Standardbewegung ist.

5.4 Herleitung der Pricing-Formeln

5.4.1 Call-Optionspreis

Laut Theorem 14 ist

$$H_T \xrightarrow{dist} H_t = \left(r - \frac{\sigma_p^2}{2} \right) t + \sigma_p \sqrt{t} Z_t$$

Womit H_t normalverteilt mit Erwartungswert

$$a = \left(r - \frac{\sigma_p^2}{2} \right) t$$

und Varianz

$$b^2 = \sigma_p^2 t$$

ist. Wenn der Call-Optionspreis mit Ausübungspreis K

$$C_\infty = e^{-rt} \mathcal{E}((S_0 e^{H_T} - K)^+)$$

ist und man die Hilfsfunktion $f(x) = (S_0 e^x - K)^+$ definiert, so ist

$$C_\infty = e^{-rt} \mathcal{E}(f(H_T))$$

Aufgrund der Normalverteilung von H_t mit den Parametern $(a, b^2) = \left(\left(r - \frac{\sigma_p^2}{2} \right) t, \sigma_p^2 t \right)$ gilt

$$\begin{aligned} C_\infty &= e^{-rt} \frac{1}{\sqrt{2\pi b^2}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-\frac{(x-a)^2}{2b^2}} dx \\ &= e^{-rt} \frac{1}{\sqrt{2\pi b^2}} \int_{-\infty}^{\infty} (S_0 e^x - K)^+ e^{-\frac{(x-a)^2}{2b^2}} dx \end{aligned}$$

Substituiere $y = \frac{x-a}{b}$:

$$\begin{aligned} C_\infty &= e^{-rt} \frac{1}{b\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (S_0 e^{a+by} - K)^+ e^{-\frac{y^2}{2}} b dy \\ &= e^{-rt} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (S_0 e^{a+by} - K)^+ e^{-\frac{y^2}{2}} dy \end{aligned}$$

Hierbei ist der Integrand nur $\neq 0$, wenn

$$S_0 e^{a+by} - K > 0$$

was für

$$y > \frac{1}{b} \left(\ln \frac{K}{S_0} - a \right) =: h$$

der Fall ist. Somit ist

$$\begin{aligned} C_\infty &= e^{-rt} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_h^{\infty} (S_0 e^{a+by} - K) e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\ &= S_0 e^{-rt} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_h^{\infty} e^{a+by} e^{-\frac{y^2}{2}} dy - K e^{-rt} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_h^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\ &= S_0 e^{-rt} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_h^{\infty} e^{a+by} e^{-\frac{y^2}{2}} dy - K e^{-rt} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{-h} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\ &= S_0 e^{-rt} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_h^{\infty} e^{-\frac{y^2-2by-2a}{2}} dy - K e^{-rt} \phi_{0,1}(-h) \\ &= S_0 e^{-rt} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_h^{\infty} e^{-\frac{(y-b)^2-b^2-2a}{2}} dy - K e^{-rt} \phi_{0,1}(-h) \\ &= S_0 e^{-rt+\frac{b^2}{2}+a} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_h^{\infty} e^{-\frac{(y-b)^2}{2}} dy - K e^{-rt} \phi_{0,1}(-h) \\ &= S_0 e^{-rt+\frac{b^2}{2}+a} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{h-b}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy - K e^{-rt} \phi_{0,1}(-h) \\ &= S_0 e^{-rt+\frac{b^2}{2}+a} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{b-h} e^{-\frac{y^2}{2}} dy - K e^{-rt} \phi_{0,1}(-h) \\ &= S_0 e^{-rt+\frac{b^2}{2}+a} \phi_{0,1}(b-h) - K e^{-rt} \phi_{0,1}(-h) \end{aligned}$$

wobei $\phi_{0,1}$ die Verteilungsfunktion einer Normalverteilung mit Erwartungswert 0 und Varianz 1 ist. Sie ist definiert als

$$\phi_{0,1}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Da jedoch

$$-rt + \frac{b^2}{2} + a = -rt + \frac{\sigma_p^2 t}{2} + \left(r - \frac{\sigma_p^2}{2}\right)t = -rt + \frac{\sigma_p^2}{2}t + rt - \frac{\sigma_p^2}{2}t = 0$$

ist

$$C_\infty = S_0 \phi_{0,1}(\sigma_p \sqrt{t} - h) - K e^{-rt} \phi_{0,1}(-h) \quad (5.1)$$

5.4.2 Put-Call-Parität

Man stelle sich zwei Portfolios A und B vor. Portfolio A beinhaltet zum Zeitpunkt x eine Call-Option, welche zum Zeitpunkt y ausgeübt werden kann, und den Geldbetrag $e^{-r(y-x)}K$, welcher mit dem risikolosen Zinssatz r wächst. Zum Zeitpunkt y hat das Portfolio entweder den Wert

$$C_L + e^{r(y-x)} \frac{1}{e^{r(y-x)}} K = S_y - K + K = S_y$$

wenn $S_y > K$ oder den Wert

$$C_y + e^{r(y-x)} \frac{1}{e^{r(y-x)}} K = 0 + K = K$$

wenn $S_y \leq K$.

Portfolio B beinhaltet zum Zeitpunkt x eine Put-Option und eine Aktie. Zum Zeitpunkt y hat das Portfolio entweder den Wert

$$P_y + S_y = 0 + S_y = S_y$$

wenn $S_y > K$ oder den Wert

$$P_y + S_y = K - S_y + S_y = K$$

wenn $S_y \leq K$.

Die beiden Portfolios A und B haben also in jedem Fall zum Zeitpunkt y denselben Wert. Aufgrund der Arbitragefreiheit haben die beiden Portfolios auch zu jedem vorherigen Zeitpunkt x denselben Wert. Es gilt also

$$C_x + \frac{1}{e^{r(y-x)}} K = P_x + S_x$$

und somit

$$C_0 + \frac{1}{e^{ry}} K = P_0 + S_0$$

Theorem 15: Put-Call-Parität

Zu jedem Zeitpunkt t gilt für europäische Optionspreise P_t (Put) und C_t (Call) mit Ausübungspreis K und Laufzeit L

$$C_t + \frac{1}{e^{r(L-t)}}K = P_t + S_t$$

5.4.3 Put-Optionspreis

Mithilfe der Put-Call-Parität kann man nun die Formel für den Call-Optionspreis in Gleichung 5.1 benutzen, um die Formel für den Put-Optionspreis herzuleiten:

$$\begin{aligned} P &= C + Ke^{-rt} - S_0 \\ &= S_0\phi_{0,1}(\sigma_p\sqrt{t} - h) - Ke^{-rt}\phi_{0,1}(-h) + Ke^{-rt} - S_0 \\ &= Ke^{-rt}(1 - \phi_{0,1}(-h)) - S_0(1 - \phi_{0,1}(\sigma_p\sqrt{t} - h)) \\ &= Ke^{-rt}\phi_{0,1}(h) - S_0\phi_{0,1}(h - \sigma_p\sqrt{t}) \end{aligned}$$

Es sind somit die Black-Scholes-Formeln bewiesen:

$$\begin{aligned} C &= S_0\phi_{0,1}(\sigma_p\sqrt{t} - h) - Ke^{-rt}\phi_{0,1}(-h) \\ P &= Ke^{-rt}\phi_{0,1}(h) - S_0\phi_{0,1}(h - \sigma_p\sqrt{t}) \end{aligned}$$

Standardmässig werden die Formeln umgeschrieben, sodass

$$\begin{aligned} d_1 &= -h + \sigma_p\sqrt{t} = -\frac{1}{b} \left(\ln \frac{S_0}{K} - a \right) + \sigma_p\sqrt{t} = \frac{1}{\sigma_p\sqrt{t}} \left(\ln \frac{S_0}{K} + t \left(r + \frac{1}{2}\sigma_p^2 \right) \right) \\ d_2 &= d_1 - \sigma_p\sqrt{t} \end{aligned}$$

Theorem 16: Black-Scholes-Formeln

Die Black-Scholes-Formeln für den Call- und Put-Optionspreis einer europäischen Option mit Ausübungspreis K und Laufzeit t betragen

$$\begin{aligned} C &= S_0\phi_{0,1}(d_1) - Ke^{-rt}\phi_{0,1}(d_2) \\ P &= Ke^{-rt}\phi_{0,1}(-d_2) - S_0\phi_{0,1}(-d_1) \end{aligned}$$

wobei S_0 der Aktienpreis, σ die natürliche Volatilität, r der risikolose Zinssatz, $\phi_{0,1}$ die Verteilungsfunktion einer Standardnormalverteilung und

$$d_1 = \frac{1}{\sigma\sqrt{t}} \left(\ln \frac{S_0}{K} + t \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2 \right) \right)$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}$$

Hierbei wird der Aktienpreis S_t als geometrischer brownischer Bewegungsprozess und σ und r als zeitlich konstant angenommen. Zudem wird angenommen, dass die Aktie keine Dividende zahlt.

Beispiel 14

Eine Aktie hat aktuell den Wert \$120 und eine Volatilität von 0.20. Man will den Wert einer europäischen Put-Option mit Ausübungspreis \$90 und Laufzeit 1/2 Jahr berechnen. Der risikolose Zinssatz beträgt 5.3%.

$$d_1 = \frac{1}{0.2\sqrt{\frac{1}{2}}} \left(\ln \frac{120}{90} + \frac{1}{2} \left(0.053 + \frac{1}{2}0.20^2 \right) \right) \approx 2.2923$$

$$d_2 = 2.2923 - 0.2\sqrt{\frac{1}{2}} \approx 2.1509$$

$$P = 90e^{-0.053 \cdot \frac{1}{2}} \phi_{0,1}(-2.1509) - 120\phi_{0,1}(-2.2923) \approx \$0.065$$

womit die oben beschriebene Put-Option also etwa den Wert \$0.065 hätte.

5.5 Berechnung von europäischen Optionspreisen mithilfe einer Monte-Carlo-Simulation

5.5.1 Methodik

Gemäss Theorem 14 wird, wenn die Zeit als stetig angenommen wird, der Aktienpreis S_t als

$$S_t = S_0 e^{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma\sqrt{t}Z_t}$$

modelliert, wobei $\{\sqrt{t}Z_t | t \geq 0\}$ brownische Standardbewegung ist. Man kann also einen solchen Aktienpreis computergestützt simulieren. In Python kann dies folgendermassen

umgesetzt werden:

```
for x in range(steps + 1):
    if x == 0:
        stock_price.append(S_0)
        W.append(0)
    else:
        W_t = np.random.normal(loc=0,
                                scale=sigma_brownian_motion*np.sqrt(delta_t))
        W.append(W[x-1] + W_t)
        stock_price.append(S_0*np.exp((r-sigma_volatility**2/2)*time_now +
                                       sigma_volatility*np.sqrt(time_now)*W[x]))
```

Hierbei werden die W_t normalverteilt generiert³ und im Anschluss damit der Aktienpreis zum entsprechenden Zeitpunkt berechnet. Abbildung 5.2 zeigt zwei Beispielpfade für simulierte Aktienkurse mit $S_0 = 100$, $\sigma = 0.2$ und $r = 4.2\%$.

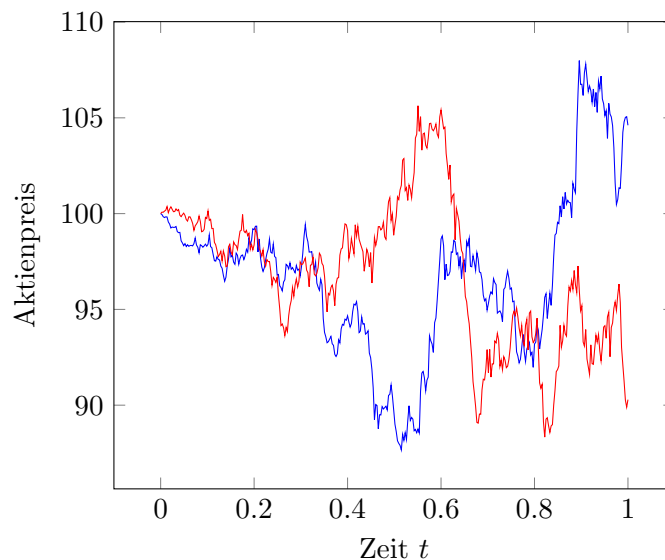


Abbildung 5.2: Zwei simulierte Beispielpfade für Aktienpreise mit $S_0 = 100$, $\sigma = 0.2$ und $r = 4.2\%$

³Das `sigma.brownian_motion` im Programmcode entspricht der Volatilität des brownischen Bewegungsprozesses – hier handelt es sich um brownische Standardbewegung, weshalb diese einfach 1 ist. `sigma_volatility` bezieht sich hierbei auf die Volatilität des Aktienkurses.

Um so europäische Optionspreise zu schätzen, simuliert man für gegebene S_0 , σ und r eine grosse Anzahl möglicher Kursverläufe, wobei der Aktienkurs bis zum Ausübungsdatum $t = L$ simuliert wird. Dann berechnet man für jeden simulierten Kursverlauf den Wert, den die Option zum Zeitpunkt der Ausübung hätte. Für den i -ten simulierten Kursverlauf ist der Call-Preis bzw. Put-Preis

$$C_i = e^{-rL}(S_L - K)^+ \quad \text{bzw.} \quad P_i = e^{-rL}(K - S_L)^+$$

Für eine Call-Option lässt sich dies durch den Code

```
option_prices.append(np.exp(-r*total_time)*max(stock_price[365]-K, 0))
```

erreichen. Simuliert man n Kursverläufe, ergibt sich der geschätzte Optionspreis einfach als arithmetisches Mittel der simulierten Optionspreise:

$$\bar{C} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n C_i \quad \text{bzw.} \quad \bar{P} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P_i$$

Der ganze Programmcode findet sich im Anhang auf Seite 138.

5.5.2 Ergebnisse

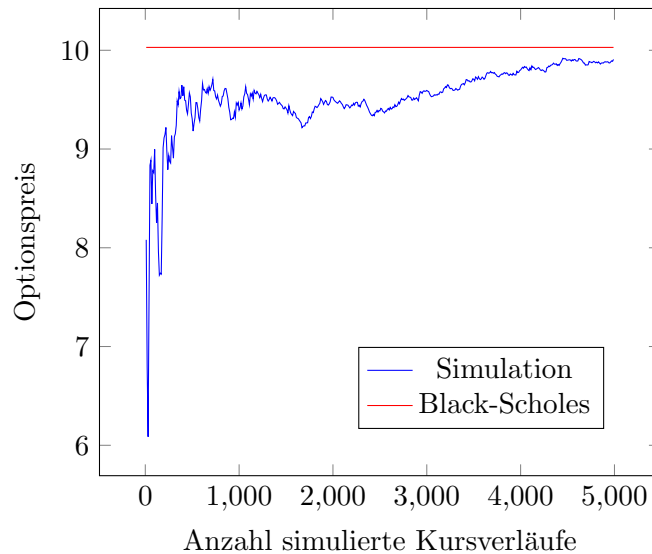


Abbildung 5.3: Die Entwicklung des geschätzten Preises einer europäischen Call-Option mit $S_0 = 100$, $K = 100$, $L = 1$, $\sigma = 0.2$ und $r = 4.2\%$ für eine steigende Anzahl simulierter Kursverläufe im Vergleich zum Black-Scholes-Preis

Abbildung 5.3 zeigt die Entwicklung des mithilfe der Simulation geschätzten Call-Preises mit $S_0 = 100$, $K = 100$, $L = 1$, $\sigma = 0.2$ und $r = 4.2\%$ für eine steigende Anzahl simulierter Kursverläufe. Aufgrund der kleinen Anzahl Kursverläufe schwankt die Schätzung zu Beginn stark. Mit einer steigenden Anzahl simulierter Kursverläufe schwankt die Schätzung weniger und nähert sich dem Preis, welcher mithilfe der Black-Scholes-Formeln berechnet wurde, an.

5.5.3 Diskussion

Die Monte-Carlo-Simulation kann also genutzt werden, um die Black-Scholes-Formeln zu verifizieren, da sich der geschätzte Preis für steigende Anzahl simulierter Kursverläufe dem Black-Scholes-Preis anzunähern scheint. Für die Berechnung von europäischen Optionspreisen ist die Simulation keine sinnvolle Methode, da mit den Black-Scholes-Formeln bereits geschlossene Ausdrücke bestehen, mit denen sich entsprechende Optionspreise einfach und schnell berechnen lassen. Wie Broadie und Glasserman (1996) schreiben, sind Simulationen jedoch ein nützliches Mittel, wenn für einen Optionstyp kein geschlossener Ausdruck zur Preisberechnung existiert.

Kapitel 6

Einfluss der Parameter auf den Optionspreis

6.1 Schrittzahl T

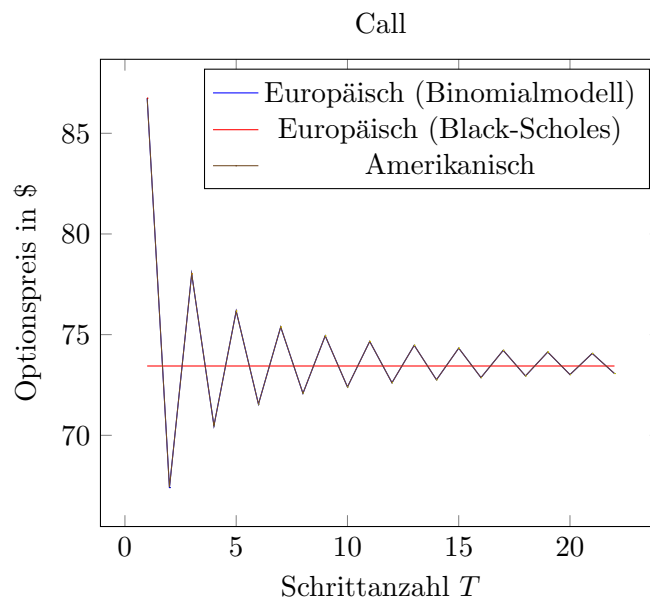


Abbildung 6.1: Einfluss der Schrittzahl auf den Call-Optionspreis für eine TSLA-Aktie mit $K = 240$, $L = 1$, $r = 5.3\%$. Die Kurven *Europäisch (Binomialmodell)* und *Amerikanisch* sind deckungsgleich.

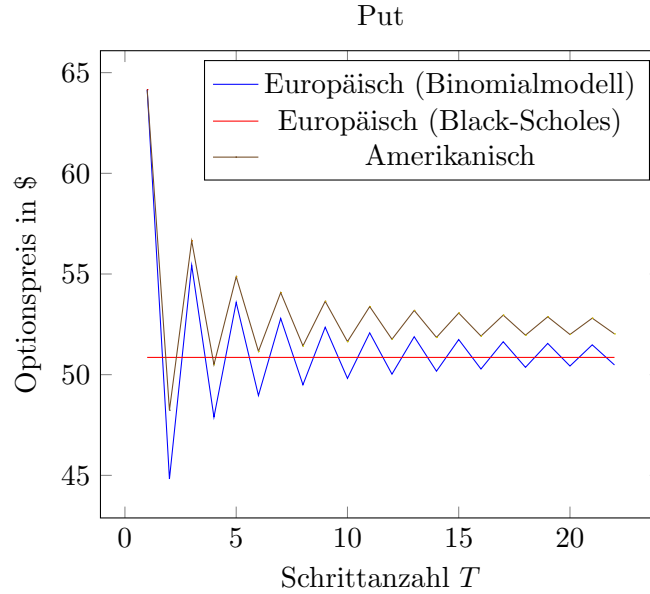


Abbildung 6.2: Einfluss der Schrittanzahl auf den Put-Optionspreis für eine TSLA-Aktie mit $K = 240$, $L = 1$, $r = 5.3\%$

Abbildungen 6.1 und 6.2 zeigen die Entwicklung von Call- bzw. Put-Optionspreis für eine steigende Schrittanzahl T . Zudem ist jeweils noch der Optionspreis eingezeichnet, der mit der jeweiligen Black-Scholes-Formel für die europäische Option berechnet wird. Man erkennt, dass für sehr kleine T die Optionspreise sehr hoch geschätzt werden. Für steigende T nähern sich die Optionspreise, die mit dem Binomialmodell für europäische Optionen berechnet werden, dem Wert der Black-Scholes-Formeln. Die Werte der amerikanischen Optionen sind für Put-Optionen grösser als jene der europäischen Optionen und scheinen sich auch einem Wert anzunähern. Amerikanische Call-Optionen kosten gleich viel wie die entsprechenden europäischen.

Die amerikanischen Optionspreise sind immer mindestens so hoch wie die entsprechenden europäischen Optionspreise, da man mit einer amerikanischen Option dasselbe machen kann wie mit einer europäischen und noch mehr. Wäre der Preis einer amerikanischen Option tiefer als jener der entsprechenden europäischen, könnte man die amerikanische Option kaufen und sie dann einfach erst am Ende der Laufzeit ausüben. Man hat somit dasselbe getan wie mit einer europäischen Option für einen tieferen Preis. Amerikanische Calls kosten (ungefähr) gleich viel wie europäische Calls, da es sich nie lohnt, eine amerika-

nische Call-Option auf eine dividendenlose Aktie vorzeitig auszuüben. Für die Begründung konsultiert man am besten S. 129 in Adelmeyer und Warmuth (2003)

Dass sich die europäischen Preise, die mit dem Binomialmodell berechnet wurden, den Preisen der Black-Scholes-Formeln annähern, ist logisch, weil die Black-Scholes-Formeln als Grenzfall der Formeln im Binomialmodell für $T \rightarrow \infty$ hergeleitet wurden. Es gibt auch Literatur – so zum Beispiel Kim (1990) und Wang (2007) –, welche sich mit geschlossenen Formeln für amerikanische Optionspreise beschäftigt und sozusagen probiert, *Black-Scholes-Formeln für amerikanische Put-Optionen* zu finden.

6.2 Aktienpreis S_0

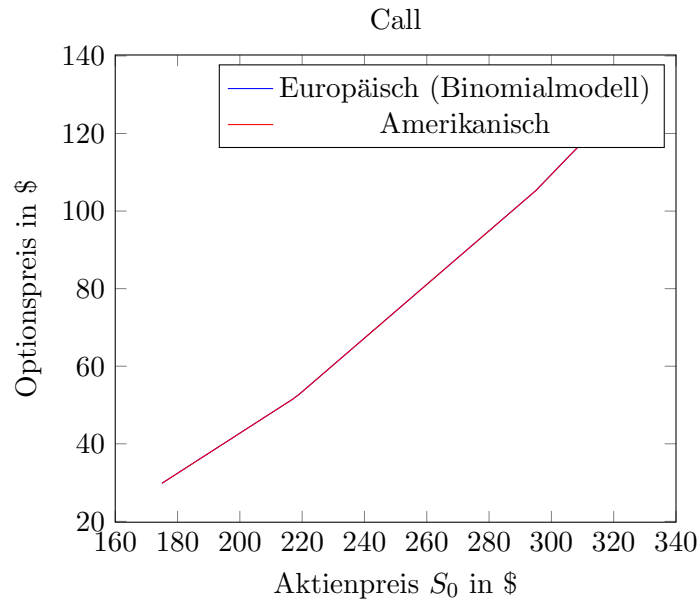


Abbildung 6.3: Einfluss des Aktienpreises auf den Call-Optionspreis für eine Aktie mit $\mu = -5.52\%$, $\sigma = 65.9\%$, $K = 240$, $T = 20$, $L = 1$, $r = 5.3\%$. Die Kurven *Europäisch* (*Binomialmodell*) und *Amerikanisch* sind deckungsgleich.

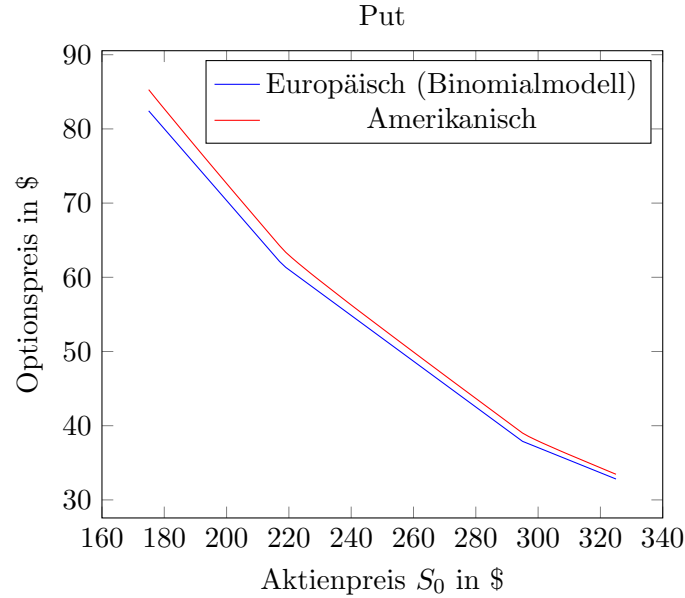


Abbildung 6.4: Einfluss des Aktienpreises auf den Put-Optionspreis für eine Aktie mit $\mu = -5.52\%$, $\sigma = 65.9\%$, $K = 240$, $T = 20$, $L = 1$, $r = 5.3\%$

Abbildungen 6.3 und 6.4 zeigen die Entwicklung der europäischen und amerikanischen Call- bzw. Put-Optionspreises in Abhängigkeit des vorliegenden Aktienpreises S_0 , wobei jeweils $T = 20$ Schritte im Modell gemacht werden. Die amerikanischen Put-Optionspreise liegen immer über den entsprechenden europäischen, die Call-Optionen kosten jeweils gleich viel. Bei der Call-Option wachsen die Optionspreise für wachsende S_0 . Bei der Put-Option fallen die Optionspreise für wachsende S_0 .

Es wurde bereits erläutert, weshalb amerikanische Put-Optionen teurer als europäische sind und weshalb amerikanische und europäische Call-Optionen den identischen Preis haben.

Dass bei der Call-Option die Optionspreise für grösser werdende S_0 steigt, macht insofern Sinn, als dass mit steigendem initialen Aktienpreis S_0 der potentielle Aktienpreis später in der Laufzeit (amerikanisch) bzw. am Ende der Laufzeit (europäisch) höher ist. Somit steigt der potentielle Gewinn für den Besitzer der Option und die Option muss mehr kosten. Umgekehrt muss der Put-Optionspreis für wachsende S_0 sinken, da der potentielle Gewinn kontinuierlich kleiner wird. Diese beiden Beziehungen lassen sich (für europäische

Optionen) mathematisch beweisen, indem man die Black-Scholes-Formeln für den Call-Optionspreis nach dem Aktienpreis S_0 ableitet. Ist diese Ableitung immer grösser oder gleich 0, ist bewiesen, dass für steigende S_0 der Call-Optionspreis monoton wachsend ist. Ist die Ableitung des Put-Optionspreis nach S_0 immer kleiner oder gleich 0, ist bewiesen, dass der Put-Optionspreis monoton fallend ist.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial C}{\partial S_0} &= \frac{\partial}{\partial S_0} (S_0 \phi_{0,1}(d_1) - K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2)) \\
&= \phi_{0,1}(d_1) + S_0 d'_1 \phi'_{0,1}(d_1) - K e^{-rt} d'_2 \phi'_{0,1}(d_2) \\
&= \phi_{0,1}(d_1) + S_0 d'_1 \phi'_{0,1}(d_1) - K e^{-rt} d'_2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(d_1 - \sigma\sqrt{t})^2/2} \\
&= \phi_{0,1}(d_1) + S_0 d'_1 \phi'_{0,1}(d_1) - K e^{-rt} d'_2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-d_1^2/2} e^{d_1 \sigma\sqrt{t} - \sigma^2 t/2} \\
&= \phi_{0,1}(d_1) + \phi'_{0,1}(d_1) \left(S_0 d'_1 - K e^{-rt} d'_2 e^{d_1 \sigma\sqrt{t} - \sigma^2 t/2} \right) \\
&= \phi_{0,1}(d_1) + \phi'_{0,1}(d_1) \left(S_0 d'_1 - K e^{-rt} d'_2 e^{\ln \frac{S_0}{K} + rt} \right) \\
&= \phi_{0,1}(d_1) + \phi'_{0,1}(d_1) \left(S_0 d'_1 - K \frac{S_0}{K} d'_2 \right) \\
&= \phi_{0,1}(d_1) + \phi'_{0,1}(d_1) S_0 (d'_1 - d'_2)
\end{aligned}$$

Hierbei bedeutet $d'_1 = \frac{\partial d_1}{\partial S_0}$. Da jedoch

$$d'_1 = d'_2$$

gilt

$$\frac{\partial C}{\partial S_0} = \phi_{0,1}(d_1)$$

$\phi_{0,1}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ ist für den ganzen Definitionsbereich positiv, womit bewiesen ist, dass der Call-Optionspreis monoton wachsend ist für wachsende S_0 .

Mithilfe der Put-Call-Parität lässt sich für den Put-Preis berechnen:

$$\begin{aligned}
C + e^{-rt} K &= P + S_0 \\
P &= C + e^{-rt} K - S_0 \\
\frac{\partial P}{\partial S_0} &= \frac{\partial C}{\partial S_0} - 1 \\
&= \phi_{0,1}(d_1) - 1 \\
&= -(-\phi_{0,1}(d_1) + 1) \\
&= -\phi_{0,1}(-d_1)
\end{aligned}$$

was für alle S_0 negativ ist, womit bewiesen ist, dass der Put-Optionspreis für steigende S_0 monoton fallend ist.

Die Ableitung des Optionspreises nach dem Aktienpreis ist eine wichtige Kenngrösse (so genannte *Griechen*) in der Finanzanalyse und wird in der Bewertung von Optionen und im Portfoliomanagement gebraucht. Sie wird oft *Delta* Δ genannt (Hayes, 2023). Delta hat mehrere Anwendungszwecke, dazu gehört die Abschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass die Option einen Payoff produzieren wird, der grösser als 0 ist¹ (Greeks (finance), Wikipedia, 2024a).

Beispiel 15

Eine europäische Call-Option hat einen Δ -Wert von 0.4. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Payoff der Option grösser als 0 sein wird, beträgt ungefähr 40%.

Eine europäische Put-Option hat einen Δ -Wert von -0.8. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Payoff der Option grösser als 0 sein wird, beträgt ungefähr 80%.

¹Wenn der Payoff einer Option grösser als 0 ist, nennt man die Option *in the money*. Eine Call-Option ist in the money, wenn $S > K$, eine Put-Option ist in the money, wenn $K > S$. Wenn $S = K$, dann nennt man sowohl eine Call- als auch eine Put-Option *at the money*. Ist bei einer Call-Option $K > S$ oder bei einer Put-Option $S > K$, nennt man die jeweilige Option *out of the money*.

6.3 Risikoloser Zinssatz r

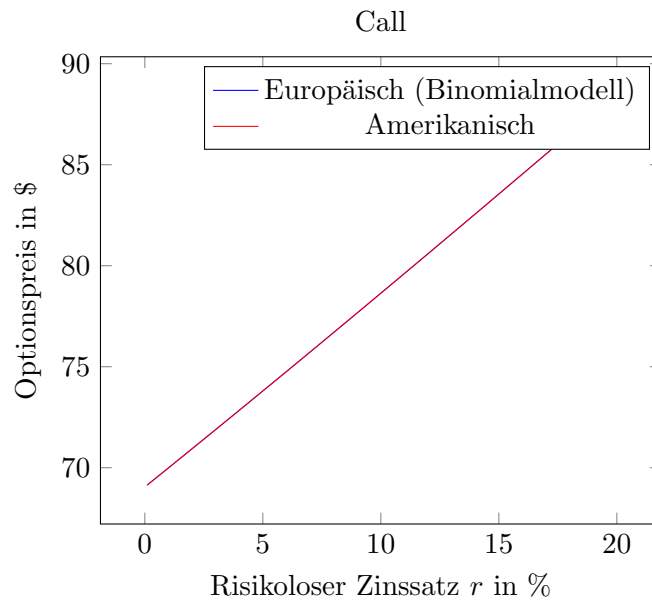


Abbildung 6.5: Einfluss des risikolosen Zinssatzes auf den Call-Optionspreis für eine TSLA-Aktie mit $K = 240$, $T = 20$, $L = 1$. Die Kurven *Europäisch (Binomialmodell)* und *Amerikanisch* sind deckungsgleich.

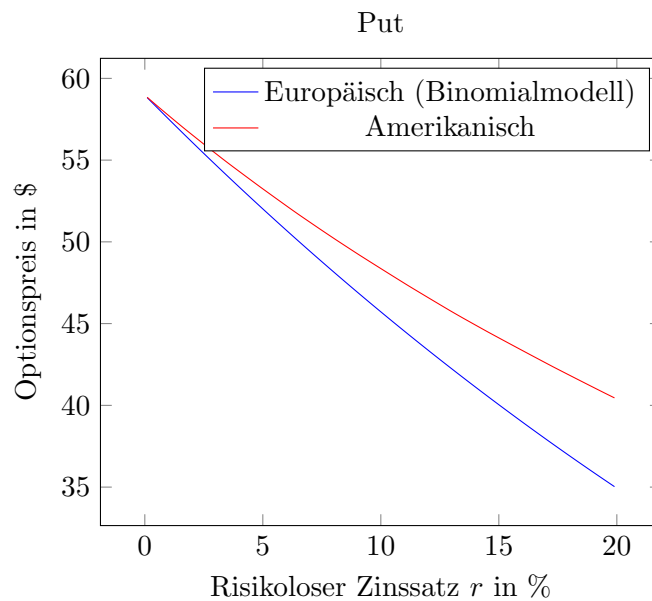


Abbildung 6.6: Einfluss des risikolosen Zinssatzes auf den Put-Optionspreis für eine TSLA-Aktie mit $K = 240$, $T = 20$, $L = 1$

Abbildungen 6.5 und 6.6 zeigen die Entwicklung der Call- bzw. Put-Optionspreise in Abhängigkeit des risikolosen Zinssatzes r . Es wurden jeweils $T = 20$ Schritte im Modell gemacht. Die amerikanischen Put-Optionspreise sind höher als für die entsprechenden europäischen Optionen. Die amerikanischen und europäischen Call-Optionen kosten jeweils gleich viel. Es wachsen die Call-Optionspreise für steigende r , wobei die Put-Optionspreise für grösser werdende r fallen.

Auch hier ist wieder logisch, dass die amerikanischen Put-Optionspreise höher als die entsprechenden europäischen sein müssen. Auch hier gilt wieder die Erklärung von Adelmeyer und Warmuth (2003), weshalb die amerikanischen Calls gleich teuer sind wie die europäischen. Dass für steigende r die Call-Optionspreise steigen, kann man so erklären, dass es mit steigenden Zinssätzen teurer wird, sich Geld zu leihen, um damit eine Aktie zu kaufen. Eine Call-Option, welche einen fixen Ausübungspreis hat, wird deshalb für steigende Zinssätze immer attraktiver. Umgekehrt werden Put-Optionen für steigende Zinssätze immer unattraktiver und deshalb billiger (Zeng, 2023). Mathematisch lässt sich dies für die europäischen Optionen wieder beweisen, indem man die Black-Scholes-Formeln nach dem risikolosen Zinssatz r ableitet:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial C}{\partial r} &= \frac{\partial}{\partial r} (S_0 \phi_{0,1}(d_1) - K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2)) \\
&= S_0 \frac{t}{\sigma \sqrt{t}} \phi'_{0,1}(d_1) - \left(-t K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) + K e^{-rt} \frac{t}{\sigma \sqrt{t}} \phi'_{0,1}(d_1 - \sigma \sqrt{t}) \right) \\
&= S_0 \frac{\sqrt{t}}{\sigma} \phi'_{0,1}(d_1) - K e^{-rt} \frac{\sqrt{t}}{\sigma} \phi'_{0,1}(d_1 - \sigma \sqrt{t}) + t K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) \\
&= \frac{\sqrt{t}}{\sigma} \left(S_0 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-d_1^2/2} - K e^{-rt} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(d_1 - \sigma \sqrt{t})^2/2} \right) + t K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) \\
&= \frac{\sqrt{t}}{\sigma} \left(S_0 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-d_1^2/2} - K e^{-rt} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-d_1^2/2} e^{d_1 \sigma \sqrt{t} - \sigma^2 t/2} \right) + t K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) \\
&= \frac{\sqrt{t}}{\sigma} \phi'_{0,1}(d_1) \left(S_0 - K e^{-rt} e^{d_1 \sigma \sqrt{t} - \sigma^2 t/2} \right) + t K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) \\
&= \frac{\sqrt{t}}{\sigma} \phi'_{0,1}(d_1) \left(S_0 - K e^{-rt} e^{\frac{1}{\sigma \sqrt{t}} (\ln \frac{S_0}{K} + rt + \sigma^2 t/2) \sigma \sqrt{t} - \sigma^2 t/2} \right) + t K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) \\
&= \frac{\sqrt{t}}{\sigma} \phi'_{0,1}(d_1) \left(S_0 - K e^{-rt} e^{\ln \frac{S_0}{K} + rt} \right) + t K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) \\
&= \frac{\sqrt{t}}{\sigma} \phi'_{0,1}(d_1) \left(S_0 - K \frac{S_0}{K} \right) + t K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) \\
&= t K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2)
\end{aligned}$$

Dieser Ausdruck ist für alle r grösser oder gleich 0, womit bewiesen ist, dass der Call-Optionspreis monoton wachsend ist für steigende r .

Mithilfe der Put-Call-Parität lässt sich für den Put-Preis berechnen:

$$\begin{aligned}
C + e^{-rt}K &= P + S_0 \\
P &= C + e^{-rt}K - S_0 \\
\frac{\partial P}{\partial r} &= \frac{\partial C}{\partial r} - te^{-rt}K \\
&= tKe^{-rt}\phi_{0,1}(d_2) - te^{-rt}K \\
&= -te^{-rt}K(-\phi_{0,1}(d_2) + 1) \\
&= -te^{-rt}K\phi_{0,1}(-d_2)
\end{aligned}$$

was für alle r kleiner oder gleich 0 ist, womit bewiesen ist, dass der Put-Optionspreis für steigende r monoton fallend ist.

Die Ableitung der Optionspreise nach dem risikolosen Zinssatz ist, so wie Delta, eine der Griechen. Sie wird *Rho* ρ genannt. Rho wird in der Praxis seltener gebraucht als die anderen Griechen, da sich die Zinssätze im Normalfall weniger drastisch verändern als andere Parameter, wie zum Beispiel der Aktienpreis S_0 (Greeks (finance), Wikipedia, 2024a).

6.4 Ausübungspreis K

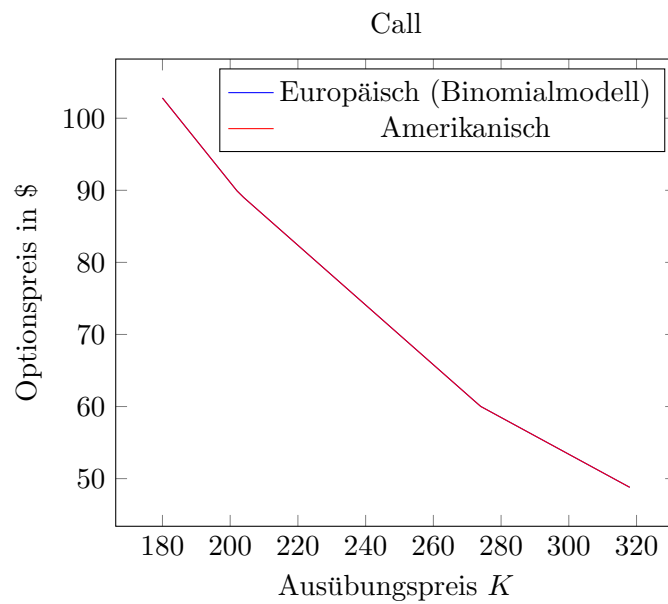


Abbildung 6.7: Einfluss des Ausübungspreises auf den Call-Optionspreis für eine TSLA-Aktie mit $T = 20$, $L = 1$, $r = 5.3\%$. Die Kurven *Europäisch (Binomialmodell)* und *Amerikanisch* sind deckungsgleich.

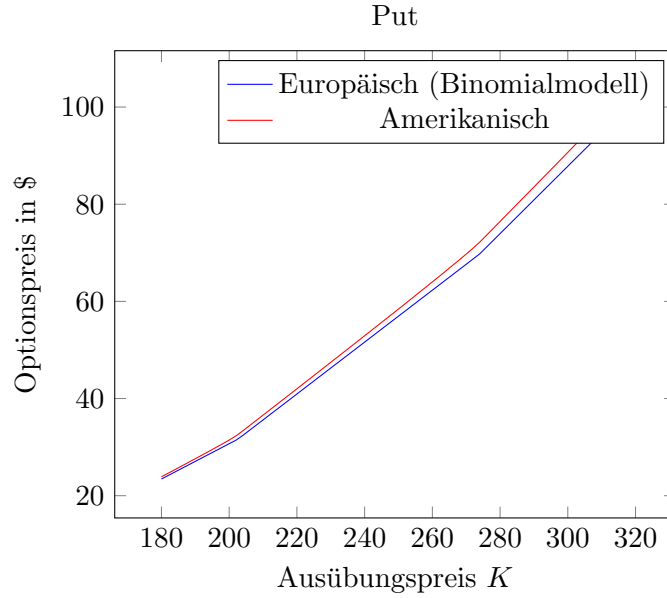


Abbildung 6.8: Einfluss des Ausübungspreises auf den Put-Optionspreis für eine TSLA-Aktie mit $T = 20$, $L = 1$, $r = 5.3\%$

Abbildungen 6.7 und 6.8 zeigen die Entwicklung der amerikanischen und europäischen Optionspreise in Abhängigkeit des Ausübungspreises K . Die amerikanischen Put-Optionspreise sind jeweils grösser als die europäischen. Die Call-Optionspreise sind für amerikanische und europäische Optionen identisch. Die Call-Optionspreise sinken für wachsende K , die Put-Optionspreise steigen für wachsende K .

Dass die amerikanischen Put-Optionspreise höher als die entsprechenden europäischen sind, lässt sich wieder darauf zurückführen, dass die amerikanischen Optionen dem Besitzer jeweils mindestens so viele Rechte einräumen wie die entsprechende europäischen Optionen. Der Grund für die identischen Call-Optionspreise wurde oben bereits besprochen.

Die Call-Optionspreise sinken für steigende K , da es für den Optionsbesitzer für grösser werdende K immer teurer wird, die Option auszuüben, weshalb die Optionen billiger werden. Für steigende Ausübungspreise K steigen hingegen die Put-Optionspreise, da der potentielle Gewinn, der durch Ausüben der Optionen resultiert, grösser wird. Dies lässt sich für europäische Optionen beweisen, indem man die jeweilige Black-Scholes-Formel

nach dem Ausübungspreis K ableitet:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial C}{\partial K} &= \frac{\partial}{\partial K} (S_0 \phi_{0,1}(d_1) - K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2)) \\
&= S_0 d'_1 \phi'_{0,1}(d_1) - e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) - K e^{-rt} d'_2 \phi'_{0,1}(d_2) \\
&= -e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) + S_0 d'_1 \phi'_{0,1}(d_1) - K e^{-rt} d'_2 \phi'_{0,1}(d_2) \\
&= -e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) + S_0 d'_1 \phi'_{0,1}(d_1) - K e^{-rt} d'_2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-d_1^2/2} e^{d_1 \sigma \sqrt{t} - \sigma^2 t/2} \\
&= -e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) + \phi'_{0,1}(d_1) \left(S_0 d'_1 - K e^{-rt} d'_2 e^{\ln \frac{S_0}{K} + rt} \right) \\
&= -e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) + \phi'_{0,1}(d_1) \left(S_0 d'_1 - K d'_2 \frac{S_0}{K} \right) \\
&\stackrel{d'_1=d'_2}{=} -e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2)
\end{aligned}$$

Dieser Ausdruck ist für alle K negativ, womit bewiesen ist, dass der Call-Optionspreis für wachsende K monoton fallend ist.

Mithilfe der Put-Call-Parität lässt sich für den Put-Preis berechnen:

$$\begin{aligned}
C + e^{-rt} K &= P + S_0 \\
P &= C + e^{-rt} K - S_0 \\
\frac{\partial P}{\partial K} &= \frac{\partial C}{\partial K} + e^{-rt} \\
&= -e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) + e^{-rt} \\
&= e^{-rt} (-\phi_{0,1}(d_2) + 1) \\
&= e^{-rt} \phi_{0,1}(-d_2)
\end{aligned}$$

was für alle K positiv ist, womit bewiesen ist, dass der Put-Optionspreis für wachsende K monoton wachsend ist.

Anders als Delta und Rho wird die erste Ableitung des Optionspreis nach dem Ausübungspreis standardmässig nicht zu den Griechen gezählt.²

²Die zweite Ableitung des Optionspreises nach dem Ausübungspreis gehört hingegen standardmässig zu Griechen (Greeks (finance), Wikipedia, 2024a).

6.5 Volatilität σ

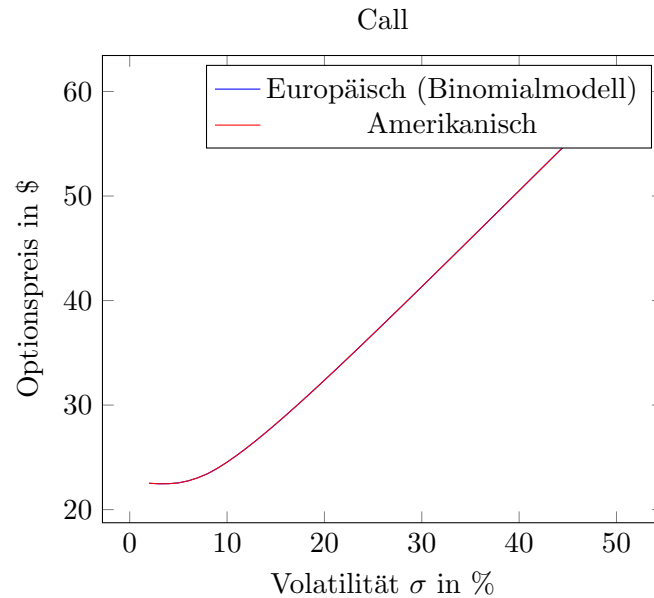


Abbildung 6.9: Einfluss der Volatilität auf den Call-Optionspreis für eine Aktie mit $S_0 = 250$, $\mu = -5.98\%$, $L = 1$, $K = 240$, $T = 20$, $r = 5.3\%$. Die Kurven *Europäisch* (*Binomialmodell*) und *Amerikanisch* sind deckungsgleich.

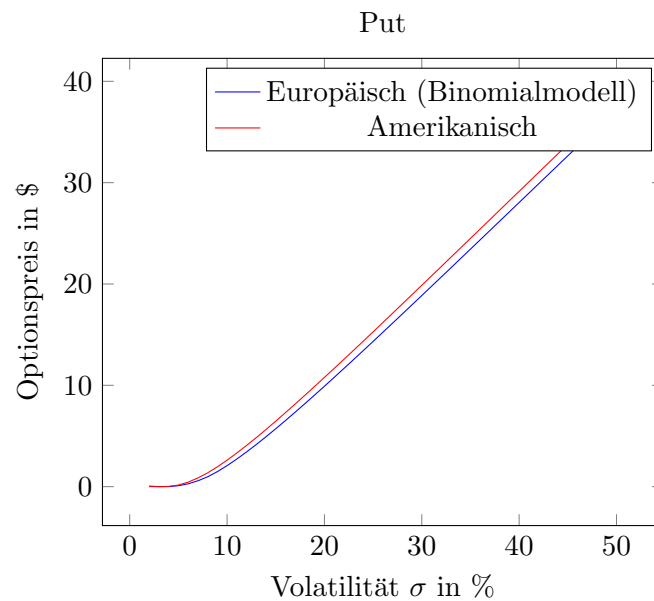


Abbildung 6.10: Einfluss der Volatilität auf den Put-Optionspreis für eine Aktie mit $S_0 = 250$, $\mu = -5.98\%$, $L = 1$, $K = 240$, $T = 20$, $r = 5.3\%$

Abbildungen 6.9 und 6.10 zeigen die Entwicklung des Call- bzw. Put-Optionspreises in Abhängigkeit der Volatilität σ . Die amerikanischen Put-Optionspreise sind jeweils höher als die entsprechenden europäischen, die Call-Optionspreise sind wieder jeweils identisch. Für kleine Volatilitätswerte ist der Optionspreis praktisch konstant, danach beginnt er zu steigen.

Dass die amerikanischen Put-Optionen teurer als die europäischen sind, ist wieder darauf zurückzuführen, dass die amerikanische Option mindestens genau so viele Rechte mit sich bringt wie die entsprechende europäische. Die Erklärung für die identischen Call-Optionspreise findet sich wieder in Adelmeyer und Warmuth (2003).

Für kleine Volatilitätswerte sind die Put-Optionspreise konstant bei \$0, da die Option aufgrund von $\mu = -5.98\%$ kaum mehr Chancen hat, in the money zu gelangen. Die Put-Option ist deshalb wertlos. Für kleine Volatilitätswerte verändert sich der Optionspreis kaum, da bei tiefer Volatilität der Aktienpreis nur schwach fluktuiert und der Optionspreis deshalb nur sehr schwach darauf reagiert. Mit steigender Volatilität steigt die Chance, dass der Aktienpreis sich in eine günstige Richtung bewegt und der Gewinn demnach grösser wird, womit der Optionspreis für steigende σ wächst. Dies lässt sich beweisen, indem man die Black-Scholes-Formeln nach der Volatilität σ ableitet:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial C}{\partial \sigma} &= \frac{\partial}{\partial \sigma} (S_0 \phi_{0,1}(d_1) - K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2)) \\
&= S_0 d'_1 \phi'_{0,1}(d_1) - K e^{-rt} d'_2 \phi'_{0,1}(d_2) \\
&= S_0 d'_1 \phi'_{0,1}(d_1) - K e^{-rt} d'_2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(d_1 - \sigma\sqrt{t})^2/2} \\
&= S_0 d'_1 \phi'_{0,1}(d_1) - K e^{-rt} d'_2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-d_1^2/2} e^{d_1 \sigma\sqrt{t} - \sigma^2 t/2} \\
&= \phi'_{0,1}(d_1) \left(S_0 d'_1 - K e^{-rt} d'_2 e^{\ln \frac{S_0}{K} + rt} \right) \\
&= \phi'_{0,1}(d_1) \left(S_0 d'_1 - K \frac{S_0}{K} d'_2 \right) \\
&= S_0 \phi'_{0,1}(d_1) (d'_1 - (d'_1 - \sqrt{t})) \\
&= S_0 \phi'_{0,1}(d_1) (d'_1 - d'_1 + \sqrt{t}) \\
&= S_0 \phi'_{0,1}(d_1) \sqrt{t}
\end{aligned}$$

Dieser Ausdruck ist immer positiv, womit bewiesen ist, dass der Call-Optionspreis für steigende Volatilität σ monoton wachsend ist.

Mithilfe der Put-Call-Parität lässt sich für den Put-Optionspreis berechnen:

$$C + e^{-rt}K = P + S_0$$

$$P = C + e^{-rt}K - S_0$$

$$\frac{\partial P}{\partial \sigma} = \frac{\partial C}{\partial \sigma}$$

womit bewiesen ist, dass der Put-Optionspreis für steigende σ monoton wachsend ist.

Die Ableitung des Optionspreises nach der Volatilität zählt zu den Griechen und wird standardmässig *Vega* $\mathcal{V}$ genannt (Hayes, 2023). Vega spielt vor allem eine Rolle bei der Analyse von Optionen, welche sich auf sehr volatile Anlagen (volatile Aktien, Kryptowährungen etc.) beziehen. Auch spielt Vega eine Rolle bei der Bewertung von Optionsstrategien, welche für extreme Aktienpreise grosse Payoffs produzieren, wie zum Beispiel Butterfly-Spreads (Greeks (finance), Wikipedia, 2024a).

6.6 Laufzeit L bzw. t

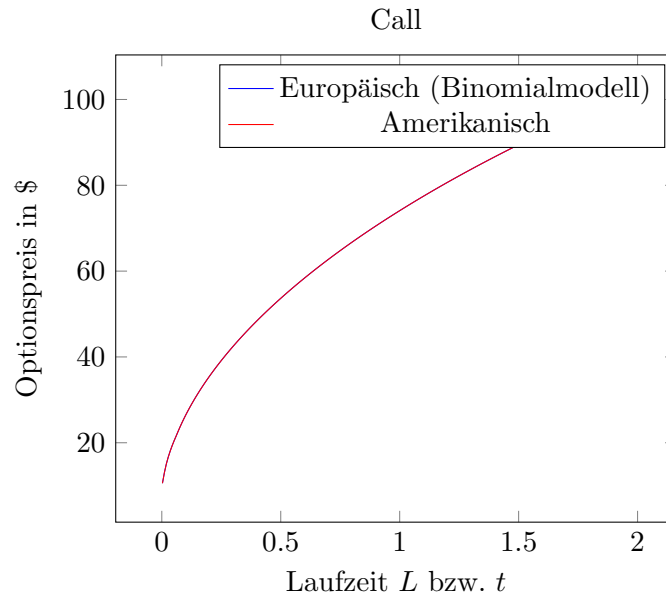


Abbildung 6.11: Einfluss der Laufzeit auf den Call-Optionspreis für eine TSLA-Aktie mit $K = 240$, $T = 20$, $r = 5.3\%$. Die Kurven *Europäisch (Binomialmodell)* und *Amerikanisch* sind deckungsgleich.

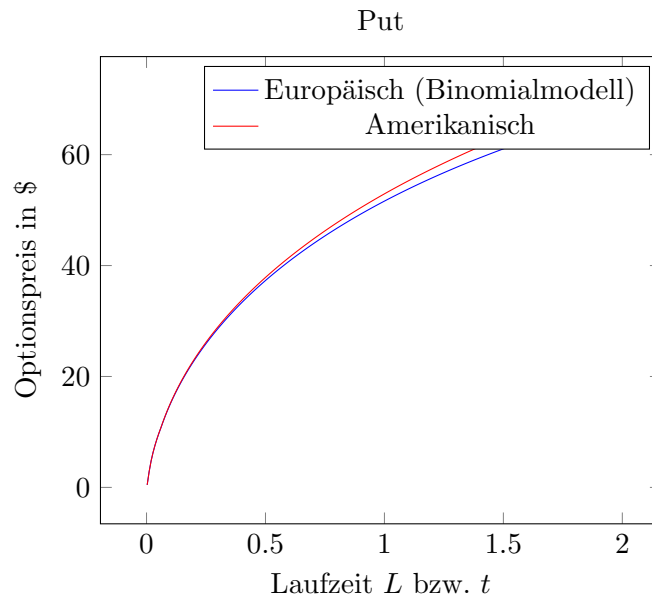


Abbildung 6.12: Einfluss der Laufzeit auf den Put-Optionspreis für eine TSLA-Aktie mit $K = 240$, $T = 20$, $r = 5.3\%$

Abbildungen 6.11 und 6.12 zeigen die Entwicklung des Call- bzw. Put-Optionspreises in Abhängigkeit der Laufzeit L bzw. t . Der amerikanische Put-Preis ist höher als der europäische, die beiden Call-Preise sind identisch. Für steigende Laufzeiten steigen die Optionspreise.

Dass die amerikanischen Put-Optionen teurer als die europäischen sind, ist wieder darauf zurückzuführen, dass die amerikanische Option mindestens genau so viele Rechte mit sich bringt wie die entsprechende europäische. Für die Erklärung, weshalb die beiden Call-Preise identisch sind, konsultiert man am besten wieder Adelmeyer und Warmuth (2003). Die Optionspreise steigen für steigende Laufzeiten, da der Aktienpreis so länger Zeit hat, um sich in die jeweils profitable Richtung zu bewegen. Bei Laufzeit 0 sind beide Put-Optionen \$0 Wert, da die TSLA-Aktie im Moment der Datenerhebung den Wert \$250 hatte und somit der Payoff der beiden Put-Optionen einfach $(K - S)^+ = (240 - 250)^+ = \0 beträgt, da die Optionen sofort ausgeübt werden müssen. Für Laufzeit 0 haben die Call-Optionen den Wert \$10, da die Call-Optionen sofort ausgeübt werden müssen und der Payoff somit $(S - K)^+ = (250 - 240)^+ = (10)^+ = \10 beträgt. Um für europäische Optionen zu beweisen, dass der Call-Optionspreis für steigende Laufzeiten wächst, leitet man die Black-Scholes-Formel für den Call-Preis nach der Laufzeit t ab:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial C}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} (S_0 \phi_{0,1}(d_1) - K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2)) \\
&= S_0 d'_1 \phi'_{0,1}(d_1) + r K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) - K e^{-rt} d'_2 \phi'_{0,1}(d_2) \\
&= r K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) + S_0 d'_1 \phi'_{0,1}(d_1) - K e^{-rt} d'_2 \phi'_{0,1}(d_2) \\
&= r K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) + S_0 d'_1 \phi'_{0,1}(d_1) - K e^{-rt} d'_2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-d_1^2/2} e^{d_1 \sigma \sqrt{t} - \sigma^2 t/2} \\
&= r K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) + \phi'_{0,1}(d_1) \left(S_0 d'_1 - K e^{-rt} d'_2 e^{\ln \frac{S_0}{K} + rt} \right) \\
&= r K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) + \phi'_{0,1}(d_1) \left(S_0 d'_1 - K \frac{S_0}{K} (d'_1 - \frac{\sigma}{2\sqrt{t}}) \right) \\
&= r K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) + \phi'_{0,1}(d_1) S_0 \left(d'_1 - (d'_1 - \frac{\sigma}{2\sqrt{t}}) \right) \\
&= r K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) + \phi'_{0,1}(d_1) S_0 \left(d'_1 - d'_1 + \frac{\sigma}{2\sqrt{t}} \right) \\
&= r K e^{-rt} \phi_{0,1}(d_2) + \frac{\sigma}{2\sqrt{t}} \phi'_{0,1}(d_1) S_0
\end{aligned}$$

Dieser Ausdruck ist für alle t grösser oder gleich 0, womit bewiesen ist, dass der Call-Optionspreis für wachsende t monoton wachsend ist.

Es gilt für den Put-Optionspreis:

$$\begin{aligned}
C + e^{-rt}K &= P + S_0 \\
P &= C + e^{-rt}K - S_0 \\
\frac{\partial P}{\partial t} &= \frac{\partial C}{\partial t} - re^{-rt}K \\
&= rKe^{-rt}\phi_{0,1}(d_2) + \frac{\sigma}{2\sqrt{t}}\phi'_{0,1}(d_1)S_0 - re^{-rt}K \\
&= rKe^{-rt}\phi_{0,1}(d_2) - re^{-rt}K + \frac{\sigma}{2\sqrt{t}}\phi'_{0,1}(d_1)S_0 \\
&= -re^{-rt}K(-\phi_{0,1}(d_2) + 1) + \frac{\sigma}{2\sqrt{t}}\phi'_{0,1}(d_1)S_0 \\
&= -re^{-rt}K\phi_{0,1}(-d_2) + \frac{\sigma}{2\sqrt{t}}\phi'_{0,1}(d_1)S_0
\end{aligned}$$

Diese Formel kann sowohl negative als auch positive Werte annehmen. So erhält man für sehr tiefe S_0 negative Werte. Man muss sich dafür vorstellen, dass der Aktienpreis bei fast 0 liegt und deshalb eigentlich nur noch steigen kann. Die Put-Option hat momentan also einen maximalen Wert, da für möglichst kleine Aktienpreise die Differenz $K - S$ und somit der Payoff der Funktion maximal ist. Je länger in diesem Szenario die Laufzeit der Funktion ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Aktienpreis steigt und der Payoff und somit der Wert der Option sinkt. Für höhere S_0 kann der oben hergeleitete Ausdruck auch positive Werte annehmen, da bei steigender Laufzeit die Aktie mehr Zeit erhält, sich in eine für den Optionsbesitzer günstige Richtung zu bewegen, womit der potentielle Gewinn steigt.

Die Ableitung des Optionspreises nach der Laufzeit ist eine der Griechen und hat den Namen *Theta* Θ (Hayes, 2023).

Kapitel 7

Optionen mit anderen Payoff-Strukturen

7.1 Butterfly-Spreads

7.1.1 Long-Butterfly-Spreads

Ein Long-Butterfly-Spread ist eine Strategie, mit der man eine Wette darauf abschließen kann, dass sich der Anlagepreis innerhalb eines bestimmten Bereichs befinden wird. Man wettet somit auf eine tiefe Volatilität des Anlagepreises. Um einen Long-Butterfly-Spread zu produzieren, kauft man eine Option mit dem tiefen Ausübungspreis K_A , verkauft zwei Optionen mit dem mittleren Ausübungspreis K_B und kauft eine Option mit dem hohen Ausübungspreis K_C . Long-Butterfly-Spreads können sowohl mit Call- als auch Put-Optionen erzeugt werden, innerhalb eines Spreads sollen aber alle Optionen vom selben Typ sein (Kolb und Overdahl, 2009).

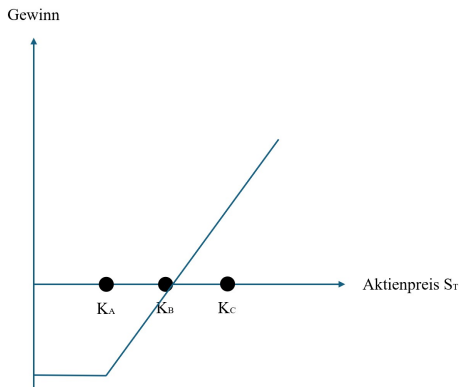


Abbildung 7.1: Gewinndiagramm der Call-Option mit $K = K_A$

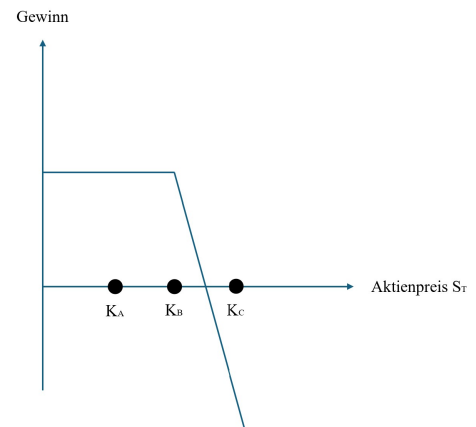


Abbildung 7.2: Gewinndiagramm der Call-Optionen mit $K = K_B$

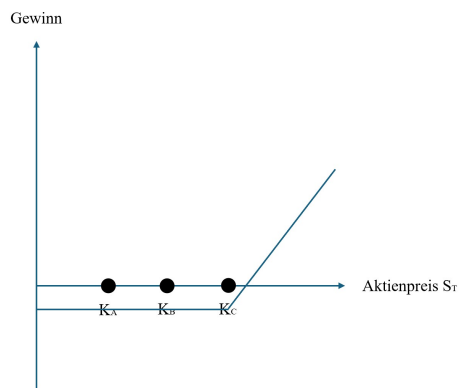


Abbildung 7.3: Gewinndiagramm der Call-Option mit $K = K_C$

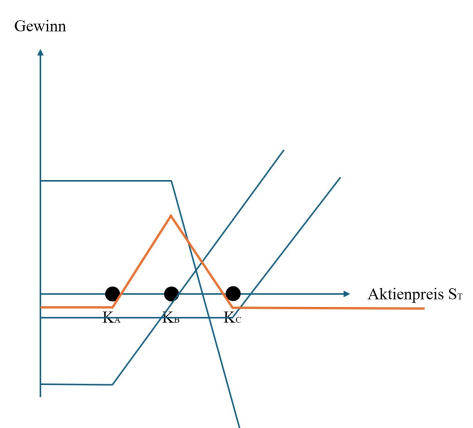


Abbildung 7.4: Gewinndiagramm des Long-Butterfly-Spreads

Abbildungen 7.1, 7.2 und 7.3 zeigen den Gewinn, der aus dem Kauf ($K = K_A$ und $K = K_C$) und Verkauf ($K = K_B$) der jeweiligen Optionen resultiert in Abhängigkeit des Aktienpreises. Abbildung 7.4 zeigt das Gewinndiagramm, das entsteht, wenn man die Gewinne der einzelnen Optionen addiert und somit den Long-Butterfly-Spread erhält. Wie im Diagramm zu sehen, wettet man darauf, dass der Aktienpreis zwischen K_A und K_C sein wird.

Da Long-Butterfly-Spreads kein eigener Optionstyp sind und sich einfach aus mehreren Call- oder Put-Optionen zusammensetzen, braucht es für die Berechnung des Preises eines Long-Butterfly-Spreads keine neue Formeln.

Kauft man für die Erzeugung eines Long-Butterfly-Spreads eine Call-Option mit Ausübungspreis K_A für C_A , verkauft man zwei Calls mit $K = K_B$ für je C_B und kauft man einen Call mit $K = K_C$ für C_C , so beträgt der Preis des Spreads

$$\mathcal{B}_L = C_A - 2C_B + C_C$$

Will man den Long-Butterfly-Spread aus Put-Optionen zusammenstellen, so kauft man eine Put-Option mit Ausübungspreis K_A für P_A , verkauft zwei Puts mit $K = K_B$ für je P_B und kauft einen Put mit $K = K_C$ für P_C . Somit beträgt der Preis des gesamten Long-Butterfly-Spreads

$$\mathcal{B}_L = P_A - 2P_B + P_C$$

(Kolb und Overdahl, 2009).

Da man mit einem Long-Butterfly-Spread auf eine tiefe Volatilität wettet, sinkt sein Preis mit steigender Volatilität, was in Abbildung 7.5 erkennbar ist.

7.1.2 Short-Butterfly-Spreads

Neben Long-Butterfly-Spreads gibt es zudem Short-Butterfly-Spreads. Im Gegensatz zu Long-Butterfly-Spreads wettet man mit einem Short-Butterfly-Spread darauf, dass der Anlagekurs ausserhalb eines bestimmten Bereiches sein wird. Man wettet also auf eine hohe Volatilität des Anlagekurses. Man konstruiert den Spread so, indem man eine Option mit dem tiefen Ausübungspreis K_A verkauft, zwei Optionen mit mittlerem Ausübungspreis K_B kauft und eine Option mit hohem Ausübungspreis K_C verkauft. Gleich wie Long-Butterfly-Spreads können Short-Butterfly-Spreads aus sowohl Call- als auch Put-Optionen bestehen (Butterfly (options), Wikipedia, 2022). Abbildung 7.6 zeigt den Gewinn des Short-Butterfly-Spreads in Abhängigkeit des Aktienpreises. Der Spread (orange eingezeichnet) wurde mithilfe der blau eingezeichneten Call-Optionen erzeugt. Man erkennt, dass mit dem Short-Butterfly-Spread darauf gehofft wird, dass der Anlagepreis tiefer als K_A oder höher als K_C sein wird, es wird somit auf eine hohe Volatilität gesetzt.

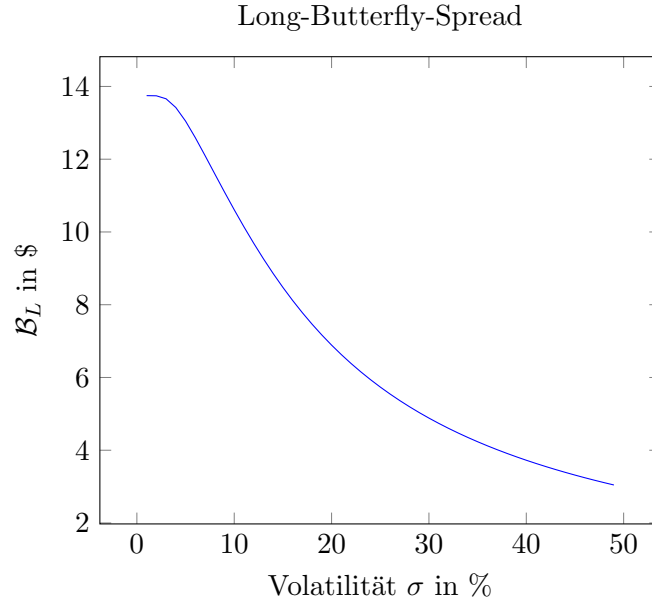


Abbildung 7.5: Einfluss der Volatilität auf den Preis eines Long-Butterfly-Spreads aus europäischen Call-Optionen mit Ausübungspreisen $K_A = 80, K_B = 100, K_C = 120, t = 1$ und $S_0 = 100, r = 5.3\%$; berechnet mit den Black-Scholes-Formeln

Die Preise für Short-Butterfly-Spreads lassen sich wie bei Long-Butterfly-Spreads als Summe der Optionspreise, welche zur Erstellung des Spreads verwendet wurden, berechnen. Setzt sich der Spread aus Call-Optionen zusammen, so beträgt der Preis des Short-Butterfly-Spreads

$$\mathcal{B}_S = -C_A + 2C_B - C_C$$

Besteht er aus Put-Optionen, beträgt der Preis

$$\mathcal{B}_S = -P_A + 2P_B - P_C$$

Man merkt, dass diese Preise stets negativ sind. Das rührt daher, dass Short-Positionen stets damit verbunden sind, Schulden zu machen. Diese Schulden muss man machen, um den Spread zu finanzieren. Dass der Preis des Short-Butterfly-Spreads negativ ist, heisst also, dass ich als Besitzer jemandem Geld *bezahlen* müsste, dass dieser den Spread übernimmt. Ich muss dem neuen Besitzer Geld bezahlen, da dieser mit dem Spread automatisch auch die Schulden übernimmt, welche ich gemacht habe, um den Spread zu erstellen.

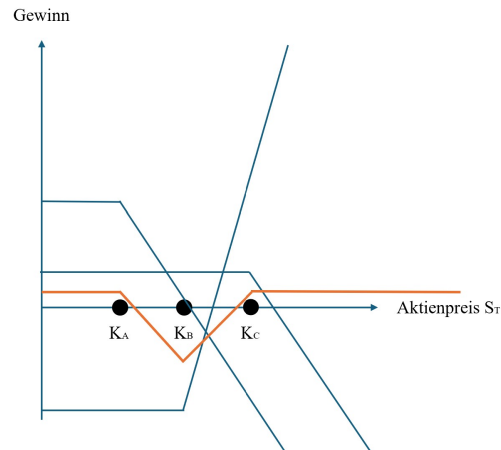


Abbildung 7.6: Gewinndiagramm des Short-Butterfly-Spreads

7.2 Fantasieoptionen

Bisher wurden in dieser Arbeit zwei Optionstypen besprochen: Call-Optionen und Put-Optionen. Call-Optionen haben einen Payoff von

$$X = (S - K)^+$$

und Put-Optionen haben einen Payoff von

$$X = (K - S)^+$$

Die Theorie, die zur Herleitung der Pricing-Formeln geführt hat, funktioniert aber nicht nur für die beiden Payoff-Funktionen von Calls und Puts. Man kann auch Formeln für hypothetische Optionen herleiten, welche komplett andere Payoff-Funktionen haben.

Man stelle sich beispielsweise eine Option vor, die bei der Ausübung den Payoff

$$X = \frac{(S - K)^2}{S + K}$$

erbringt.

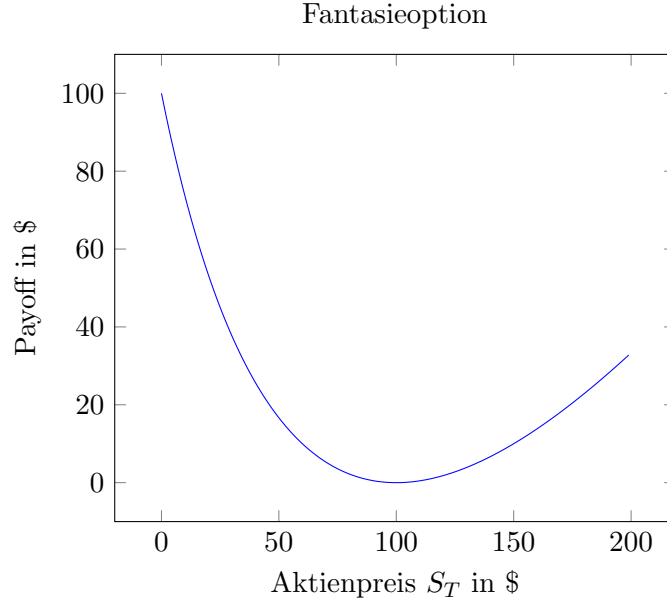


Abbildung 7.7: Payoff-Diagramm der Fantasieoption mit $K = 100$

Abbildung 7.7 zeigt den Payoff der Fantasieoption in Abhängigkeit des finalen Aktienpreises S_T . Der Graph besitzt ein Minimum bei $S_T = 100$. Für kleiner bzw. grösser werdende S_T steigt der resultierende Payoff. Somit ist der Payoff der Fantasieoption jenem des Long-Butterfly-Spreads (siehe vorheriger Abschnitt) ähnlich, womit die Fantasieoption für steigende Volatilität teurer werden müsste.

Wenn die Fantasieoption im europäischen Stil erst am Ende der Ausübungsfrist ausgeübt werden kann, kann man für die Herleitung einer Pricing-Formel die Formel aus Abschnitt 3.6.3 verwenden:

$$\mathcal{I}_0(X) = e^{-rL} \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \pi^{N_U(\omega)} (1 - \pi)^{N_D(\omega)}$$

Setzt man den oben definierten Payoff ein, erhält man

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_0(X) &= e^{-rL} \sum_{\omega \in \Omega} \frac{(S_T(\omega) - K)^2}{S_T(\omega) + K} \pi^{N_U(\omega)} (1 - \pi)^{N_D(\omega)} \\ &= e^{-rL} \sum_{\omega \in \Omega} \frac{(S_0 u^{N_U(\omega)} d^{N_D(\omega)} - K)^2}{S_0 u^{N_U(\omega)} d^{N_D(\omega)} + K} \pi^{N_U(\omega)} (1 - \pi)^{N_D(\omega)} \end{aligned}$$

Auch hier gilt wieder die Binomialverteilung, womit die oben beschriebene Option als

europäische Option folgenden Preis hätte:

$$\mathcal{I}_0(\text{Option}) = e^{-rL} \sum_{k=0}^T \binom{T}{k} \frac{(S_0 u^k d^{T-k} - K)^2}{S_0 u^k d^{T-k} + K} \pi^k (1 - \pi)^{T-k}$$

Um den Preis für dieselbe Option in amerikanischer Ausführung zu berechnen, muss man bei der allgemeinen rekursiven Vorgehensweise für die amerikanische Optionspreisberechnung einfach den Payoff ersetzen:

1. $\mathcal{M}_T = \frac{(S_T - K)^2}{S_T + K}$
2. $\mathcal{M}_k(\mathbb{X}) = \max \left\{ \frac{(S_k - K)^2}{S_k + K}, e^{-r\Delta t} \mathcal{E}_{\Pi}(\mathcal{M}_{k+1}(\mathbb{X}) | \mathcal{P}_k) \right\}$ für $k < T$

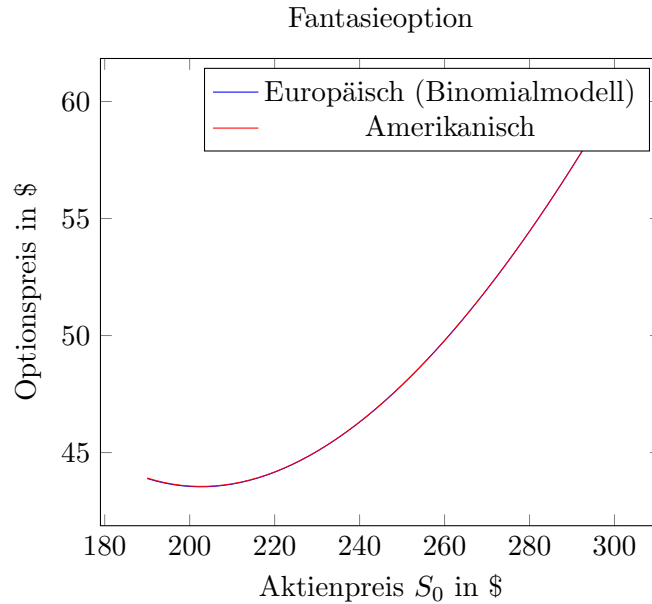


Abbildung 7.8: Einfluss des Aktienpreises auf den Optionspreis der Fantasieoption für eine Aktie mit $K = 240$, $T = 20$, $L = 1$, $r = 5.3\%$, $\mu = -5.52\%$, $\sigma = 65.9\%$. Die Kurven *Europäisch (Binomialmodell)* und *Amerikanisch* sind deckungsgleich.

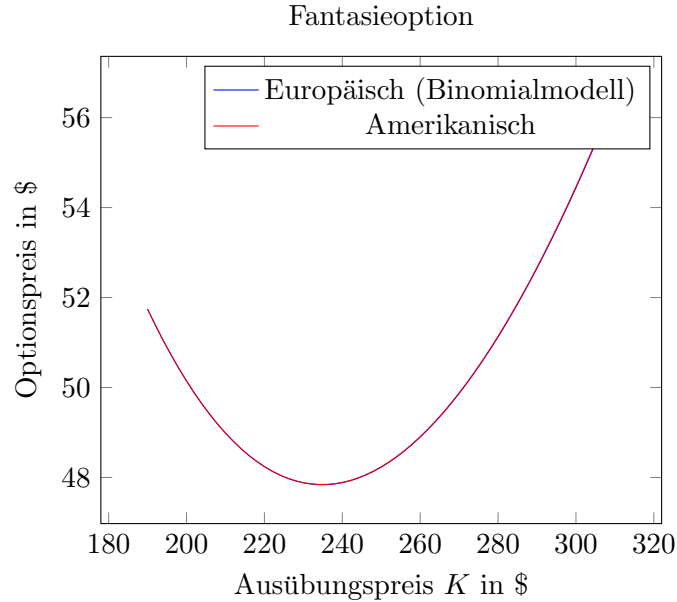


Abbildung 7.9: Einfluss des Ausübungspreises auf den Optionspreis der Fantasieoption für eine Aktie mit $S_0 = 250$, $T = 20$, $L = 1$, $r = 5.3\%$, $\mu = -5.52\%$, $\sigma = 65.9\%$. Die Kurven *Europäisch (Binomialmodell)* und *Amerikanisch* sind deckungsgleich.

Abbildungen 7.8 und 7.9 zeigen die Entwicklung des Optionspreises der oben beschriebenen Fantasieoption in Abhängigkeit des initialen Aktienpreises bzw. Ausübungspreises. Beide Graphen besitzen ein Minimum. Dieses Minimum scheint für $S_0 \approx 202$ und $K \approx 234$ erreicht zu sein. Die europäischen und amerikanischen Optionspreise sind identisch. Dies führt zur Vermutung, dass es sich nie lohnen wird, die amerikanische Fantasieoption frühzeitig auszuüben. In dieser Hinsicht ist die Fantasieoption vergleichbar mit amerikanischen Call-Optionen.

Kapitel 8

Pricing-Tool

Zum gesamten Programm gehören fünf einzelne Skripte, welche alle in der Sprache Python geschrieben sind. `get_mu_sigma.py` erhebt historische Kursdaten für die gewünschte Aktie und berechnet daraus die Drift μ und die Volatilität σ . `binomial_pricing.py` berechnet den europäischen Optionspreis mithilfe der Binomialformeln, `american_options_pricing.py` den amerikanischen Optionspreis und `european_BS_pricing.py` den europäischen Optionspreis mithilfe der Black-Scholes-Formeln. `tool.py` generiert eine simple visuelle Benutzeroberfläche, wo man die gewünschte Art von Option und die nötigen Parameter eingibt. Anschliessend wird in einem Pop-up-Fenster das berechnete Resultat angezeigt.

8.1 Berechnung von Drift und Volatilität

Das Skript `get_mu_sigma.py`, welches sich im Anhang 12.6 befindet, beinhaltet die Methode `yearly_mu_sigma(ticker)`, welche als Argument den Kürzel der gewünschten Aktie nimmt und die jährliche Drift und die jährliche Volatilität ausgibt. Das Skript benutzt das Modul `yfinance`, um die Aktienkurse am Ende des Handelstags während des letzten Jahres herunterzuladen. Dafür ist die Zeile

```
stock_data = yf.download(ticker, start=start_date, end=end_date)
```

verantwortlich, welche für die gewünschte Aktie alle Schlusskurse vom Datum vor einem Jahr bis heute herunterlädt. Die Zeilen

```
stock_data['Returns'] = stock_data['Adj Close'].pct_change()
```

```
pct_returns = stock_data['Returns'].dropna()
```

berechnen jeweils die prozentuale tägliche Rendite und löschen alle Einträge, welche keine Zahlen sind.

```
log_returns = []  
for pct_return in pct_returns:  
    log_returns.append(np.log(pct_return+1))
```

rechnet die prozentualen täglichen Renditen in logarithmische tägliche Renditen um. Die Zeilen

```
mean_return_day = np.mean(log_returns)  
std_dev_return_day = np.std(log_returns)  
  
mu = (T_1/T_0)*mean_return_day  
sigma = std_dev_return_day*np.sqrt(T_1/T_0)
```

berechnen dann den Mittelwert und die Standardabweichung aller täglichen logarithmischen Renditen und rechnen sie nach den Formeln

$$\mu_{T_1} = \frac{T_1}{T_0} \mu_{T_0}$$

und

$$\sigma_{T_1} = \sqrt{\frac{T_1}{T_0}} \sigma_{T_0}$$

um, sodass man die jährliche Drift und die jährliche Volatilität der Aktie erhält.

Der Programmcode von diesem Skript wurde teilweise von ChatGPT (persönliche Kommunikation, 5. April 2024) generiert. Der verwendete Prompt und die generierte Antwort findet sich im Anhang 12.12.

8.2 Binomialformeln

Das Skript `binomial_pricing.py`, welches sich im Anhang 12.7 befindet, beinhaltet die Methode `euro_bin_price(ticker, time_to_maturity_days, exercise_price, step_amount)`,

welche für den gegebenen Aktienkürzel, die Laufzeit in Tagen, den Ausübungspreis und die Anzahl Schritte im Modell den europäischen Call- und Put-Optionspreis mithilfe der Binomialformeln berechnet und ausgibt. Die Zeilen

```
stock = yf.Ticker(ticker)
S_0 = stock.info["currentPrice"]
(mu, sigma) = yearly_mu_sigma(ticker)
```

laden den aktuellen Preis der gewünschten Aktie herunter und lassen mithilfe des Skripts `get_mu_sigma.py` die Drift und die Volatilität berechnen. Der Code

```
u = np.exp(mu*(time_to_maturity_years/step_amount) +
           sigma*np.sqrt(time_to_maturity_years/step_amount))
d = np.exp(mu*(time_to_maturity_years/step_amount) -
           sigma*np.sqrt(time_to_maturity_years/step_amount))
pi = (np.exp(r*time_to_maturity_years/step_amount) - d)/(u - d)
```

berechnet nach demselben Verfahren, das in Beispiel 11 verwendet wurde, die Faktoren u und d .¹ Zudem wird die Martingalwahrscheinlichkeit π berechnet, wie sie in Theorem 8 formuliert ist. In

```
sum1 = 0
for k in range(0, step_amount+1):
    sum1 += comb(step_amount, k)*max((S_0*u**k*d**(step_amount - k) -
                                     exercise_price), 0)*pi**k*(1 - pi)**(step_amount - k)
C_0 = np.exp(-r*time_to_maturity_years)*sum1
P_0 = C_0 + exercise_price*np.exp(-r*time_to_maturity_years) - S_0
```

wird mit der Formel in Theorem 8 der Call-Optionspreis C_0 und anschliessend mit der Put-Call-Parität (Theorem 15) der Put-Optionspreis P_0 berechnet.

¹Die Laufzeit wird von dem Benutzer in Tagen eingegeben und früher im Code in Jahre umgerechnet, sodass die Einheit der dabei verwendeten Variablen `time_to_maturity_years` stimmt.

8.3 Amerikanische Optionen

Das Skript `american_options_pricing.py`, welches sich im Anhang 12.8 befindet, beinhaltet drei Methoden: `payoff(S, K)`, welche in Abhängigkeit des Aktienpreises und des Ausübungspreises den Payoff liefert, `snell(ups, downs, K, delta_t)`, welche für einen bestimmten Block im Zustandsbaum, den Ausübungspreis und die Länge eines Zeitintervalls Δt den optimalen Wert ausgibt, und `american_option_price(ticker, t_days, K, T)`, welche für den Aktienkürzel, die Laufzeit in Tagen, den Ausübungspreis und die Anzahl Schritte im Modell den amerikanischen Optionspreis berechnet.

Die Definition der Methode `payoff(S, K)` spielt keine Rolle, da sie, je nachdem, ob der Preis einer Call- oder Put-Option gefordert wird, vom Skript `tool.py` neu definiert wird. Die Methode `american_option_price(ticker, t_days, K, T)` ist folgendermassen aufgebaut: Der Code

```
stock = yf.Ticker(ticker)
S_0 = stock.info["currentPrice"]
(mu, sigma) = get_mu_sigma.yearly_mu_sigma(ticker)
u = np.exp(mu*time_to_maturity/step_amount +
           sigma*np.sqrt(time_to_maturity/step_amount))
d = np.exp(mu*time_to_maturity/step_amount -
           sigma*np.sqrt(time_to_maturity/step_amount))
pi = (np.exp(r*time_to_maturity/step_amount) - d)/(u - d)
```

berechnet – wie bei den Binomialformeln – aus dem heruntergeladenen Aktienpreis und der generierten Drift und Volatilität sowohl die Faktoren u und d als auch die Martingalwahrscheinlichkeit π . Anschliessend gibt `return snell(0, 0, K, time_to_maturity/step_amount)` den optimalen Wert $\mathcal{M}_0$ zurück. Dieser wird mithilfe der Methode `snell(ups, downs, K, delta_t)` berechnet. Sie funktioniert folgendermassen: Sie nimmt als Argumente die Anzahl Auf- und Abbewegungen, die der Aktienkurs gemacht hat, den Ausübungspreis und die Länge eines Zeitintervalls. Für eine gegebene Anzahl Auf- und Abbewegungen wird der Aktienpreis mit

```
S = S_0*u**ups*d**downs
```

berechnet. Anschliessend wird nach dem rekursiven Muster, welches in Theorem 11 be-

geschrieben wird, die Snell-Umhüllende berechnet:

```
if (ups + downs) == step_amount:
    return payoff(S, K)
elif (ups + downs) < step_amount:
    expected_snell = pi*snell(ups + 1, downs, K, delta_t) + (1 -
        pi)*snell(ups, downs + 1, K, delta_t)
    return max(payoff(S, K), np.exp(-r*delta_t)*expected_snell)
```

Dabei wird für jede gegebene Anzahl Auf- und Abwegegeungen kontrolliert, ob man sich bereits in der letzten Schicht des Zustandbaumes befindet. Wenn ja, dann wird einfach der Payoff ausgegeben. Wenn nicht, dann wird der erwartete optimale Wert der nächsthöheren Schicht abgezinst und ausgegeben, wofür wiederum die Methode `snell` angewendet wird.

8.4 Black-Scholes-Formeln

Das Skript `european_BS_pricing.py`, welches sich im Anhang 12.9 befindet, beinhaltet die Methode `european_BS_price(ticker, time_to_maturity_days, exercise_price)`, die für den Aktienkürzel, Laufzeit in Tagen und den Ausübungspreis den Preis einer europäischen Call- und Put-Option berechnet und ausgibt. Mit

```
stock = yf.Ticker(ticker)
S_0 = stock.info["currentPrice"]
(mu, sigma) = yearly_mu_sigma(ticker)
```

wird der aktuelle Aktienpreis heruntergeladen und die Drift und Volatilität berechnet. Gemäss Theorem 16 werden mit

```
d_1 =
    1/(sigma*np.sqrt(time_to_maturity_years))*(np.log(S_0/exercise_price)
    + time_to_maturity_years*(r + sigma**2/2))
d_2 = d_1 - sigma*np.sqrt(time_to_maturity_years)
```

die beiden Parameter d_1 und d_2 berechnet. Mithilfe der Black-Scholes-Formeln in Theorem

16 werden schliesslich durch den Code

```
C_0 = float(S_0*stats.norm.cdf(d_1) -
            np.exp(-r*time_to_maturity_years)*exercise_price*stats.norm.cdf(d_2))
P_0 = float(-S_0*stats.norm.cdf(-d_1) +
            np.exp(-r*time_to_maturity_years)*exercise_price*stats.norm.cdf(-d_2))
```

Call- und Put-Optionspreis berechnet. Hierbei wird das Modul `scipy` benutzt, um die Werte der Verteilungsfunktion `stats.norm.cdf` zu erhalten.

8.5 Pricing-Tool

Das Skript `tool.py`, welches sich in voller Länge im Anhang 12.10 befindet, ist für die graphische Benutzeroberfläche verantwortlich. Die Benutzeroberfläche wird hierbei mithilfe des Moduls `tkinter` generiert. Mithilfe des Codes

```
wn = Tk()
wn.title("Optionspreisrechner")
wn.geometry("300x450")
...
wn.mainloop()
```

wird das Fenster generiert. Der Ausdruck `wn.mainloop()` befindet sich ganz am Ende des Skripts und sorgt dafür, dass das Fenster so lange existiert, bis das Programm von dem Benutzer beendet wird oder er das Fenster manuell schliesst. Der Code

```
option_method_var = tk.StringVar(value="")
option_method_lbl = Label(wn, text="Berechnungsmethode:").pack()
ttk.Radiobutton(wn, text="Europaeisch (Black-Scholes)",
                variable=option_method_var, value="BS").pack()
ttk.Radiobutton(wn, text="Europaeisch (Binomialmodell)",
                variable=option_method_var, value="Binomial").pack()
ttk.Radiobutton(wn, text="Amerikanisch", variable=option_method_var,
                value="American").pack()
```

generiert sogenannte Radiobuttons, von denen der Nutzer einen auswählen kann, um sich zu entscheiden, ob der Optionspreis mit einer Black-Scholes-Formel, einer Binomialformel oder als amerikanischer Optionspreis berechnet wird. Zusätzlich werden zwei Radiobuttons generiert, um auszuwählen, ob der Call- oder der Put-Optionspreis berechnet werden soll. Mit

```
ticker_entry_lbl = Label(wn, text="Aktiensymbol:").pack()
ticker_entry = Entry(wn)
ticker_entry.pack()
```

wird ein Eingabefeld generiert, wo der Benutzer den Aktienkürzel eingeben kann. Das Eingabefeld wird zudem beschriftet. Auf dieselbe Art werden Eingabefelder für Ausübungspreis, Laufzeit und Modellschrittzahl generiert. Mit

```
submit_data_btn = Button(wn, text="BERECHNEN", command=submit_values)
submit_data_btn.pack()
```

wird ein Knopf mit der Aufschrift *BERECHNEN* generiert, der, wenn er gedrückt wird, die Methode `submit_values` auslöst. Diese Methode funktioniert folgendermassen: Der Code in

```
try:
    selected_option_method = option_method_var.get()
    selected_option_type = option_type_var.get()
except:
    messagebox.showerror(title="Fehler", message="Es fehlen noetige
        Angaben.")
try:
    ticker = str(ticker_entry.get())
    exercise_price = float(exercise_price_entry.get())
    time_to_maturity_days = float(time_to_maturity_entry.get())
    if selected_option_method in ("Binomial", "American"):
        steps = int(steps_entry.get())
except:
```

```
messagebox.showerror(title="Fehler", message="Ueberpruefe die Eingaben  
noch einmal!")
```

speichert die eingegebenen Werte und öffnet gegebenenfalls ein Pop-up-Fenster, dass dem Benutzer mitteilt, dass er falsche oder ungenügende Werte eingegeben hat. Mit

```
if selected_option_method == "BS" and selected_option_type == "Call":  
    show(european_BS_price(ticker, time_to_maturity_days,  
        exercise_price)[0], "Europaeisch (Black-Scholes)", "Call")  
elif selected_option_method == "Binomial" and selected_option_type ==  
    "Call":  
    show(euro_bin_price(ticker, time_to_maturity_days, exercise_price,  
        steps)[0], "Europaeisch (Binomialmodell)", "Call")  
elif selected_option_method == "American" and selected_option_type ==  
    "Call":  
    am.payoff = payoff_call  
    show(am.american_option_price(ticker, time_to_maturity_days,  
        exercise_price, steps), "Amerikanisch", "Call")  
elif selected_option_method == "BS" and selected_option_type == "Put":  
    show(european_BS_price(ticker, time_to_maturity_days,  
        exercise_price)[1], "Europaeisch (Black-Scholes)", "Call")  
elif selected_option_method == "Binomial" and selected_option_type ==  
    "Put":  
    show(euro_bin_price(ticker, time_to_maturity_days, exercise_price,  
        steps)[1], "Europaeisch (Binomialmodell)", "Put")  
elif selected_option_method == "American" and selected_option_type ==  
    "Put":  
    am.payoff = payoff_put  
    show(am.american_option_price(ticker, time_to_maturity_days,  
        exercise_price, steps), "Amerikanisch", "Put")
```

wird für jede mögliche Kombination aus Optionstyp und gewünschter Berechnungsfor-

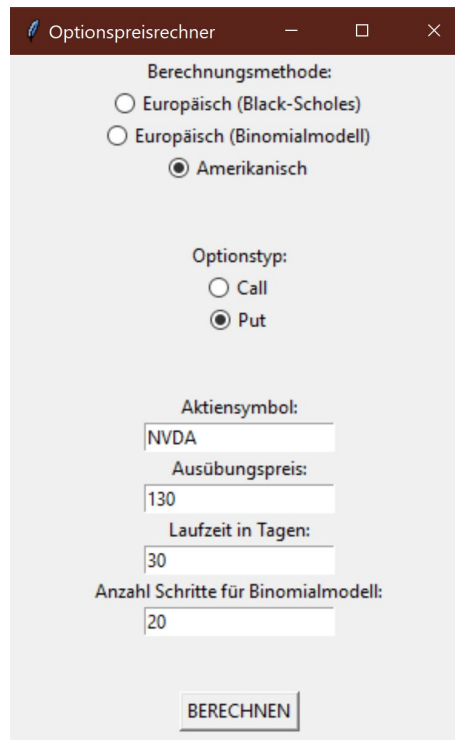


Abbildung 8.1: Screenshot der Benutzerfläche des Pricing-Tools

mel die Methode `show(calculated_price, option_method, option_type)` aufgerufen. Wenn der amerikanische Optionspreis gewünscht wird, wird die Methode `payoff` im Skript `american_options_pricing.py` überschrieben und so angepasst, dass entweder der Call- oder der Put-Preis berechnet wird – je nachdem, was der Benutzer angewählt hat. Die Methode `show(calculated_price, option_method, option_type)` generiert ein Pop-up-Fenster, das den berechneten Optionspreis anzeigt:

```
def show(calculated_price, option_method, option_type):
    messagebox.showinfo(title="Resultat", message=(option_type +
        "-Optionspreis " + option_method + ": $" +
        str(round(calculated_price, 2))))
```

Abbildungen 8.1, 8.2 und 8.3 zeigen Screenshots der Benutzeroberfläche und der Pop-up-Fenster.

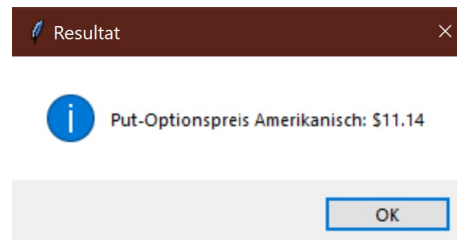


Abbildung 8.2: Screenshot des Pop-up-Fensters mit berechnetem Optionspreis

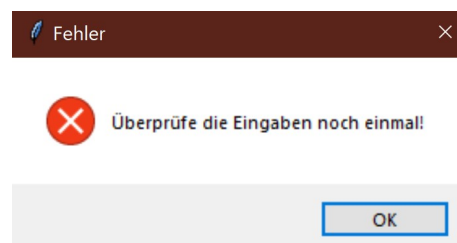


Abbildung 8.3: Screenshot des Pop-up-Fensters mit Fehleranzeige

Kapitel 9

Diskussion

9.1 Modellkritik

Bei der Herleitung der Pricing-Formeln wurden viele Annahmen gemacht, welche die Realität vereinfachen und somit erst ermöglichen, dass einfache Formeln hergeleitet werden können. Diese Annahmen sind jedoch oft unrealistisch. Janková (2018) nennt als Hauptkritikpunkt die als konstant angenommene Volatilität. So hänge die Volatilität mit den Transaktionskosten¹ und dem Handelsvolumen² zusammen, was nicht in der Theorie berücksichtigt wird. Zusätzlich kann man an der Theorie, wie sie in dieser Arbeit besprochen wurde, kritisieren, dass man keinen allgemeingültigen Wert für den risikolosen Zinssatz hat. In dieser Arbeit wurde jeweils der Zinssatz der 3 Month Treasury Bill genommen, jedoch könnte man stattdessen auch beispielsweise britische oder Schweizer Staatsanleihen nehmen. Zudem wurde in der Theorie dieser Arbeit nicht berücksichtigt, dass viele Unternehmen regelmässig ihren Aktionären eine Dividende auszahlen. Diese Dividende hat einen Einfluss auf die Menge an Geld, die mit einer Aktie verdient werden kann, womit die Dividende auch den Optionspreis beeinflusst. Es gibt Varianten der Black-Scholes-Formeln, welche Dividenden berücksichtigen, diese wurden aber nicht in dieser Arbeit behandelt. Ein weiterer Kritikpunkt wäre die Annahme, dass der Aktienkurs nur entweder steigen oder fal-

¹Kosten, die anfallen, wenn die Anlage verkauft oder gekauft wird. Die Transaktionskosten wurden in der in dieser Arbeit verwendeten Theorie als inexistent angenommen, was ebenfalls von Janková (2018) kritisiert wird.

²Der Umsatz, der mit dem Handel der Anlage innerhalb eines Zeitraumes gemacht wird (Handelsvolumen (Börse), Wikipedia, 2023)

len kann. Im sogenannten *Trinomialmodell* wird angenommen, dass der Kurs fallen, sinken und stagnieren kann. Josheski und Apostolov (2020) haben Binomial- und Trinomialmodell verglichen und sind zum Schluss gekommen, dass das sich die berechneten Optionspreise im Trinomialmodell schneller den Black-Scholes-Preisen annähern als Binomialmodellpreise. Das heisst, dass vor allem für kleine Modellschrittzahlen das Trinomialmodell genauere Optionspreise liefert. Für grössere Modellschrittzahlen verwendet man hingegen wieder vermehrt das Binomialmodell, da die benötigte Rechenzeit im Trinomialmodell sehr stark wächst im Vergleich zum Binomialmodell.

Jede weitere vereinfachende Annahme kann und soll man kritisch hinterfragen. Nichtsdestotrotz helfen sie, einfach und trotzdem genau Optionspreise zu berechnen.

9.2 Methodik und Arbeitsprozess

9.2.1 Arbeitsplanung

Der Arbeitsprozess dieser Arbeit wurde zwar in der Projektvereinbarung grob skizziert, jedoch habe ich mich nicht exakt daran gehalten. In der Projektvereinbarung wurde festgelegt, dass bis Ende Sommerferien, dem 11. August 2024, alle Theorie erarbeitet und verschriftlicht sein soll. Dies wurde im Grossen und Ganzen auch erreicht, jedoch war laut Projektvereinbarung der Plan, die Theorie parallel zur Lektüre zu verschriftlichen. Dies wurde nicht so umgesetzt. Die Theorie von Adelmeyer und Warmuth (2003) und Roman (2012) war bereits Anfang Mai gelesen, jedoch begann ich erst dann mit der Verschriftlichung der Theorie. Im Nachhinein stellte sich das als bessere Alternative heraus, da ich so gezwungen war, die Theorie ein zweites Mal vollständig durchzugehen, womit sich mein Verständnis nochmals merklich verbesserte. Ein Kritikpunkt meiner Arbeitsplanung hingegen ist die Programmierung des Pricing-Tools. Geplant war, die Programmierung erst nach den Sommerferien zu starten. Jedoch begann ich bereits im April damit, erste Fassungen des Pricing-Tools zu schreiben. Die ersten Versionen basierten auf der Theorie von Adelmeyer und Warmuth (2003), welche leicht anders funktioniert als jene von Roman (2012), auf welcher ich schlussendlich diese Arbeit aufbaute. Somit entstanden mehrere Pricing-Tool-Versionen, welche unnötigerweise programmiert wurden und nicht ins Endprodukt einfließen. Hätte ich tatsächlich erst nach den Sommerferien mit der Pricing-Tool-

Programmierung begonnen, hätte ich also Zeit sparen können, indem ich nur die Theorie von Roman (2012) implementiert hätte.

9.2.2 Autodidaktik

Der Autodidaktikprozess funktionierte besser, als ich erwartet hätte. Es gab zwar während der Lektüre einige Fragen, diese konnten jedoch fast alle im Gespräch oder über eine Teams-Konversation mit Herrn Berchtold geklärt werden. Kritisieren muss ich am Autodidaktikprozess, dass ich die Theorie vor allem beim ersten Durchgang genauer hätte lesen sollen, sodass die Verschriftlichung anschliessend reibungsloser und schneller funktioniert hätte. Da das Buch von Roman (2012) grundsätzlich für Universitätsstudenten geschrieben ist, gab es hier und da Erklärungen, die schlichtweg zu kompliziert für meinen Wissensstand waren. Wie bereits erwähnt, besprach ich Schwierigkeiten grundsätzlich mit Herrn Berchtold. Jedoch gab es auch Stellen, die ich in die Arbeit übertragen musste, ohne sie zu 100% verstanden zu haben. Dabei handelte es sich hauptsächlich um die Beweise 2 und 5, die ich nicht gut genug verstanden habe, um sie völlig in eigene Worte umzuschreiben oder gar neu zu erfinden. Nach der Überarbeitung der Arbeit im Oktober hat sich jedoch mein Verständnis nochmals verbessert, sodass ich jede theoretische Überlegung im Hauptteil vollständig verstanden zu haben glaube. Im Anhang befinden sich einige Beweise, die ich sehr schwierig fand und einfach der Vollständigkeit wegen Teil der Arbeit sein mussten.

9.2.3 Verschriftlichung der Theorie

Die Verschriftlichung der Theorie war zu Beginn sehr schwierig für mich, da ich bis anhin noch die eine derartige Arbeit geschrieben hatte. Es war mir nicht klar, wie ich beginnen sollte, welche Mathematik- und Finanzkenntnisse ich bei den Lesern voraussetzen durfte und was in der Theorie relevant für meine Arbeit ist und was nicht. Ich probierte eine Woche lang, anzufangen, bis ich Herrn Berchtold nach einem Gespräch fragte, um nochmals über die Vorgehensweise zu sprechen. Nach der Besprechung konnte ich mir besser vorstellen, wie ich die Verschriftlichung der Theorie angehen sollte und konnte beginnen. Nachdem ich dann angefangen hatte, funktionierte es sehr gut. Jedoch war es teilweise schwierig, den passenden deutschen Begriff zu finden für Konzepte, die ich vor der Lektüre

von Roman (2012), welche in englischer Sprache stattfand, noch nicht gekannt hatte (z. B. *Snell-Umhüllende* oder *Gesetz des Einheitspreises*). Eine Onlinesuche half jedoch in den allermeisten Fällen, die passende Übersetzung zu finden. Nachdem ich alles verschriftlicht hatte, ging ich die gesamte von mir geschriebene Theorie ein zweites Mal durch, um gewisse Ergänzungen zum besseren Verständnis des Lesers zu machen. Dies erwies sich im Nachhinein als förderlich, da ich die Arbeit so teilweise umstrukturieren und – in meinen Augen – verständlicher machen konnte.

9.2.4 Programmierung des Pricing-Tools

Wie bereits erwähnt, ist wohl der grösste Kritikpunkt bei der Programmierung des Pricing-Tools, dass ich mehrere Versionen des Pricing-Tools geschrieben habe, welche auf der Theorie von Adelmeyer und Warmuth (2003) basierten. Da ich mich schlussendlich dazu entschieden habe, die Theorie von Roman (2012) in der Arbeit zu behandeln, musste ich eine neue Version des Pricing-Tools programmieren, welche die Pricing-Formeln von Roman (2012) benutzt. Ein weiterer Kritikpunkt beim Pricing-Tool ist, dass der berechnete Optionspreis in einem separaten Pop-up-Fenster angezeigt wird. Es wäre nutzerfreundlicher gewesen, eine Möglichkeit zu finden, dass der berechnete Optionspreis ebenfalls im Pricing-Tool-Fenster angezeigt wird. Zudem sind die Standardbenutzeroberflächen, die vom Modul `tkinter` generiert werden, im Design veraltet. So wäre es möglicherweise optisch ansprechender gewesen, ein anderes Modul zu verwenden (z. B. `kivy` oder `PyQt`). Mit anderen, zusätzlichen Modulen (und deutlich mehr Zeit) hätte ich unter Umständen mehr Freiheiten bezüglich der Gestaltung der Benutzeroberfläche gehabt und je nachdem sogar die Möglichkeit, das Pricing-Tool als App für das Smartphone oder als Web-App der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Ich bin jedoch bisher nur mit `tkinter` vertraut und hätte mir das Umgehen mit anderen Modulen zuerst aneignen müssen. Was man sonst noch kritisieren könnte am Pricing-Tool, ist die programmiertechnische Umsetzung der Berechnung von amerikanischen Optionspreisen. Die Rechenzeit für grössere Schrittzahlen T wächst sehr stark im Vergleich zu europäischen Optionen (siehe Abbildung 9.1), was möglicherweise mit besseren Informatikkenntnissen verbessert werden könnte.

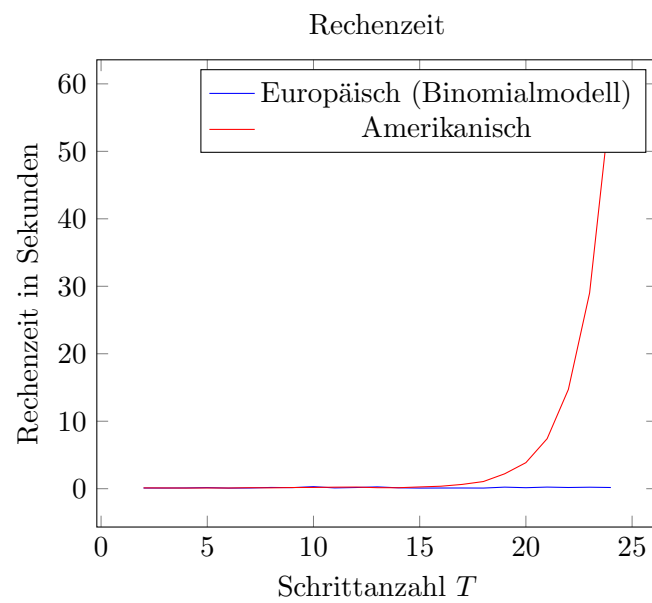


Abbildung 9.1: Benötigte Rechenzeit für die Berechnung von europäischen und amerikanischen Optionspreisen in Abhängigkeit der Schrittanzahl T

Kapitel 10

Zusammenfassung

10.1 Thematik

Das Ziel dieser Arbeit war, Methoden zur Optionspreisberechnung mathematisch zu behandeln und deren Herleitung so verständlich zu formulieren, dass ein Mitschüler an der Kantonsschule sie verstehen könnte. Namentlich wurde die Berechnung von europäischen Put- und Call-Optionspreisen mithilfe des Binomialmodells und mithilfe der Black-Scholes-Formeln, die rekursive Berechnung von amerikanischen Put- und Call-Optionspreisen als auch die Berechnung von europäischen und amerikanischen Optionspreisen mit beliebig gewählten Payoff-Funktionen mithilfe des Binomialmodells behandelt. Zudem wurden Long- und Short-Butterfly-Spreads und deren Verwendung und Preisberechnung besprochen. Es wurde der Einfluss von verschiedenen Parametern, wie beispielsweise der Volatilität, des Ausübungspreises oder der Laufzeit, auf den Optionspreis untersucht, graphisch dargestellt und auch mathematisch hergeleitet. In diesem Zusammenhang wurden auch die sogenannten *Griechen* – wichtige Kennzahlen in der Finanzanalyse – hergeleitet. Es wurde mithilfe von Python ein Programm geschrieben, das für eingegebene Parameter den gewünschten Optionspreis berechnet. Es wurde ebenfalls eine graphische Benutzeroberfläche programmiert, die dem Benutzer des Programms die Verwendung erleichtert und anschaulicher macht.

10.2 Vorgehensweise und Ergebnisse

Die Herleitung der Theorie folgt dem Buch von Roman (2012). Nachdem ich zuerst die Theorie von Adelmeyer und Warmuth (2003) und anschliessend Roman (2012) durchgelesen habe, begann das Aufschreiben der Theorie in möglichst eigenen Worten. Parallel entstanden die ersten Versionen des Pricing-Tools, die letztlich aber nicht ins Endresultat einflossen. Nach dem Verfassen der Herleitung der Pricing-Formeln begann das Verfassen der Kapitel zum Einfluss der Parameter auf den Optionspreis und der Preisberechnung von Optionen mit anderen Payoff-Strukturen. Schliesslich wurde die mittlerweile fertiggestellte Programmierung des Pricing-Tools dokumentiert. Die hergeleiteten Pricing-Formeln finden sich in Theorem 8 (Binomialmodellformeln), Theorem 16 (Black-Scholes-Formeln) und Theorem 11 (amerikanische Optionspreise). Für den Einfluss der Parameter auf die Optionspreise gilt: Für eine steigende Modellschrittzahl nähert sich der Binomialpreis dem Black-Scholes-Preis und der amerikanische Put-Preis einem anderen, leicht höheren Preis. Für steigende Aktienpreise steigt der Call-Preis und sinkt der Put-Preis. Für steigende risikolose Zinssätze steigt der Call-Preis und sinkt der Put-Preis. Für steigende Ausübungspreise hingegen sinkt der Call-Preis und steigt der Put-Preis. Für eine steigende Volatilität wächst sowohl der Call- als auch der Put-Preis. Für eine steigende Laufzeit steigt der Call-Preis, wobei über den Put-Preis keine allgemeine Aussage gemacht werden kann. Der amerikanische Optionspreis ist stets mindestens so gross wie der europäische, da eine amerikanische Option ihrem Inhaber mindestens genauso viele Rechte bringt wie eine entsprechende europäische. Amerikanische Call-Preise sind stets gleich hoch wie europäische Call-Preise für dieselbe Option. Es wurde zudem herausgefunden, dass, der Erwartung entsprechend, der Preis eines Long-Butterfly-Spreads für eine steigende Volatilität sinkt.

10.3 Diskussion

Es wurde besprochen, dass die vielen vereinfachenden Annahmen, wie zum Beispiel konstante Volatilität oder keine Dividenden, dazu führen, dass die hergeleiteten Pricing-Formeln unrealistisch sind. Zudem gibt es keinen allgemeingültigen risikolosen Zinssatz, man muss sich stattdessen willkürlich für einen entscheiden. Zudem würde das Trinomialmodell vor

allem für kleinere Schrittzahlen genauere Optionspreise liefern als das hier verwendete Binomialmodell. Den Arbeitsprozess kann man insofern kritisieren, als dass die in der Projektvereinbarung festgelegte Projektplanung nur teilweise eingehalten wurde. Zudem wurde zu früh bereits mit der Programmierung des Pricing-Tools begonnen. So sind einige Versionen des Programms entstanden, die schlussendlich keinen Einfluss auf das Endresultat hatten. Obwohl es mir grundsätzlich gut gelungen ist, mir die Theorie autodidaktisch anzueignen, gab es selten Schwierigkeiten, Beweise in meinen eigenen Worten wiederzugeben. Zudem war die Verschriftlichung zu Beginn sehr schwierig. Auch gibt es bei der graphischen Benutzeroberfläche des Pricing-Tools Verbesserungspotential in ästhetischer Hinsicht. Zudem ist die Berechnung von amerikanischen Optionspreisen für grosse Schrittzahlen sehr rechenintensiv, was möglicherweise effizienter hätte gemacht werden können.

Literaturverzeichnis

- Adelmeyer, M., & Warmuth, E. (2003). *Finanzmathematik für Einsteiger*. Vieweg+Teubner Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-322-93904-3>
- Becker, H. P., & Peppmeier, A. (2018). *Investition und Finanzierung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-18275-5>
- Black, F., & Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654. <https://doi.org/10.1086/260062>
- Borad, S. B. (2024). Purpose of Using Options [Abgerufen am 14. August 2024]. <https://efinancemanagement.com/derivatives/purpose-and-application-of-options>
- Broadie, M., & Glasserman, P. (1996). Estimating Security Price Derivatives Using Simulation. *Management Science*, 42(2), 269–285. <https://doi.org/10.1287/mnsc.42.2.269>
- Cox, J. C., et al. (1979). Option pricing: A simplified approach. *Journal of Financial Economics*, 7(3), 229–263. [https://doi.org/10.1016/0304-405x\(79\)90015-1](https://doi.org/10.1016/0304-405x(79)90015-1)
- Hayes, A. (2023, Mai). What Are Greeks in Finance and How Are They Used? [Abgerufen am 5. August 2024]. <https://www.investopedia.com/terms/g/greeks.asp>
- Janková, Z. (2018). Drawbacks and Limitations of Black-Scholes Model for Options Pricing. *Journal of Financial Studies Research*, 2018(2018), 1–7. <https://doi.org/10.5171/2018.179814>
- Josheski, D., & Apostolov, M. (2020). A review of the binomial and trinomial models for option pricing and their convergence to the Black-Scholes model determined option prices. *Econometrics/Ekonometria*, 24(2), 53–85. <https://doi.org/10.15611/eachd.2020.2.05>
- Kaiser, R. (2022, August). Was sind Leerverkäufe? Einfach erklärt [Abgerufen am 5. August 2024]. <https://www.br.de/nachrichten/wirtschaft/leerverkaeufe-an-der-boerse-was-ist-das,SbFvtl6>

- Kim, I. J. (1990). The Analytic Valuation of American Options. *Review of Financial Studies*, 3(4), 547–572. <https://doi.org/10.1093/rfs/3.4.547>
- Kolb, R. W., & Overdahl, J. A. (2009, Oktober). *Financial Derivatives: Pricing and Risk Management*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118266403>
- Merton, R. C. (1973). Theory of Rational Option Pricing. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.2307/3003143>
- Roman, S. (2012, April). *Introduction to the mathematics of finance* (2. Aufl.). Springer New York. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3582-2>
- Wang, X. (2007). The Closed-Form Solution for Pricing American Put Options. *Annals of Economics and Finance*, 8(1), 197–215. <http://aeconf.com/articles/may2007/aef080111.pdf>
- Wikipedia. (2022, März). Butterfly (options) [Abgerufen am 6. August 2024]. [https://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_\(options\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_(options))
- Wikipedia. (2023, Juli). Handelsvolumen (Börse) [Abgerufen am 22. August 2024]. [https://de.wikipedia.org/wiki/Handelsvolumen_\(B%C3%B6rse\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Handelsvolumen_(B%C3%B6rse))
- Wikipedia. (2024a, Juni). Greeks (finance) [Abgerufen am 5. August 2024]. [https://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_\(finance\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance))
- Wikipedia. (2024b, Juli). Thales [Abgerufen am 24. August 2024]. <https://de.wikipedia.org/wiki/Thales>
- Zeng, K. (2023, November). Revealing the Secrets: How Interest Rates Shape Option Prices [Abgerufen am 5. Oktober 2024]. <https://www.tastytrade.com/news-insights/How-Interest-Rates-Shape-Option-Prices#:~:text=Higher%20interest%20rates%20%3D%20more%20expensive%20calls&text=This%20is%20because%20the%20cost,decreases%20for%20the%20same%20reason.>

Abbildungsverzeichnis

3.1	Beispiel für einen Zustandsbaum	15
3.2	Eine Filtrierung und Informationsstruktur von Ω	16

3.3	Zustandsbaum des Modells	22
3.4	Zustandsbaum für ein Modell mit diskreter Zeit	31
3.5	Zustandsbaum mit Wahrscheinlichkeiten	32
3.6	Ausschnitt Zustandsbaum Binomialmodell	37
4.1	Stoppzeit und Stoppereignis	44
4.2	Zustandsbaum im Binomialmodell	49
4.3	Gelöster Zustandsbaum im Binomialmodell für $r = 0$	50
4.4	Gelöster Zustandsbaum im Binomialmodell für $r = 5.3\%$	52
5.1	Zwei Beispielpfade für brownische Standardbewegung mit jeweils 365 Schritten	55
5.2	Zwei simulierte Beispielpfade für Aktienpreise mit $S_0 = 100$, $\sigma = 0.2$ und $r = 4.2\%$	70
5.3	Die Entwicklung des geschätzten Preises einer europäischen Call-Option mit $S_0 = 100$, $K = 100$, $L = 1$, $\sigma = 0.2$ und $r = 4.2\%$ für eine steigende Anzahl simulierter Kursverläufe im Vergleich zum Black-Scholes-Preis	71
6.1	Einfluss der Schrittzahl auf den Call-Optionspreis für eine TSLA-Aktie mit $K = 240$, $L = 1$, $r = 5.3\%$. Die Kurven <i>Europäisch (Binomialmodell)</i> und <i>Amerikanisch</i> sind deckungsgleich.	73
6.2	Einfluss der Schrittzahl auf den Put-Optionspreis für eine TSLA-Aktie mit $K = 240$, $L = 1$, $r = 5.3\%$	74
6.3	Einfluss des Aktienpreises auf den Call-Optionspreis für eine Aktie mit $\mu =$ -5.52% , $\sigma = 65.9\%$, $K = 240$, $T = 20$, $L = 1$, $r = 5.3\%$. Die Kurven <i>Europäisch (Binomialmodell)</i> und <i>Amerikanisch</i> sind deckungsgleich.	75
6.4	Einfluss des Aktienpreises auf den Put-Optionspreis für eine Aktie mit $\mu =$ -5.52% , $\sigma = 65.9\%$, $K = 240$, $T = 20$, $L = 1$, $r = 5.3\%$	76
6.5	Einfluss des risikolosen Zinssatzes auf den Call-Optionspreis für eine TSLA- Aktie mit $K = 240$, $T = 20$, $L = 1$. Die Kurven <i>Europäisch (Binomialm-</i> <i>odell)</i> und <i>Amerikanisch</i> sind deckungsgleich.	79
6.6	Einfluss des risikolosen Zinssatzes auf den Put-Optionspreis für eine TSLA- Aktie mit $K = 240$, $T = 20$, $L = 1$	79

6.7	Einfluss des Ausübungspreises auf den Call-Optionspreis für eine TSLA-Aktie mit $T = 20$, $L = 1$, $r = 5.3\%$. Die Kurven <i>Europäisch (Binomialmodell)</i> und <i>Amerikanisch</i> sind deckungsgleich.	82
6.8	Einfluss des Ausübungspreises auf den Put-Optionspreis für eine TSLA-Aktie mit $T = 20$, $L = 1$, $r = 5.3\%$	83
6.9	Einfluss der Volatilität auf den Call-Optionspreis für eine Aktie mit $S_0 = 250$, $\mu = -5.98\%$, $L = 1$, $K = 240$, $T = 20$, $r = 5.3\%$. Die Kurven <i>Europäisch (Binomialmodell)</i> und <i>Amerikanisch</i> sind deckungsgleich.	85
6.10	Einfluss der Volatilität auf den Put-Optionspreis für eine Aktie mit $S_0 = 250$, $\mu = -5.98\%$, $L = 1$, $K = 240$, $T = 20$, $r = 5.3\%$	85
6.11	Einfluss der Laufzeit auf den Call-Optionspreis für eine TSLA-Aktie mit $K = 240$, $T = 20$, $r = 5.3\%$. Die Kurven <i>Europäisch (Binomialmodell)</i> und <i>Amerikanisch</i> sind deckungsgleich.	88
6.12	Einfluss der Laufzeit auf den Put-Optionspreis für eine TSLA-Aktie mit $K = 240$, $T = 20$, $r = 5.3\%$	88
7.1	Gewinndiagramm der Call-Option mit $K = K_A$	92
7.2	Gewinndiagramm der Call-Optionen mit $K = K_B$	92
7.3	Gewinndiagramm der Call-Option mit $K = K_C$	92
7.4	Gewinndiagramm des Long-Butterfly-Spreads	92
7.5	Einfluss der Volatilität auf den Preis eines Long-Butterfly-Spreads aus europäischen Call-Optionen mit Ausübungspreisen $K_A = 80$, $K_B = 100$, $K_C = 120$, $t = 1$ und $S_0 = 100$, $r = 5.3\%$; berechnet mit den Black-Scholes-Formeln	94
7.6	Gewinndiagramm des Short-Butterfly-Spreads	95
7.7	Payoff-Diagramm der Fantasieoption mit $K = 100$	96
7.8	Einfluss des Aktienpreises auf den Optionspreis der Fantasieoption für eine Aktie mit $K = 240$, $T = 20$, $L = 1$, $r = 5.3\%$, $\mu = -5.52\%$, $\sigma = 65.9\%$. Die Kurven <i>Europäisch (Binomialmodell)</i> und <i>Amerikanisch</i> sind deckungsgleich.	97
7.9	Einfluss des Ausübungspreises auf den Optionspreis der Fantasieoption für eine Aktie mit $S_0 = 250$, $T = 20$, $L = 1$, $r = 5.3\%$, $\mu = -5.52\%$, $\sigma = 65.9\%$. Die Kurven <i>Europäisch (Binomialmodell)</i> und <i>Amerikanisch</i> sind deckungsgleich.	98

8.1	Screenshot der Benutzerfläche des Pricing-Tools	107
8.2	Screenshot des Pop-up-Fensters mit berechnetem Optionspreis	108
8.3	Screenshot des Pop-up-Fensters mit Fehleranzeige	108
9.1	Benötigte Rechenzeit für die Berechnung von europäischen und amerikani- schen Optionspreisen in Abhängigkeit der Schrittzahl T	113
12.1	Screenshot der Konversation mit ChatGPT vom 5. April 2024	140

Kapitel 12

Anhang

12.1 Beweis von Eigenschaften des bedingten Erwartungswerts

Beweis 4: Eigenschaften des bedingten Erwartungswerts

1. Der bedingte Erwartungswert bezüglich eines Ereignisses ist linear, daraus folgt, dass dies auch gilt bezüglich einer Partition.

$$\begin{aligned}\mathcal{E}(aX + bY|\mathcal{P}) &= \sum_{i=1}^n \mathcal{E}(aX + bY|B_i)1_{B_i} \\ &= \sum_{i=1}^n a\mathcal{E}(X|B_i)1_{B_i} + b\mathcal{E}(Y|B_i)1_{B_i} \\ &= a \sum_{i=1}^n \mathcal{E}(X|B_i)1_{B_i} + b \sum_{i=1}^n \mathcal{E}(Y|B_i)1_{B_i} \\ &= a\mathcal{E}(X|\mathcal{P}) + b\mathcal{E}(Y|\mathcal{P})\end{aligned}$$

2. Da, wie in Punkt 1 bewiesen, der bedingte Erwartungswert bezüglich einer Partition linear und Y eine Linearkombination aus den Indikatorfunktionen 1_{B_k} ist, muss man nur beweisen, dass

$$\mathcal{E}(1_{B_k}X|\mathcal{P}) = 1_{B_k}\mathcal{E}(X|\mathcal{P})$$

Multipliziert man diese Gleichung mit der Indikatorfunktion 1_{B_j} , erhält man

$$\mathcal{E}(1_{B_k}X|\mathcal{P})1_{B_j} = 1_{B_k}\mathcal{E}(X|\mathcal{P})1_{B_j}$$

Genau dann gilt aber auch

$$\mathcal{E}(1_{B_k}X|B_j)1_{B_j} = 1_{B_k}\mathcal{E}(X|B_j)1_{B_j}$$

Multipliziert man beide Seiten mit $\mathbb{P}(B_j)$, erhält man

$$\mathcal{E}(1_{B_k}1_{B_j}X)1_{B_j} = 1_{B_k}1_{B_j}\mathcal{E}(X1_{B_j})$$

Wenn $k \neq j$, sind beide Seiten 0, wenn $k = j$, sind beide Seiten ebenfalls gleich. Somit stimmt die Gleichung und die Aussage ist bewiesen.

3. Wenn $\mathcal{E}(X|\mathcal{P})$ $\mathcal{P}$ -messbar ist und $\mathcal{P} \succ \mathcal{Q}$, dann ist $\mathcal{E}(X|\mathcal{P})$ auch $\mathcal{Q}$ -messbar. Punkt zwei zeigt nun, dass

$$\mathcal{E}(\mathcal{E}(X|\mathcal{P})|\mathcal{Q}) = \mathcal{E}(X|\mathcal{P})\mathcal{E}(1_\Omega|\mathcal{Q}) = \mathcal{E}(X|\mathcal{P})$$

Für das zweite Gleichheitszeichen gilt zu beweisen, dass für alle $B_i \in \mathcal{P}$ gilt, dass

$$\mathcal{E}(\mathcal{E}(X|\mathcal{Q})|B_i) = \mathcal{E}(X|B_i)$$

Multipliziert man mit $\mathbb{P}(B_i)$, erhält man

$$\mathcal{E}(\mathcal{E}(X|\mathcal{Q})1_{B_i}) = \mathcal{E}(X1_{B_i})$$

Um dies zu überprüfen, geht man folgendermassen vor: Wenn $\mathcal{Q} = \{C_1, \dots, C_m\}$, dann ist

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(\mathcal{E}(X|\mathcal{Q})1_{B_i}) &= \mathcal{E}\left(\sum_{k=1}^m \mathcal{E}(X|C_k)1_{C_k}1_{B_i}\right) \\ &= \mathcal{E}\left(\sum_{C_k \subseteq B_i} \mathcal{E}(X|C_k)1_{C_k}\right) \\ &= \sum_{C_k \subseteq B_i} \mathcal{E}(X|C_k)\mathcal{E}(1_{C_k}) \\ &= \sum_{C_k \subseteq B_i} \mathcal{E}(X1_{C_k}) \\ &= \mathcal{E}(X1_{B_i}) \end{aligned}$$

12.2 Beweis des ersten Fundamentalsatzes der Arbitragepreistheorie

Beweis 5: Erster Fundamentalsatz der Arbitragepreistheorie

Es gilt zu beweisen, dass

$$\overline{G}_T(\Phi) \not\geq 0 \iff \mathcal{E}_{\Pi}(\overline{G}_T(\Phi)) = 0$$

für alle selbstfinanzierenden Handelsstrategien Φ .

Angenommen, $\overline{G}_T(\Phi) \not\geq 0$ für alle selbstfinanzierenden Handelsstrategien Φ . Man muss also ein Wahrscheinlichkeitsmass Π finden, für das $\mathcal{E}_{\Pi}(\overline{G}_T(\Phi)) = 0$ gilt. Es ist

$$\mathcal{E}_{\Pi}(\overline{G}_T(\Phi)) = \sum_{i=1}^m \overline{G}_T(\Phi)(\omega_i) \pi_i = 0$$

Denkt man sich $\overline{G}_T(\Phi)$ und Π als Vektoren $\overline{G}_T(\Phi) = (g_1, \dots, g_m)$ und $\Pi = (\pi_1, \dots, \pi_m)$, so muss also das Skalarprodukt $\overline{G}_T(\Phi) \cdot \Pi = 0$ sein. Da $\overline{G}_T$ eine lineare Abbildung ist, ist die Menge

$$\mathcal{G} = \{\overline{G}_T(\Phi) | \Phi \text{ ist eine Handelsstrategie}\}$$

ein Unterraum von $\mathbb{R}^m$. Da laut Voraussetzung $\overline{G}_T \not\geq 0$, schneidet $\mathcal{G}$ den nichtnegativen Orthanten

$$\mathbb{R}_+^m = \{(x_1, \dots, x_m) | x_i \geq 0\}$$

genau im Punkt $(0, \dots, 0)$.

Für den Fall $m = 2$ muss man also beweisen: Schneidet die Gerade von $\mathcal{G}$ den ersten Quadranten nur im Ursprung $(0, 0)$ (somit ist für den Fall $m = 2$ $\mathcal{G}$ ein Unterraum des Raums $\mathbb{R}^2$), so gibt es einen Vektor $\Pi \neq \vec{0}$, der senkrecht zur Geraden $\mathcal{G}$ ist (da nur dann das Skalarprodukt $\overline{G}_T(\Phi) \cdot \Pi = 0$ ist). Wenn $\mathcal{G}$ eine Gerade in $\mathbb{R}^2$ ist und den ersten Quadranten nur im Punkt $(0, 0)$ schneidet, muss $\mathcal{G}$ eine Gerade mit der Steigung $a < 0$ sein. Somit hat der dazu senkrechte Vektor Π eine Steigung von $-\frac{1}{a}$. Somit wäre $(-a, 1)$ ein möglicher Kandidat für den Vektor Π .

Dies ist der Beweis für den Fall $m = 2$, für höhere Dimensionen ist der Beweis leider anders und erfordert Kenntnisse, welche deutlich über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen. Für den Beweis für Fälle mit $m > 2$ konsultiert man am besten das

Theorem A7 im Anhang A in Roman (2012).

Für den Beweis der Aussage von rechts nach links denkt man sich $\bar{G}_T(\Phi)$ nochmals als Vektor $(g_1, \dots, g_m)$. Man setzt $\mathcal{E}(\bar{G}_T(\Phi)) = 0$ voraus. Wenn das Modell $\mathbb{M}$ das Martingalmass $\mathbb{P}$ hat, so gilt

$$0 = \mathcal{E}(\bar{G}_T(\Phi)) = \sum_{i=1}^m g_i \mathbb{P}(\omega_i)$$

Das Martingalmass $\mathbb{P}$ ist jedoch > 0 für alle ω_i , womit unmöglich alle $g_i > 0$ sein können. Es ist somit bewiesen, dass

$$\bar{G}_T \not\approx 0$$

Die zu beweisende Aussage ist somit von beiden Seiten des Äquivalenzpfeiles bewiesen und gilt somit auch als ganze.

12.3 Herleitung des Erwartungswerts und der Varianz von e^Y

Beweis 6: Erwartungswert und Varianz von e^Y

Es sei die Zufallsvariable $Y = \ln X$ normalverteilt mit den Parametern (μ, σ^2) . Es gilt also

$$\mathcal{E}(X) = \mathcal{E}(e^Y) = \int_{-\infty}^{\infty} e^y \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right)^2} dy$$

Substituiere $u = \frac{y-\mu}{\sigma}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(e^Y) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{\mu+\sigma u} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}u^2} du \\ &= e^{\mu} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}u^2 - 2\sigma u} du \\ &= e^{\mu} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(u-\sigma)^2 + \frac{\sigma^2}{2}} du \\ &= e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(u-\sigma)^2} du \end{aligned}$$

Substituiere $v = u - \sigma$:

$$\begin{aligned}\mathcal{E}(e^Y) &= e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}v^2} dv \\ &= e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}\end{aligned}$$

Für die Varianz wird die Formel $\text{Var}(X) = \mathcal{E}(X^2) - (\mathcal{E}(X))^2$ gebraucht:

$$\text{Var}(e^Y) = \mathcal{E}((e^Y)^2) - (\mathcal{E}(e^Y))^2 = \mathcal{E}(e^{2Y}) - e^{2\mu + \sigma^2}$$

Y ist normalverteilt mit den Parametern (μ, σ^2) , somit ist $2Y$ normalverteilt mit den Parametern $(2\mu, 4\sigma^2)$. Es ist also

$$\text{Var}(e^Y) = e^{2\mu + 2\sigma^2} - e^{2\mu + \sigma^2} = e^{2\mu + \sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1)$$

12.4 Bernoulli-verteilte Zufallsvariablen

Beweis 7: Bernoulli-verteilte Zufallsvariablen

Wenn eine Bernoulli-verteilte Zufallsvariable nur die beiden Werte a (mit Wahrscheinlichkeit p) und b (mit Wahrscheinlichkeit $q = 1 - p$) annehmen kann, dann ist

$$\mathcal{E}(X) = ap + bq$$

und

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \mathcal{E}(X^2) - \mathcal{E}(X)^2 = a^2p + b^2q - (ap + bq)^2 \\ &= a^2p + b^2q - a^2p^2 - 2apbq - b^2q^2\end{aligned}$$

Wenn $a = 1$ und $b = 0$, dann sind

$$\mathcal{E}(X) = p$$

und

$$\text{Var}(X) = pq$$

Standardisiert man nun X für den Fall, dass $a = 1, b = 0$, dann erhält man

$$X = \begin{cases} \frac{1-p}{\sqrt{pq}} = \frac{q}{\sqrt{pq}} \text{ mit Wahrscheinlichkeit } p \\ \frac{0-p}{\sqrt{pq}} = \frac{-p}{\sqrt{pq}} \text{ mit Wahrscheinlichkeit } q \end{cases}$$

12.5 Regel von de l'Hôpital

Theorem 17: Regel von de l'Hôpital

Die Funktionen f und g seien in einer Umgebung von x_0 differenzierbar, wobei g in dieser Umgebung keine Nullstelle hat. Wenn entweder

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$

oder

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm\infty$

Dann gilt

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

12.6 Programmcode get_mu_sigma.py

Der Programmcode ist ebenfalls auf <https://github.com/nlsblnr/MA> zu finden.

```
import yfinance as yf
import numpy as np
from datetime import date, timedelta

def yearly_mu_sigma(ticker):
    # Zeitraum berechnet ist 1 Tag, ich will aber mu und sigma fr 1 Jahr
    T_0 = 1
    T_1 = 365
```

```

# Bestimmt heutiges Datum und Datum vor 365 Tagen fr historischen
    Kursabruf
end_date = date.today()
start_date = end_date - timedelta(days=365)

# Abrufen der historischen Kursdaten von Yahoo Finance
stock_data = yf.download(ticker, start=start_date, end=end_date)

# Berechnung der tglichen Renditen
stock_data['Returns'] = stock_data['Adj Close'].pct_change()

# Entfernen von NaN-Werten
pct_returns = stock_data['Returns'].dropna()

# Konvertierung in logarithmische Rendite
log_returns = []
for pct_return in pct_returns:
    log_returns.append(np.log(pct_return+1))

# Berechnung des Erwartungswerts und der Standardabweichung
mean_return_day = np.mean(log_returns)
std_dev_return_day = np.std(log_returns)

# Erwartungswert und Standardabweichung auf die gegebene Zeitdauer (1
    Jahr) hochrechnen
mu = (T_1/T_0)*mean_return_day
sigma = std_dev_return_day*np.sqrt(T_1/T_0)

return(mu, sigma)

```

12.7 Programmcode binomial_pricing.py

Der Programmcode ist ebenfalls auf <https://github.com/nlsblnr/MA> zu finden.

```
import yfinance as yf
import numpy as np
from get_mu_sigma import yearly_mu_sigma
from math import comb

def euro_bin_price(ticker, time_to_maturity_days, exercise_price,
                  step_amount):

    # Zinssatz einer U.S. Treasury Bill (3 Monate) am 5.4.24 =:
    # risikofreier Zins
    r = 0.05351

    # Rechne Tage in Jahre um
    time_to_maturity_years = time_to_maturity_days/365

    # Hole aktuellen Preis S_0
    stock = yf.Ticker(ticker)
    S_0 = stock.info["currentPrice"]

    # Hole erwartete jhrliche Rendite mu und Volatilitt sigma
    (mu, sigma) = yearly_mu_sigma(ticker)

    # Berechne u und d
    u = np.exp(mu*(time_to_maturity_years/step_amount) +
               sigma*np.sqrt(time_to_maturity_years/step_amount))
    d = np.exp(mu*(time_to_maturity_years/step_amount) -
               sigma*np.sqrt(time_to_maturity_years/step_amount))
```

```

# Berechne die Martingal-Up-Tick-Wahrscheinlichkeit
pi = (np.exp(r*time_to_maturity_years/step_amount) - d)/(u - d)

# Berechne Summe fr die Berechnung des Call-Optionspreises
sum1 = 0
for k in range(0, step_amount+1):
    sum1 += comb(step_amount, k)*max((S_0*u**k*d**(step_amount - k) -
        exercise_price), 0)*pi**k*(1 - pi)**(step_amount - k)

# Berechne Call-Optionspreis C_0
C_0 = np.exp(-r*time_to_maturity_years)*sum1

# Berechne Put-Optionspreis P_0 mithilfe Put-Call-Paritt
P_0 = C_0 + exercise_price*np.exp(-r*time_to_maturity_years) - S_0

return (C_0, P_0)

```

12.8 Programmcode american_options_pricing.py

Der Programmcode ist ebenfalls auf <https://github.com/nlsblnr/MA> zu finden.

```

import numpy as np
import get_mu_sigma
import yfinance as yf

# Konstante definieren
r = 0.053

# Payoff definieren (z.B. fr Call oder Put)
def payoff(S, K):

```

```

    return max(K-S, 0)

# rekursives Berechnen der Snell-Umhüllenden
def snell(ups, downs, K, delta_t):

    # Aktienpreis für eine gegebene Anzahl ups und downs
    S = S_0*u**ups*d**downs

    # ist man in der letzten Schicht des Modells angekommen, ist snell =
    # payoff
    if (ups + downs) == step_amount:
        return payoff(S, K)

    # ist man noch nicht bei der letzten Schicht angekommen, wird snell
    # rekursiv berechnet
    elif (ups + downs) < step_amount:
        expected_snell = pi*snell(ups + 1, downs, K, delta_t) + (1 -
            pi)*snell(ups, downs + 1, K, delta_t)
        return max(payoff(S, K), np.exp(-r*delta_t)*expected_snell)

def american_option_price(ticker, t_days, K, T):

    # Variablen globalisieren
    global step_amount
    global pi, u, d
    global S_0

    step_amount = T
    time_to_maturity = t_days/365

    # Aktuellen Preis der Aktie holen

```

```

stock = yf.Ticker(ticker)
S_0 = stock.info["currentPrice"]

# mu und sigma holen
(mu, sigma) = get_mu_sigma.yearly_mu_sigma(ticker)

# u und d berechnen
u = np.exp(mu*time_to_maturity/step_amount +
           sigma*np.sqrt(time_to_maturity/step_amount))
d = np.exp(mu*time_to_maturity/step_amount -
           sigma*np.sqrt(time_to_maturity/step_amount))

# pi berechnen
pi = (np.exp(r*time_to_maturity/step_amount) - d)/(u - d)

return snell(0, 0, K, time_to_maturity/step_amount)

```

12.9 Programmcode european_BS_pricing.py

Der Programmcode ist ebenfalls auf <https://github.com/nlsblnr/MA> zu finden.

```

import yfinance as yf
import numpy as np
from get_mu_sigma import yearly_mu_sigma
from scipy import stats

# Zinssatz einer U.S. Treasury Bill (3 Monate) am 5.4.24 =: risikofreier
# Zins
r = 0.05351

def european_BS_price(ticker, time_to_maturity_days, exercise_price):

```

```

# Rechne Tage in Jahre um
time_to_maturity_years = time_to_maturity_days/365

# Hole aktuellen Preis S_0
stock = yf.Ticker(ticker)
S_0 = stock.info["currentPrice"]

# Hole erwartete jhrliche Rendite mu und Volatilitt sigma
(mu, sigma) = yearly_mu_sigma(ticker)

# d_1 und d_2 berechnen
d_1 =
    1/(sigma*np.sqrt(time_to_maturity_years))*(np.log(S_0/exercise_price)
    + time_to_maturity_years*(r + sigma**2/2))
d_2 = d_1 - sigma*np.sqrt(time_to_maturity_years)

# Call-Optionspreis C_0 berechnen
C_0 = float(S_0*stats.norm.cdf(d_1) -
    np.exp(-r*time_to_maturity_years)*exercise_price*stats.norm.cdf(d_2))

# Put-Optionspreis P_0 berechnen
P_0 = float(-S_0*stats.norm.cdf(-d_1) +
    np.exp(-r*time_to_maturity_years)*exercise_price*stats.norm.cdf(-d_2))

return (C_0, P_0)

```

12.10 Programmcode tool.py

Der Programmcode ist ebenfalls auf <https://github.com/nlsblnr/MA> zu finden.

```

import tkinter as tk
from tkinter import *
from tkinter import messagebox, ttk
from european_BS_pricing import *
from binomial_pricing import *
import american_options_pricing as am

# Definiere Payoff-Funktionen fr Call- und Put-Optionen
def payoff_call(S, K):
    return max(S - K, 0)
def payoff_put(S, K):
    return max(K - S, 0)

def submit_values():

    # Hole die Info, ob es sich um Call oder Put bzw. BS, euro (Bin) oder
    # amerikanisch handelt
    # Zeige Fehler an, wenn eine ntige Angabe nicht gemacht wurde
    try:
        selected_option_method = option_method_var.get()
        selected_option_type = option_type_var.get()
    except:
        messagebox.showerror(title="Fehler", message="Es fehlen ntige
        Angaben.")

    # Daten aus Eingabefeldern entnehmen
    # Zeige Fehler an, wenn eine ntige Angabe fehlt oder wenn ein
    # unbrauchbarer Wert eingegeben wurde
    try:
        ticker = str(ticker_entry.get())

```

```

exercise_price = float(exercise_price_entry.get())
time_to_maturity_days = float(time_to_maturity_entry.get())
if selected_option_method in ("Binomial", "American"):
    steps = int(steps_entry.get())
except:
    messagebox.showerror(title="Fehler", message="berprfe die Eingaben
        noch einmal!")

# Berechne den gewünschten Preis
if selected_option_method == "BS" and selected_option_type == "Call":
    show(european_BS_price(ticker, time_to_maturity_days,
        exercise_price)[0], "Europisch (Black-Scholes)", "Call")
elif selected_option_method == "Binomial" and selected_option_type ==
    "Call":
    show(euro_bin_price(ticker, time_to_maturity_days, exercise_price,
        steps)[0], "Europisch (Binomialmodell)", "Call")
elif selected_option_method == "American" and selected_option_type ==
    "Call":
    am.payoff = payoff_call
    show(am.american_option_price(ticker, time_to_maturity_days,
        exercise_price, steps), "Amerikanisch", "Call")
elif selected_option_method == "BS" and selected_option_type == "Put":
    show(european_BS_price(ticker, time_to_maturity_days,
        exercise_price)[1], "Europisch (Black-Scholes)", "Call")
elif selected_option_method == "Binomial" and selected_option_type ==
    "Put":
    show(euro_bin_price(ticker, time_to_maturity_days, exercise_price,
        steps)[1], "Europisch (Binomialmodell)", "Put")
elif selected_option_method == "American" and selected_option_type ==
    "Put":
    am.payoff = payoff_put

```

```

        show(am.american_option_price(ticker, time_to_maturity_days,
                                      exercise_price, steps), "Amerikanisch", "Put")

# Generiere eine Infobox mit dem Resultat
def show(calculated_price, option_method, option_type):
    messagebox.showinfo(title="Resultat", message=(option_type +
        "-Optionspreis " + option_method + ": $" +
        str(round(calculated_price, 2))))

# Programmfenster erstellen
wn = Tk()
wn.title("Optionspreisrechner")
wn.geometry("300x450")

# Eingabeknopf fr Berechnungsmethode
option_method_var = tk.StringVar(value="")
option_method_lbl = Label(wn, text="Berechnungsmethode:").pack()
ttk.Radiobutton(wn, text="Europisch (Black-Scholes)",
    variable=option_method_var, value="BS").pack()
ttk.Radiobutton(wn, text="Europisch (Binomialmodell)",
    variable=option_method_var, value="Binomial").pack()
ttk.Radiobutton(wn, text="Amerikanisch", variable=option_method_var,
    value="American").pack()

# vertikaler Abstand
br0 = Label(wn, text="\n").pack()

# Eingabeknopf fr Optionstyp
option_type_var = tk.StringVar(value="")
option_type_lbl = Label(wn, text="Optionstyp:").pack()
ttk.Radiobutton(wn, text="Call", variable=option_type_var,

```

```

        value="Call").pack()
ttk.Radiobutton(wn, text="Put", variable=option_type_var,
        value="Put").pack()

# vertikaler Abstand
br1 = Label(wn, text="\n").pack()

#Eingabefelder und -beschriftungen generieren
ticker_entry_lbl = Label(wn, text="Aktiensymbol:").pack()
ticker_entry = Entry(wn)
ticker_entry.pack()

exercise_price_entry_lbl = Label(wn, text="Ausbungspreis:").pack()
exercise_price_entry = Entry(wn)
exercise_price_entry.pack()

time_to_maturity_entry_lbl = Label(wn, text="Laufzeit in Tagen:").pack()
time_to_maturity_entry = Entry(wn)
time_to_maturity_entry.pack()

steps_entry_lbl = Label(wn, text="Anzahl Schritte fr
        Binomialmodell:").pack()
steps_entry = Entry(wn)
steps_entry.pack()

# vertikaler Abstand
br2 = Label(wn, text="\n").pack()

# Knopf fr Einreichen der Daten
submit_data_btn = Button(wn, text="BERECHNEN", command=submit_values)
submit_data_btn.pack()

```

```
wn.mainloop()
```

12.11 Programmcode der Monte-Carlo-Simulation

```
import numpy as np
from scipy import stats

total_time = 1
steps = 365
delta_t = total_time/steps
sigma_brownian_motion = 1
mu = 0
S_0 = 100
r = 0.042
sigma_volatility = 0.20
K = 100

option_prices = []
averages = []

for i in range(5000):

    # Zeige alle 200 Durchgngne den Stand an
    if i%200==0:
        print(i)

    times = []
    stock_price = []
    W = []
```

```

time_now = 0

for x in range(steps + 1):
    times.append(time_now)

    if x == 0:
        stock_price.append(S_0)
        W.append(0)
    else:
        W_t = np.random.normal(loc=0,
                                scale=sigma_brownian_motion*np.sqrt(delta_t))
        W.append(W[x-1] + W_t)
        stock_price.append(S_0*np.exp((r-sigma_volatility**2/2)*time_now
                                       + sigma_volatility*np.sqrt(time_now)*W[x]))

    time_now += delta_t

option_prices.append(np.exp(-r*total_time)*max(stock_price[365]-K, 0))
averages.append(np.average(option_prices))

print("\nAVERAGE:", np.average(option_prices))

d_1 = 1/(sigma_volatility*np.sqrt(total_time))*(np.log(S_0/K) +
        total_time*(r + sigma_volatility**2/2))
d_2 = d_1 - sigma_volatility*np.sqrt(total_time)
black_scholes_price = S_0*stats.norm.cdf(d_1) -
        K*np.exp(-r*total_time)*stats.norm.cdf(d_2)
print("Black-Scholes:", black_scholes_price)

# Ausgeben der Daten
print("\n")

```

```

for ix, average in enumerate(averages):
    if ix%10==0:
        print(ix)
for ix, average in enumerate(averages):
    if ix%10==0:
        print(average)

```

12.12 Verwendete KI-Tools

ChatGPT, chat.openai.com (5. April 2024). Prompts:

1. Ich will mit Python den Erwartungswert und die Standardabweichung der Rendite einer bestimmten Aktie über den letzten Monat bestimmen. Wie mache ich das?

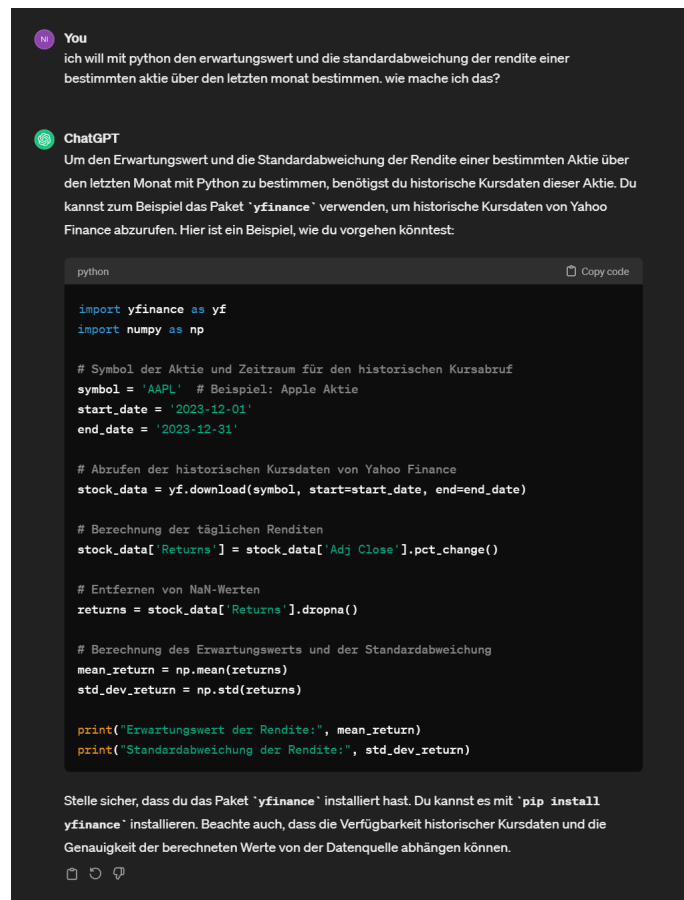


Abbildung 12.1: Screenshot der Konversation mit ChatGPT vom 5. April 2024